Aula 00 (Prof. Diego Carvalho e Renato da Costa)

Câmara dos Deputados - Informática e Dados

Autor:
Diego Carvalho, Renato da Costa, Equipe Informática e TI, Emannuelle Gouveia Rolim

19 de Maio de 2026

02854629116 - Willian de Santana Angola

Índice

1) Apresentação do Prof. Diego Carvalho - Informática 3

2) Redes de Computadores - Teoria 5

3) Redes de Computadores - Questões Comentadas - CEBRASPE 68

4) Redes de Computadores - Lista de Questões - CEBRASPE 78

02854629116 - Willian de Santana Angola

APRESENTAÇÃO DO PROFESSOR

PROF. DIEGO CARVALHO

FORMADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO PELA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB), PÓS-GRADUADO EM GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E, ATUALMENTE, AUDITOR FEDERAL DE FINANÇAS E CONTROLE DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL.

ESTRATÉGIA CONCURSOS

PROFESSOR DIEGO CARVALHO - WWW.INSTAGRAM.COM/PROFESSORDIEGOCARVALHO



Sobre o curso: galera, todos os tópicos da aula possuem Faixas de Incidência, que indicam se o assunto cai muito ou pouco em prova. Diego, se cai pouco para que colocar em aula? Cair pouco não significa que não cairá justamente na sua prova! A ideia aqui é: se você está com pouco tempo e precisa ver somente aquilo que cai mais, você pode filtrar pelas incidências média, alta e altíssima; se você tem tempo sobrando e quer ver tudo, vejam também as incidências baixas e baixíssimas. *Fechado?*

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXÍSSIMA

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXA

INCIDÊNCIA EM PROVA: MÉDIA

INCIDÊNCIA EM PROVA: ALTA

INCIDÊNCIA EM PROVA: ALTÍSSIMA

Além disso, essas faixas não são por banca – é baseado tanto na quantidade de vezes que caiu em prova independentemente da banca quanto nas minhas próprias avaliações sobre cada assunto.

02854629116 - Willian de Santana Angola

#ATENÇÃO

Avisos Importantes





O curso abrange todos os níveis de conhecimento...

Esse curso foi desenvolvido para ser acessível a **alunos com diversos níveis de conhecimento diferentes.** Temos alunos mais avançados que têm conhecimento prévio ou têm facilidade com o assunto. Por outro lado, temos alunos iniciantes, que nunca tiveram contato com a matéria ou até mesmo que têm trauma dessa disciplina. A ideia aqui é tentar atingir ambos os públicos - iniciantes e avançados - da melhor maneira possível..



Por que estou enfatizando isso?

O **material completo** é composto de muitas histórias pessoais, exemplos, metáforas, piadas, memes, questões, desafios, esquemas, diagramas, imagens, entre outros. Já o **material simplificado** possui exatamente o mesmo núcleo do material completo, mas ele é menor e mais objetivo. *Professor, eu devo estudar por qual material?* Se você quiser se aprofundar nos assuntos ou tem dificuldade com a matéria, necessitando de um material mais passo-a-passo, utilize o material completo. Se você não quer se aprofundar nos assuntos ou tem facilidade com a matéria, necessitando de um material mais direto ao ponto, utilize o material simplificado.



Por fim...

O curso contém diversas questões espalhadas em meio à teoria. Essas questões possuem um comentário mais simplificado porque **têm o único objetivo de apresentar ao aluno como bancas de concurso cobram o assunto previamente administrado**. A imensa maioria das questões para que o aluno avalie seus conhecimentos sobre a matéria estão dispostas ao final da aula na lista de exercícios e **possuem comentários bem mais abrangentes**.

02854629116 - Willian de Santana Angola

TÓPICOS DA AULA

Tópicos da Aula 1
Redes de Computadores 4
Conceitos Básicos 4
Tipos de Conexão/Enlace 4
Direções de Transmissão 5
Simplex 5
Half-Duplex 5
Full-Duplex 6
Modos de Transmissão 6
Unicast [uni = um e cast = transmitir] 7
Multicast [multi = vários e cast = transmitir] 7
Broadcast [broad = todos e cast = transmitir] 7
Classificação de Redes 7
Quanto à Dimensão, Tamanho ou Área Geográfica 8
Quanto à Arquitetura de Rede ou Forma de Interação 10
Quanto à Topologia (Layout) 12
Meios de Transmissão 18
Cabo Coaxial 18
Cabo de Par Trançado 20
Cabo de Fibra Óptica 21
Equipamentos de Redes 22
Network Interface Card (Placa/Adaptador de Rede) 22
Hub (Concentrador) 23
Bridge (Ponte) 24

02854629116 - Willian de Santana Angola

Switch (Comutador) 24
Router (Roteador) 27
Modem 30
Padrões de Redes 32
Padrão Ethernet (IEEE 802.3) 33
Padrão Token Ring (IEEE 802.5) 39
Padrão Wi-Fi (IEEE 802.11) 40
Padrão Bluetooth (IEEE 802.15) 45
Padrão WiMAX (IEEE 802.16) 47
Internet 49
Conceitos Básicos 49
Comutação por Circuito 49
Comutação por Pacotes 49
Arquitetura TCP/IP 50
Serviços de Internet 50
Camadas da Web 51
Surface Web 51
Deep Web 52
Dark Web 52
Internet das Coisas (IoT) 55
Principais Componentes 55
Tecnologias de Comunicação 55
Vantagens e Desvantagens 56
Tecnologias de Acesso 56
Dial-Up 58
ADSL 58

02854629116 - Willian de Santana Angola

HFC 59
FTTH 59
PLC 60
Rádio 61
Satélite 61
Telefonia Móvel 62

02854629116 - Willian de Santana Angola

REDES DE COMPUTADORES

Conceitos Básicos

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXÍSSIMA

REDES DE COMPUTADORES

Redes de computadores são sistemas interconectados de dispositivos que permitem a troca de dados e o compartilhamento de recursos entre diferentes dispositivos. Elas facilitam a comunicação e colaboração digital, abrangendo desde pequenas redes locais até a vasta rede global conhecida como Internet.

BENEFÍCIOS DE REDES DE COMPUTADORES	DESCRIÇÃO
COMPARTILHAMENTO DE RECURSOS	Permite que usuários compartilhem equipamentos como impressoras, scanners, softwares e armazenamento, reduzindo custos e evitando redundância.
COMUNICAÇÃO EFICIENTE	Facilita comunicação rápida e segura através de e-mails, mensagens, videoconferências e transferência de arquivos.
ACESSO À INFORMAÇÃO	Possibilita acesso rápido e organizado a informações compartilhadas, facilitando decisões ágeis e embasadas.
CENTRALIZAÇÃO DE DADOS	Armazenamento centralizado, simplificando backups, gerenciamento e aumentando a segurança das informações.
REDUÇÃO DE CUSTOS	Otimiza o uso dos recursos existentes, reduz gastos operacionais e facilita processos administrativos.
FLEXIBILIDADE E MOBILIDADE	Permite trabalho remoto e acesso móvel, aumentando a produtividade e facilitando o acesso à informação em qualquer lugar.
ESCLABILIDADE E INTEGRAÇÃO	Facilita integração de novos dispositivos e usuários, permitindo adaptação rápida ao crescimento e evolução tecnológica.

Tipos de Conexão/Enlace

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXÍSSIMA

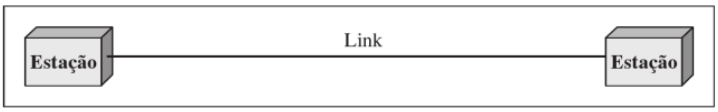
TIPOS DE CONEXÃO/ENLACE

Um link, conexão ou enlace refere-se ao meio físico ou lógico que conecta dois ou mais dispositivos, permitindo a transmissão de dados entre eles. Este link pode ser estabelecido usando uma variedade de mídias, como cabos de fibra óptica, fios de cobre, ou através de conexões sem fio como Wi-Fi ou rádio.

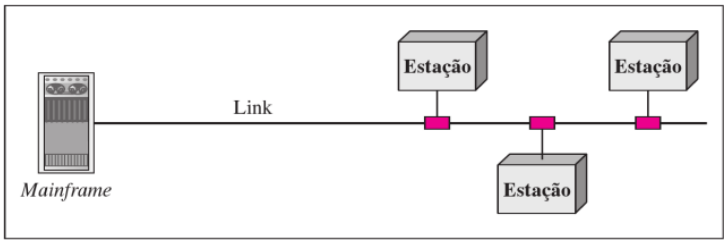
As redes de computadores são formadas por dois ou mais dispositivos que se conectam entre si através de links. Um link, também chamado de enlace, é como um caminho ou canal que permite que os dados viajem de um dispositivo para outro. Para imaginar melhor, pense em um link como uma linha reta ligando dois pontos. Para que a comunicação aconteça, todos os dispositivos envolvidos precisam estar conectados a esse caminho ao mesmo tempo.

Existem dois tipos principais de conexão em redes: ponto-a-ponto e ponto-multiponto. Na conexão ponto-a-ponto, o link é dedicado, ou seja, ele é exclusivo entre dois dispositivos – somente eles usam aquele caminho para trocar informações.

02854629116 - Willian de Santana Angola



Já na conexão ponto-multiponto, o link é compartilhado por vários dispositivos ao mesmo tempo. Um exemplo: quando acessamos a internet, estamos usando um link compartilhado, pois os cabos que nos conectam (como os submarinos) também são usados por muitas outras pessoas ao redor do mundo.



TIPOS DE CONEXÃO	DESCRIÇÃO	CARACTERÍSTICAS
PONTO-A-PONTO	Conexão direta entre dois dispositivos por meio de um link dedicado.	- Comunicação exclusiva - Link não compartilhado - Ex: Controle remoto e TV
PONTO-MULTIPONTO	Um único link é compartilhado por mais de dois dispositivos.	- Comunicação compartilhada - Link dividido entre vários dispositivos - Ex: Redes Wi-Fi públicas

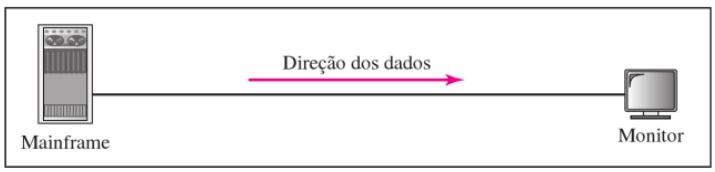
Direções de Transmissão

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXÍSSIMA

DIREÇÃO DE TRANSMISSÃO

As direções de transmissão em redes de computadores referem-se ao fluxo de dados entre dispositivos e são categorizadas principalmente em: Simplex, Half-Duplex e Full-Duplex.

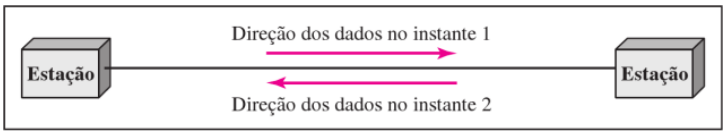
Simplex



O enlace é utilizado apenas em um dos dois possíveis sentidos de transmissão
Exemplo: TV, Rádio AM/FM, Teclado, etc.

Uma comunicação é dita simplex quando há um transmissor de mensagem, um receptor de mensagem e esses papéis nunca se invertem no período de transmissão.

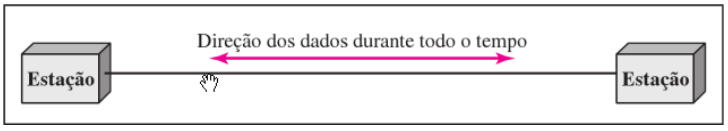
Half-Duplex



O enlace é utilizado nos dois possíveis sentidos de transmissão, porém apenas um por vez
Exemplo: Walk&Talk e Nextel

Uma comunicação é dita half-duplex quando temos um transmissor e um receptor, sendo que ambos podem transmitir e receber dados, porém nunca simultaneamente.

Full-Duplex



O enlace é utilizado nos dois sentidos de transmissão simultaneamente
Ex: Celular, VoIP.

Uma comunicação é dita full-duplex quando temos um transmissor e um receptor, sendo que ambos podem transmitir e receber dados simultaneamente.

DIREÇÕES DE TRANSMISSÃO	DESCRIÇÃO	CARACTERÍSTICAS
SIMPLEX	A comunicação ocorre em apenas um sentido; um dispositivo apenas envia e o outro apenas recebe.	- Comunicação unidirecional - Sem resposta ou retorno de dados - Ex: transmissão de TV
HALF-DUPLEX	A comunicação ocorre nos dois sentidos, mas apenas um dispositivo pode transmitir por vez.	- Comunicação bidirecional alternada - Um fala enquanto o outro escuta - Ex: rádios comunicadores (walkie&talk)
FULL-DUPLEX	A comunicação ocorre simultaneamente nos dois sentidos, permitindo envio e recebimento ao mesmo tempo.	- Comunicação bidirecional simultânea - Alta eficiência - Ex: chamadas telefônicas

Modos de Transmissão

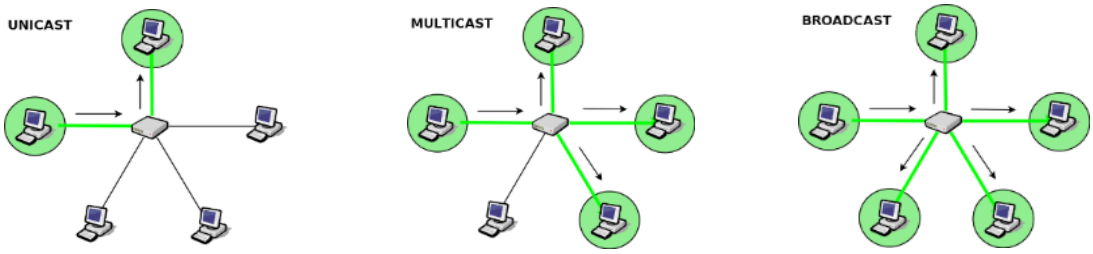
INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXÍSSIMA

MODOS DE TRANSMISSÃO

Em redes de computadores, os modos de transmissão descrevem como os dados são enviados entre os dispositivos na rede com relação à quantidade de destinatários e são categorizados principalmente em: Unicast, Multicast e Broadcast.

A transmissão de dados em uma rede de computadores pode ser realizada em três modos diferentes: *Unicast*, *Multicast* e *Broadcast*[1]. Vamos vê-los em detalhes:

[1] Existe um quarto tipo bem raro em provas chamado **Anycast**. Nesse modo de transmissão, ocorre a comunicação de um remetente para o destinatário mais próximo em um grupo de destinatários. Esse modo de transmissão é bastante útil em algumas situações bem específicas.



Unicast [*uni* = um e *cast* = transmitir]

Nessa comunicação, uma mensagem só pode ser enviada para um destino. Notem que a primeira estação de trabalho está enviando uma mensagem endereçada especificamente para a 2ª estação de trabalho.

Multicast [*multi* = vários e *cast* = transmitir]

Nessa comunicação, uma mensagem é enviada para um grupo de destino. Observem que a primeira estação de trabalho está enviando uma mensagem endereçada para o grupo da 2ª, 3ª e 4ª estações.

Broadcast [*broad* = todos e *cast* = transmitir]

Nessa comunicação, uma mensagem é enviada para todos os destinos. Observem que a primeira estação de trabalho está enviando uma mensagem endereçada a todas as estações de trabalho.

FIQUE ATENTO!

As questões não prezam por um rigor formal com o nome da classificação. *Como assim, Diego?* Vocês encontrarão questões falando sobre Modo, Tipo, Direção, Sentido, Modalidade ou Fluxo de Transmissão (e ainda há outros nomes). Cada autor chama de uma maneira assim como cada questão – o que vocês precisam saber é que uma classificação se divide em: Simplex, Half-Duplex e Full-Duplex e a outra é Unicast, Multicast e Broadcast

MODOS DE TRANSMISSÃO	DESCRIÇÃO	CARACTERÍSTICAS
UNICAST	Envio de dados de um dispositivo diretamente para outro dispositivo específico.	- Comunicação um-para-um - Destinatário único - Ex: Mensagem privada no WhatsApp
MULTICAST	Envio de dados de um dispositivo para um grupo específico de dispositivos.	- Comunicação um-para-vários - Economia de banda - Ex: Transmissão de vídeo para inscritos
BROADCAST	Envio de dados de um dispositivo para todos os dispositivos da rede.	- Comunicação um-para-todos - Todos recebem a mensagem - Ex: Anúncio em grupo de WhatsApp

Classificação de Redes

02854629116 - Willian de Santana Angola

Quanto à Dimensão, Tamanho ou Área Geográfica

ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA

Em redes de computadores, a classificação de redes de acordo com a área de abrangência se refere ao tamanho e à extensão geográfica que a rede cobre, ou seja, é a maneira de agrupar redes conforme o espaço físico que elas interligam.

Uma rede de computadores pode ser classificada quanto à dimensão, tamanho ou abrangência de área geográfica. Atenção: apesar de existir um certo consenso, não existem números exatos.

PAN (Personal Area Network)

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXA



DISTÂNCIA

ALGUNS CENTÍMETROS A POUCOS METROS

CARACTERÍSTICAS DE REDES PAN	DESCRIÇÃO
DEFINIÇÃO	Rede pessoal que cobre uma área pequena, geralmente cerca de alguns metros.
COBERTURA	Alguns centímetros a poucos metros.
FINALIDADE	Conectar dispositivos pessoais de curto alcance.
VELOCIDADE	Geralmente de alta velocidade devido à proximidade dos dispositivos.
TECNOLOGIAS	Em geral, Bluetooth, Wi-Fi, USB.
SEGURANÇA	Geralmente mais segura devido à proximidade física.
COMPLEXIDADE	Menos complexa devido à simplicidade da conexão.
ISOLAMENTO	Fácil de isolar problemas devido à proximidade.
APLICAÇÕES	Conexão de dispositivos pessoais (Ex: fones de ouvido sem fio, teclados, etc).

LAN (Local Area Network)

INCIDÊNCIA EM PROVA: ALTÍSSIMA



DISTÂNCIA

DE ALGUMAS CENTENAS DE METROS A ALGUNS QUILÔMETROS

CARACTERÍSTICAS DE REDES LAN	DESCRIÇÃO
DEFINIÇÃO	Rede local que abrange uma área geográfica limitada (Ex: edifício ou campus).
COBERTURA	De algumas centenas de metros a alguns quilômetros.
FINALIDADE	Facilitar a comunicação dentro de uma organização local.
VELOCIDADE	Alta velocidade dentro da rede local.
TECNOLOGIAS	Em geral, Ethernet e Wi-Fi.
SEGURANÇA	Pode ser configurada com medidas de segurança, como firewalls.
COMPLEXIDADE	De complexidade moderada, dependendo do tamanho da rede.
ISOLAMENTO	Problemas podem ser isolados com relativa facilidade.
APLICAÇÕES	Uso em escritórios, escolas e redes corporativas locais.

02854629116 - Willian de Santana Angola

MAN (Metropolitan Area Network)

INCIDÊNCIA EM PROVA: ALTÍSSIMA



DISTÂNCIA

ALGUMAS DEZENAS DE QUILÔMETROS

CARACTERÍSTICAS DE REDES MAN	DESCRIÇÃO
DEFINIÇÃO	Rede metropolitana que abrange uma cidade ou uma área metropolitana.
COBERTURA	Algumas dezenas de quilômetros.
FINALIDADE	Conectar redes locais dentro de uma área metropolitana.
VELOCIDADE	Velocidade variável, dependendo da infraestrutura da rede.
TECNOLOGIAS	Em geral, Ethernet e fibra óptica.
SEGURANÇA	Maior risco devido à extensão geográfica, exigindo segurança adicional.
COMPLEXIDADE	Moderadamente complexa devido à necessidade de infraestrutura metropolitana.
ISOLAMENTO	Pode ser desafiador isolar problemas devido à extensão geográfica.
APLICAÇÕES	Integração de redes locais em uma área metropolitana.

WAN (Wide Area Network)

INCIDÊNCIA EM PROVA: ALTÍSSIMA



DISTÂNCIA

CENTENAS A MILHARES DE QUILÔMETROS

CARACTERÍSTICAS DE REDES WAN	DESCRIÇÃO
DEFINIÇÃO	Rede de grande área que pode abranger cidades, países ou até continentes.
COBERTURA	Centenas a milhares de quilômetros.
FINALIDADE	Conectar redes em diferentes locais geograficamente distantes.
VELOCIDADE	Geralmente menor velocidade devido a longas distâncias.
TECNOLOGIAS	Frame Relay, MPLS, Internet.
SEGURANÇA	Medidas de segurança rigorosas devido ao alcance e à exposição a ameaças.
COMPLEXIDADE	Complexa devido à escala global e aos diferentes tipos de tecnologia.
ISOLAMENTO	Requer ferramentas avançadas para isolar problemas em redes extensas.
APLICAÇÕES	Comunicação em escala regional, nacional ou global.

Em suma, a classificação quanto à dimensão pode ser resumida na seguinte tabela:

TIPO DE REDE	SIGLA	DESCRIÇÃO	DISTÂNCIA
PERSONAL AREA NETWORK	PAN	Rede de computadores pessoal (celular, tablet, notebook, entre outros).	De alguns centímetros a alguns poucos metros.
LOCAL AREA NETWORK	LAN	Rede de computadores de lares, escritórios, prédios, entre outros.	De algumas centenas de metros a alguns quilômetros.
METROPOLITAN AREA NETWORK	MAN	Rede de computadores entre uma matriz e filiais em uma cidade.	Cerca de algumas dezenas de quilômetros.

02854629116 - Willian de Santana Angola

WIDE REA NETWORK	WAN	Rede de computadores entre cidades, países ou até continentes.	De algumas dezenas a milhares de quilômetros.

Essa classificação representa tipos de redes classificadas pela área geográfica que cobrem. Quando falamos em redes sem fio, acrescentamos o prefixo "W" (de Wireless), mas – em questões de concurso – geralmente não se exige esse rigor técnico. É muito comum enunciados simplesmente falarem "LAN" mesmo se tratando de uma rede Wi-Fi doméstica, por exemplo, sem citar "WLAN". Nós temos PAN e WPAN, LAN e WLAN, MAN e WMAN e WAN e WWAN.

Quanto à Arquitetura de Rede ou Forma de Interação

ARQUITETURA DE REDE OU FORMA DE INTERAÇÃO

Em redes de computadores, a arquitetura de rede ou forma de interação é a maneira como os dispositivos (computadores, impressoras, servidores, celulares, entre outros) se organizam e interagem entre si dentro de uma rede – ela define quem faz o quê durante a comunicação e o compartilhamento de dados.

Antes de entrar nessa classificação, é importante entender alguns conceitos. Primeiro, uma rede é composta por dispositivos intermediários e dispositivos finais. Os dispositivos intermediários são aqueles que fornecem conectividade e direcionam o fluxo de dados em uma rede (Ex: roteadores, switches, entre outros). Já os dispositivos finais são aqueles que fazem a interface entre o usuário e a rede de computadores (Ex: computadores, notebooks, smartphones, entre outros).



Na imagem anterior, temos quatro dispositivos finais e quatro dispositivos intermediários. Nesse momento, nós vamos tratar apenas dos dispositivos finais – também chamados de hosts ou sistemas finais. Esses dispositivos podem ser classificados basicamente em clientes (aqueles que consomem serviços) ou servidores (aqueles que oferecem serviços). Todos nós somos clientes de diversos serviços todos os dias e, às vezes, nem percebemos.

Rede Ponto-a-Ponto

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXA

Também chamada de Rede Par-a-Par ou Peer-to-Peer (P2P), trata-se do modelo não hierárquico de rede mais simples em que máquinas se comunicam diretamente, sem passar por nenhum servidor dedicado, podendo compartilhar dados e recursos umas com as outras. Essas redes são comuns em residências e entre filiais de empresas, porque demandam um baixo custo, são facilmente configuráveis, escaláveis e possibilitam altas taxas de velocidade.

Notem pela imagem que não há uma hierarquia entre os dispositivos finais – todas as máquinas são iguais e, por essa razão, são chamadas de pares (ou peers). Observem também que afirmar que as máquinas se comunicam diretamente não significa que exista um link dedicado entre elas, significa que não há um servidor intermediando a comunicação. Essa classificação trata dos papeis que um dispositivo final pode exercer e, não, da conexão entre os dispositivos.

Nesse tipo de rede, todas as máquinas oferecem e consomem recursos umas das outras, atuando ora como clientes, ora como servidoras. No entanto, nem tudo são flores! Dependendo do contexto, o

02854629116 - Willian de Santana Angola

gerenciamento pode ser bastante complexo. Quando essa arquitetura é utilizada em redes domésticas com poucos computadores e cuja finalidade é compartilhar impressoras, trocar arquivos e compartilhar internet – não há problema[2].

Por outro lado, quando utilizada em redes de grandes organizações com muitos usuários, o gerenciamento pode ser problemático e sua utilização pode se tornar insegura (por não contar com serviços de autenticação, criptografia, controle de acesso, entre outros). Existem diversas aplicações que utilizam a arquitetura ponto-a-ponto para compartilhar arquivos, sendo umas das mais famosas VoIP e o BitTorrent.

Por fim, é importante mencionar que tratamos acima da Arquitetura P2P Pura. Nesse caso, ela é completamente descentralizada e não há um elemento central, sendo o completo oposto do modelo cliente-servidor. Por conta dos problemas de gerenciamento, foi criada a Arquitetura P2P Híbrida, que possui alguns nós especiais (chamados supernós) para realizar ações de coordenação (Ex: concede acesso, indexar dados compartilhados, liberar busca por recursos, entre outros).



O termo ponto-a-ponto costuma confundir porque pode ser utilizado em dois contextos com significados diferentes. No contexto de **Tipos de Conexão**, ele pode ser utilizado como contraponto ao enlace ponto-multiponto, ou seja, trata-se de um link dedicado entre dois dispositivos, em contraste com o enlace ponto-multiponto, em que o link é compartilhado entre dispositivos. Já vimos isso...

No contexto de **Arquitetura ou Forma de Interação**, ele pode ser utilizado como contraponto ao modelo cliente/servidor. Nesse caso, trata-se de uma máquina que é simultaneamente cliente e servidor, diferente do modelo cliente/servidor, em que uma máquina ou é um cliente ou é um servidor. Vamos resumir para que vocês nunca mais confundam esses termos!

Se existe um link dedicado entre dois dispositivos, trata-se de um tipo de **conexão ponto-a-ponto**. Por outro lado, se um mesmo dispositivo pode exercer função de cliente ou servidor em diferentes momentos, trata-se de um tipo de **arquitetura ponto-a-ponto**. O nome utilizado é o mesmo, porém tem significados diferentes dependendo do contexto.

Rede Cliente/Servidor

INCIDÊNCIA EM PROVA: MÉDIA

A arquitetura de rede cliente/servidor trata de um modelo hierárquico de redes mais complexo, no entanto potencialmente mais robusto e confiável. Nesse modelo, existe uma máquina especializada, dedicada e geralmente remota, respondendo rapidamente aos pedidos vindos dos demais computadores da rede – o que aumenta bastante o desempenho de algumas tarefas. É a escolha natural para redes grandes, como a Internet, que funciona tipicamente a partir do Modelo Cliente/Servidor.

[2] Aliás, a maioria das redes domésticas são Redes P2P. Eu tenho uma rede na minha casa para compartilhar arquivos entre o meu computador e o notebook da minha esposa. Logo, ambos os dispositivos fazem o papel de cliente e servidor simultaneamente.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Observem na imagem ao lado que há diversos dispositivos clientes se comunicando diretamente com um único servidor – um cliente jamais se comunica diretamente com outro cliente. Ao contrário do que ocorre nas redes par-a-par, os computadores que funcionam como clientes – em regra – não fornecem recursos e serviços aos outros computadores da rede. Que servidores são esses? Existem vários tipos de servidores, como por exemplo: servidor de impressão, servidor de e-mails, servidor de arquivos, servidor de comunicação, servidor de banco de dados, servidor de páginas web, entre outros.

ARQUITETURA DE REDES	REDES PONTO-A-PONTO (P2P)	REDES CLIENTE/SERVIDOR
ESTRUTURA	Descentralizada: todos são iguais.	Centralizada: divisão clara entre cliente e servidor.
FUNÇÃO DOS DISPOSITIVOS	Cada dispositivo atua como cliente e servidor.	Clientes consomem serviços; servidores fornecem serviços.
CUSTO	Menor (não requer servidores dedicados).	Maior (exige servidores mais potentes).
GERENCIAMENTO	Difícil (cada dispositivo gerencia seus próprios recursos).	Mais fácil (controle centralizado).
SEGURANÇA	Menor (difícil aplicar políticas uniformes).	Maior (políticas de segurança no servidor).
ESCALABILIDADE	Limitada (dificuldade de crescimento em grandes redes).	Alta (fácil adicionar clientes à rede).
DESEMPENHO EM GRANDE ESCALA	Tende a degradar.	Mantém bom desempenho com servidores adequados.

Quanto à Topologia (*Layout*)

TOPOLOGIA DE REDES DE COMPUTADORES

Topologia de rede é a maneira como os dispositivos (nós) estão fisicamente ou logicamente organizados e interconectados dentro da rede. Ela descreve o formato, a estrutura e os caminhos pelos quais os dados trafegam entre os dispositivos.

Quando falamos em topologia, estamos tratando da forma como os dispositivos estão organizados. Dois ou mais dispositivos se conectam a um link; dois ou mais links formam uma topologia. A topologia é a representação geométrica da relação de todos os links e os dispositivos de uma conexão entre si. Existem quatro topologias básicas[3] possíveis: barramento, estrela, anel e malha. No entanto, vamos primeiro entender a diferença entre topologia física e lógica.

A topologia lógica exibe o fluxo de dados na rede, isto é, como as informações percorrem os links e transitam entre dispositivos – lembrando que links são os meios de transmissão de dados. Já a topologia física exibe o layout (disposição) dos links e nós de rede. Em outras palavras, o primeiro trata do percurso dos dados e o segundo trata do percurso dos cabos, uma vez que não necessariamente os dados vão percorrer na mesma direção dos cabos.

TIPO DE TOPOLOGIA	DESCRIÇÃO
FÍSICA	Exibe o layout (disposição) dos links e nós de rede.
LÓGICA	Exibe o fluxo ou percurso dos dados na rede.

[3] Existem outras topologias, como a topologia em árvore, daisy chain, ponto a ponto, entre outras, mas não é o foco desse curso. Há também topologias híbridas, que combinam duas ou mais topologias.

02854629116 - Willian de Santana Angola

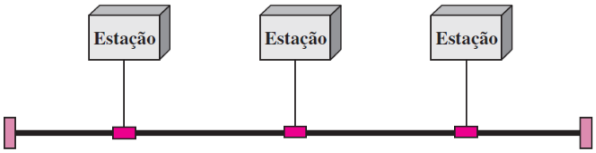
FIQUE ATENTO!

Se uma questão de prova não deixar explícito em sua redação qual é o tipo de topologia, pode-se assumir que ela se refere à Topologia Física, e não à Topologia Lógica!

Barramento (Bus)

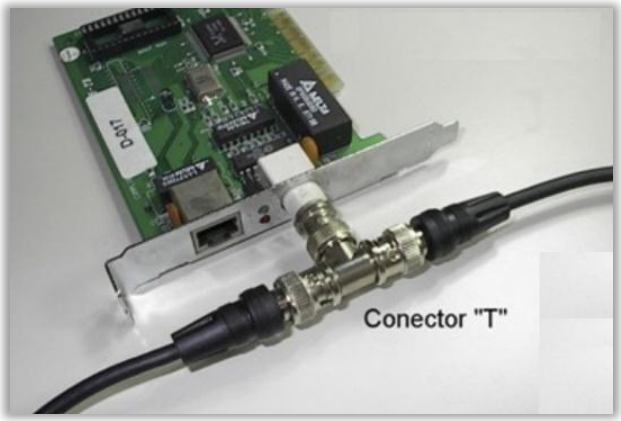
INCIDÊNCIA EM PROVA: ALTA

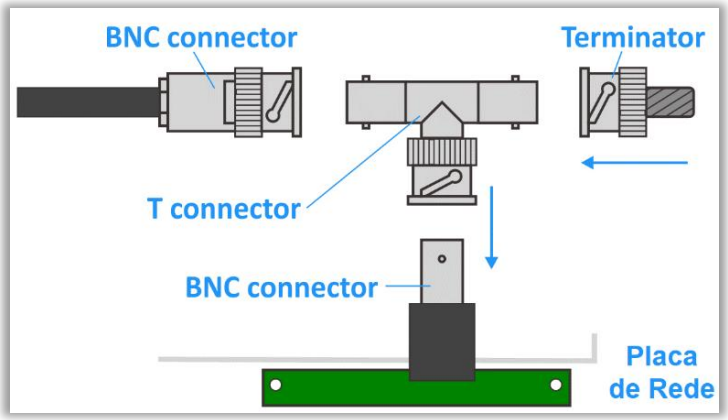
Na topologia em barramento, todas as estações de trabalho (computadores, impressoras, etc.) são conectadas a um único cabo central. Esse cabo é chamado de backbone ou espinha dorsal, e o tipo de cabo mais usado era o coaxial, com conectores especiais chamados BNC. Essa topologia cria uma conexão ponto-multiponto, onde todos compartilham o mesmo caminho para enviar e receber dados.



Quando uma estação envia um dado, esse sinal viaja pelo cabo em ambas as direções e é recebido por todas as estações conectadas. Porém, apenas o computador que for o verdadeiro destinatário vai "pegar" o dado – os outros simplesmente ignoram. Isso acontece porque cada estação tem uma placa de rede que filtra as mensagens e só aceita aquelas que forem destinadas a ela.

Um ponto importante dessa topologia é que apenas uma estação pode enviar dados por vez, funcionando de forma half-duplex (transmissão em um sentido por vez). Se duas estações tentarem enviar ao mesmo tempo, acontece uma colisão, que atrapalha a comunicação – parecido com duas pessoas tentando falar ao mesmo tempo em um walkie-talkie. Além disso, se o backbone se romper em qualquer ponto, toda a rede para de funcionar, inclusive os dispositivos que estavam do mesmo lado do problema.





CARACTERÍSTICAS DO BARRAMENTO	DESCRIÇÃO
DEFINIÇÃO	A topologia em barramento é um design de rede em que todos os dispositivos compartilham um único cabo (*backbone*).
ESCALABILIDADE	Menos escalável, pois a adição de novos dispositivos pode resultar em colisões de dados.

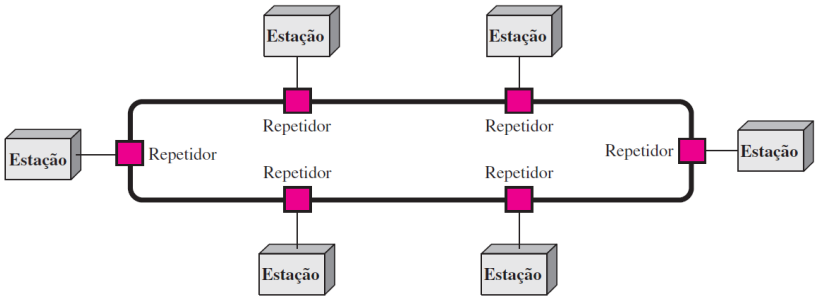
02854629116 - Willian de Santana Angola

CONFIABILIDADE	Menos confiável, pois uma falha em qualquer ponto do barramento pode afetar toda a rede.
DESEMPENHO	O desempenho pode degradar quando muitos dispositivos tentam acessar o barramento ao mesmo tempo.
MANUTENÇÃO	Apresenta dificuldades de manutenção por conta de problemas de colisão de dados e dificuldades na localização de falhas.
COMPLEXIDADE	Menos complexa de implementar, pois envolve um único cabo, mas pode se tornar complicada em redes maiores.
LATÊNCIA	A latência (atraso na comunicação de uma rede) é variável, dependendo do tráfego da rede. Pode ocorrer colisão de dados que exige retransmissões.
SEGURANÇA	Menos segura, uma vez que qualquer dispositivo pode "ouvir" todas as comunicações na rede.
ISOLAMENTO DE PROBLEMAS	Problemas podem ser isolados com certa dificuldade, pois é difícil localizar fisicamente o ponto de falha no barramento.
TIPOS DE APLICAÇÃO	Adequada para redes menores, onde o tráfego é limitado, como redes domésticas ou de laboratórios.

Anel (Ring)

INCIDÊNCIA EM PROVA: MÉDIA

Na topologia em anel, cada dispositivo é ligado diretamente a outros dois computadores vizinhos, formando um círculo. A comunicação entre eles acontece em apenas uma direção, o que chamamos de transmissão simplex. Quando um computador quer enviar uma mensagem, essa mensagem vai passando de um a um, de vizinho para vizinho, até chegar no destinatário correto. Depois que a mensagem dá a volta no anel e retorna para o computador que enviou, o caminho fica livre para o próximo a usar.



Funciona assim: o computador que quer enviar dados manda a mensagem para o vizinho. Esse vizinho verifica se a mensagem é para ele. Se não for, ele apenas passa a mensagem adiante para o próximo computador. Isso se repete até o destinatário certo receber a mensagem. Quando o computador certo recebe os dados, ele envia um aviso de volta para o remetente informando que tudo chegou certinho.

Como a mensagem passa por todos os computadores do anel, podemos dizer que o envio acontece em modo broadcast, mas só quem for o destinatário certo vai realmente pegar a informação. Um ponto importante dessa topologia é que não ocorrem colisões de dados (quando duas mensagens "batem" uma na outra). *E sabe por quê?* Porque existe um controle chamado Token. O Token é como se fosse um "passe" que circula pelo anel. Só quem estiver com o Token pode enviar uma mensagem. Parece até uma corrida de revezamento, onde o corredor só pode correr se estiver segurando o bastão!

Quando um computador quer mandar uma mensagem, ele pega o Token, coloca os dados dentro dele e manda para o próximo. A mensagem vai passando de computador em computador até chegar ao destino. O destinatário pega os dados e manda um aviso dentro do mesmo Token de que a mensagem foi recebida. O Token então continua circulando no anel até voltar ao computador que enviou. Depois disso, o Token fica livre para outro computador usar e enviar novas mensagens.

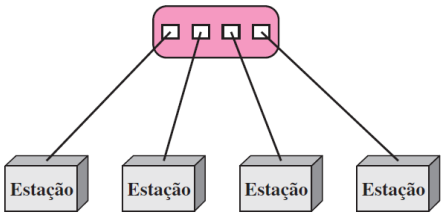
02854629116 - Willian de Santana Angola

CARACTERÍSTICAS DO ANEL	DESCRIÇÃO
DEFINIÇÃO	Uma topologia de rede onde cada dispositivo está conectado a dois outros, formando um ciclo fechado.
ESCALABILIDADE	Limitada, adicionando novos dispositivos pode exigir a reconfiguração da rede.
CONFIABILIDADE	Moderada, depende do funcionamento de cada nó e das conexões entre eles.
DESEMPENHO	Pode ser afetado à medida que a rede cresce, devido ao tráfego passar por vários nós.
MANUTENÇÃO	Pode ser complexa, uma vez que a falha em um nó pode afetar toda a rede.
COMPLEXIDADE	Relativamente alta, especialmente em redes maiores devido à gestão de conexões.
LATÊNCIA	Pode ser alta, já que os dados podem ter que passar por vários nós antes de chegar ao destino.
SEGURANÇA	Moderada, a interceptação de dados é possível, mas mais difícil do que em redes de topologia estrela.
ISOLAMENTO DE PROBLEMAS	Simplificado, pois se um dispositivo não receber o sinal de que os dados foram recebidos, ele pode emitir um alerta – facilitando a identificação do problema.
TIPOS DE APLICAÇÃO	Adequada para sistemas que requerem conexões ponto a ponto, como sistemas de controle de tráfego.

Estrela (*Star*)

INCIDÊNCIA EM PROVA: ALTÍSSIMA

Na topologia em estrela, todos os computadores (ou estações de trabalho) são conectados diretamente a um nó central[4] – que pode ser um switch ou um hub. Cada conexão entre o computador e o nó central é ponto-a-ponto, ou seja, exclusiva, mas isso não significa que a arquitetura da rede seja ponto-a-ponto! Apenas o cabo entre o computador e o nó é dedicado. Quando uma estação quer enviar dados para outra, a informação sempre passa primeiro pelo nó central.



Essa é a topologia mais utilizada atualmente, porque é muito fácil de adicionar ou remover computadores. Se quiser colocar um novo computador na rede, basta conectá-lo a uma porta disponível no nó central. Da mesma forma, se um cabo quebrar ou um computador der problema, apenas aquele computador fica fora do ar – a rede toda continua funcionando normalmente. Isso também facilita muito a identificação de falhas, pois fica fácil descobrir qual conexão deu problema.

Por outro lado, a topologia em estrela tem uma desvantagem importante: o nó central é um ponto único de falha. Se ele parar de funcionar, toda a rede fica comprometida. Para evitar esse problema, muitas

[4] Nó central é um dispositivo que concentra conexões – em geral, ele liga os cabos dos computadores de uma rede (Ex: Hub ou Switch).

02854629116 - Willian de Santana Angola

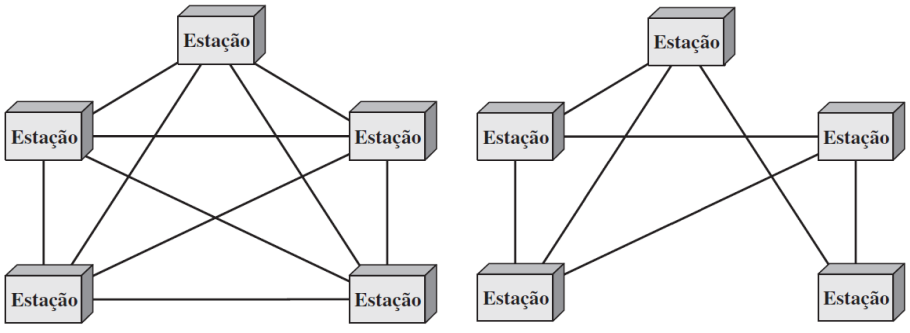
redes usam dispositivos redundantes, ou seja, equipamentos extras que assumem a função caso o principal falhe, garantindo que tudo continue funcionando sem interrupções.

CARACTERÍSTICAS DA ESTRELA	DESCRIÇÃO
DEFINIÇÃO	Uma topologia de rede onde todos os dispositivos estão conectados a um ponto central, como um hub ou switch.
ESCALABILIDADE	Alta, fácil de adicionar novos dispositivos sem afetar significativamente a rede existente.
CONFIABILIDADE	Alta, uma vez que a falha em um dispositivo geralmente não afeta os outros.
DESEMPENHO	Bom, pois o tráfego de dados é gerenciado pelo ponto central, reduzindo congestionamentos.
MANUTENÇÃO	Relativamente fácil, pois problemas geralmente se limitam a dispositivos individuais e são fáceis de isolar.
COMPLEXIDADE	Baixa a moderada, devido à simplicidade da configuração e gerenciamento da rede.
LATÊNCIA	Geralmente baixa, especialmente em redes com switches modernos que gerenciam o tráfego de forma eficiente.
SEGURANÇA	Boa, pois é mais fácil monitorar e controlar o acesso à rede através do ponto central.
ISOLAMENTO DE PROBLEMAS	Excelente, falhas em dispositivos individuais geralmente não impactam o resto da rede.
TIPOS DE APLICAÇÃO	Adequada para redes domésticas e empresariais onde a facilidade de manutenção e a confiabilidade são prioritárias.

Malha (Mesh)

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXA

Nessa topologia, cada estação de trabalho possui uma conexão ponto a ponto direta e dedicada entre as demais estações da rede, de modo que não exista uma hierarquia entre elas. Nas imagens seguintes, temos dois exemplos de Topologia em Malha: à esquerda, temos uma malha completa (também chamada de *Full Mesh*), isto é, cada nó se conecta a todos os outros nós; à direita, temos uma malha parcial, isto é, nem todos os nós se conectam aos outros nós[5].



Uma topologia em malha oferece várias vantagens em relação às demais topologias de rede. Em primeiro lugar, o uso de links dedicados garante que cada conexão seja capaz de transportar seu próprio volume

[5] Caso a banca não deixe explícito de qual tipo está tratando, considere que se trata de uma malha completa.

02854629116 - Willian de Santana Angola

de dados, eliminando, portanto, os problemas de tráfego que possam ocorrer quando os links tiverem de ser compartilhados por vários dispositivos. Em segundo, uma topologia de malha é robusta.

Se um link se tornar inutilizável, ele não afeta o sistema como um todo. O terceiro ponto é que há uma vantagem de privacidade e segurança. Quando qualquer mensagem trafega ao longo de uma linha dedicada, apenas o receptor pretendido a vê. Os limites físicos impedem que outros usuários acessem essa mensagem. Finalmente, os links ponto a ponto facilitam a identificação de falhas, bem como o isolamento destas.

O tráfego pode ser direcionado de forma a evitar links com suspeita de problemas. Essa facilidade permite ao administrador de redes descobrir a localização exata da falha e ajuda na descoberta de sua causa e solução. Já as desvantagens estão relacionadas à escalabilidade e ao custo, isto é, crescimento da quantidade de cabeamento e o número de portas necessárias para sua implementação.

Em primeiro lugar, como cada dispositivo tem de estar conectado a cada um dos demais, a instalação e a reconstrução são trabalhosas. Em segundo, o volume de cabos pode ser maior que o espaço disponível seja capaz de acomodar (nas paredes, tetos ou pisos). Finalmente, o hardware necessário para conectar cada link (portas, placas e/ou cabos) pode ter um custo proibitivo. Por tais razões, uma topologia de malha normalmente é implementada de forma limitada.

Em outras palavras, essa topologia é mais adequada para poucas máquinas, caso contrário sua implementação pode se tornar inviável. Pensa comigo: se um computador estiver ligado diretamente a outros quatro, nós precisaremos de 20 portas ou placas de rede e 10 cabos. Na verdade, para cada *n* computadores, são necessário n.(n-1)/2 cabos e n.(n-1) portas ou placas de rede. Para 20 computadores, seriam 190 cabos e 380 placas de rede! 😱

Em redes WAN, é comum o uso de uma malha parcial para fornecer redundância entre pontos críticos, mas não é a topologia predominante para conexões simples de matriz e filial, que geralmente usam uma topologia em estrela. Por outro lado, a topologia em malha encontrou sua principal aplicação prática e popularidade nas redes wireless (WLAN), onde os nós se interconectam sem fio para formar uma rede de grande cobertura e resiliente, como nos sistemas Wi-Fi Mesh para ambientes domésticos e corporativos.

CARACTERÍSTICAS DA MALHA	DESCRIÇÃO
DEFINIÇÃO	Uma topologia de rede onde cada dispositivo está conectado a vários outros dispositivos, formando uma rede interconectada.
ESCALABILIDADE	Baixa, no caso de redes mesh cabeadas; e alta, no caso de redes mesh wireless.
CONFIABILIDADE	Muito alta, devido a múltiplos caminhos entre dispositivos, minimizando o impacto de falhas individuais.
DESEMPENHO	Bom, especialmente em redes com muitos dispositivos, pois múltiplos caminhos evitam congestionamentos.
MANUTENÇÃO	Pode ser desafiadora, devido à complexidade da rede e à quantidade de conexões individuais.
COMPLEXIDADE	Alta, especialmente em grandes redes, devido ao grande número de conexões e caminhos possíveis.
LATÊNCIA	Geralmente baixa, pois há muitos caminhos alternativos para a transmissão de dados, reduzindo o tempo de viagem.
SEGURANÇA	Alta, pois a rede não depende de um único ponto; no entanto, gerenciar a segurança em todas as conexões pode ser desafiador.
ISOLAMENTO DE PROBLEMAS	Eficiente, já que problemas em um dispositivo ou conexão geralmente não afetam a rede inteira.

02854629116 - Willian de Santana Angola

TIPOS DE APLICAÇÃO	Ideal para redes que requerem alta confiabilidade e robustez, como redes militares ou de emergência.

Agora para finalizar essa parte de classificação de redes de computadores, eu fiz a tabelinha seguinte: ela mostra a relação entre topologia física, direção/modo de transmissão e tipo de enlace:

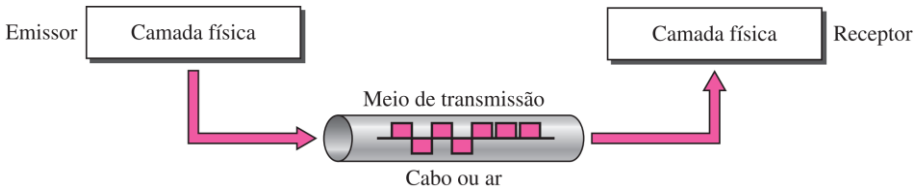
TOPOLOGIA FÍSICA	DIREÇÃO DE TRANSMISSÃO	TIPO DE ENLACE	MODOS DE TRANSMISSÃO
BARRAMENTO	Half-Duplex	Multiponto	Broadcast
ANEL	Simplex	Ponto-a-Ponto	Broadcast
ESTRELA	Half-Duplex, se usar Hub; caso contrário Full-Duplex	Ponto-a-Ponto	Broadcast, se usar Hub; caso contrário, Unicast, Multicast ou Broadcast
MALHA	Depende	Ponto-a-Ponto	Unicast, Multicast ou Broadcast

Meios de Transmissão

MEIOS DE TRANSMISSÃO

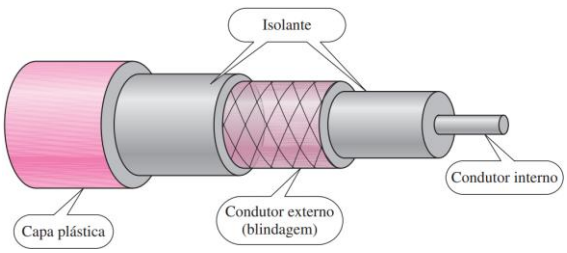
Em redes de computadores, meios de transmissão são os caminhos físicos ou lógicos por onde os dados viajam de um dispositivo a outro dentro da rede. Em outras palavras, são os meios que carregam as informações (sinais elétricos, ondas de rádio, luz, entre outros) de um ponto até outro.

TIPO DE MEIO	DESCRIÇÃO
GUIADO	Trata-se da transmissão por cabos ou fios de cobre, onde os dados transmitidos são convertidos em sinais elétricos que propagam pelo material condutor. Exemplo: cabos coaxiais, cabos de par traçado, fibra óptica, entre outros.
NÃO-GUIADO	Trata-se da transmissão por irradiação eletromagnética, onde os dados transmitidos são irradiados através de antenas para o ambiente. Exemplo: ondas de rádio, infravermelho, microondas, bluetooth e wireless.



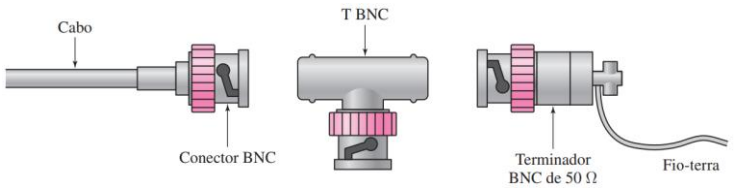
Cabo Coaxial

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXA



02854629116 - Willian de Santana Angola

Consiste em um fio central de cobre, envolvido por uma blindagem metálica. Isolantes de plástico flexível separam os condutores internos e externos e outras camadas do revestimento que cobrem a malha externa. Esse meio de transmissão é mais barato, pouco flexível e muito resistente à interferência eletromagnéticas graças a sua malha de proteção. Ele cobre distâncias maiores que o cabo de par trançado e utiliza um conector chamado BNC[6].



Foi utilizado até meados da década de 90 em redes de computadores, quando começou a ser substituído pelo cabo de par trançado. Ele ainda é utilizado em telecomunicações, basta dar uma olhadinha no decodificador da sua TV por Assinatura. O cabo que chega na sua casa/prédio e que entra em um modem é geralmente um cabo coaxial – ele é capaz de transportar sinais de Internet e TV.



Hoje em dia, provedores de TV/Internet têm substituído boa parte da mídia por cabos de fibra óptica. Informação importante: embora o cabo coaxial tenha uma largura de banda muito maior e cubra maiores distâncias que o cabo de par trançado, a sua taxa de transmissão é menor, o sinal se enfraquece mais rapidamente e ele requer o uso frequente de repetidores. É importante saber essas diferenças...

FIQUE ATENTO!

A **Taxa de Transferência (Throughput)** mede a quantidade de dados real que é transferida em uma quantidade específica de tempo. Em outras palavras, mede a velocidade da transmissão de dados. Obviamente, quanto maior a taxa de transferência, melhor, pois mais rapidamente dados poderão ser transferidos na rede.

Exemplo: em uma rede com largura de banda de 100 Mbps, a taxa de transmissão pode ser apenas de 70 Mbps devido a fatores como atrasos na rede e sobrecarga de comunicação.

Já a **Largura de Banda (Bandwidth)** é uma medida da capacidade de transmissão teórica de uma rede e refere-se à quantidade máxima de dados que pode ser transmitida por um canal de comunicação em um determinado período de tempo.

Exemplo: uma conexão de internet com uma largura de banda de 100 Mbps tem a capacidade de transmitir 100 milhões de bits de dados a cada segundo sob condições ideais.

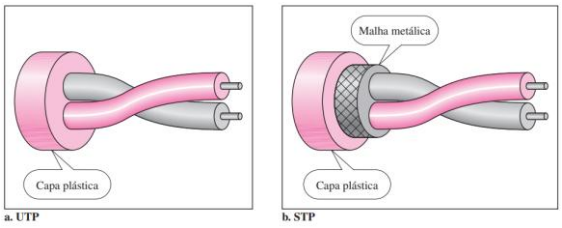
Em suma, podemos afirmar que a largura de banda representa um cenário ideal sob condições perfeitas, enquanto a taxa de transmissão reflete a realidade prática, incluindo todas as imperfeições e limitações da rede.

[6] O BNC é usado para conectar a extremidade de um cabo a um dispositivo, mas existe também o conector T-BNC, usado para dividir uma conexão em duas; e também o Terminador BNC, usado no final do cabo para impedir a reflexão do sinal.

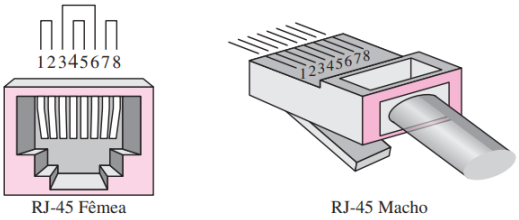
02854629116 - Willian de Santana Angola

Cabo de Par Trançado

INCIDÊNCIA EM PROVA: ALTA

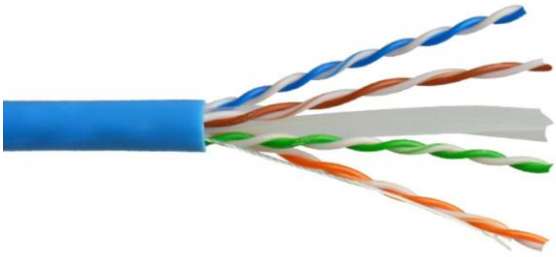


Consiste em quatro pares de fios trançados blindados ou não, e envolto de um revestimento externo flexível. Eles são trançados para diminuir a interferência eletromagnética externa e interna – quanto mais giros, maior a atenuação. Este é o cabo mais utilizado atualmente por ser o mais barato de todos e ser bastante flexível. Esse cabo cobre distâncias menores que o cabo coaxial e utiliza um conector chamado RJ-45 (Memorizem!).



Quando é blindado, ele é chamado de Cabo STP (*Shielded Twisted Pair*) e quando não é blindado, ele é chamado de Cabo UTP (*Unshielded Twisted Pair*). Galera, esse é aquele cabinho azul que fica atrás do seu computador ligado provavelmente a um roteador. *Sabe aquele cabo do telefone fixo da sua casa?* Ele é mais fininho, mas ele também é um cabo de par trançado. Comparado ao cabo coaxial, tem largura de banda menor, mas taxas de transmissão maiores. Vejamos suas categorias:

CATEGORIA DE CABOS	TAXA MÁXIMA DE TRANSMISSÃO	LARGURA DE BANDA	DISTÂNCIA MÁXIMA
CAT3	Até 10 Mbps	16 MHz	100 Metros
CAT4	Até 16 Mbps	20 MHz	100 Metros
CAT5	Até 100 Mbps	100 MHz	100 Metros
CAT5e	Até 1000 Mbps (1G)	100 MHz	100 Metros
CAT6	Até 10000 Mbps (10G)	250 MHz	100 Metros
CAT6A	Até 10000 Mbps (10G)	500 MHz	100 Metros
CAT7	Até 10000 Mbps (10G)	600 MHz	100 Metros
CAT7A	Até 10000 Mbps (10G)	1000 MHz	100 Metros
CAT8	Até 40000 Mbps (40G)	2000 MHz	100 Metros



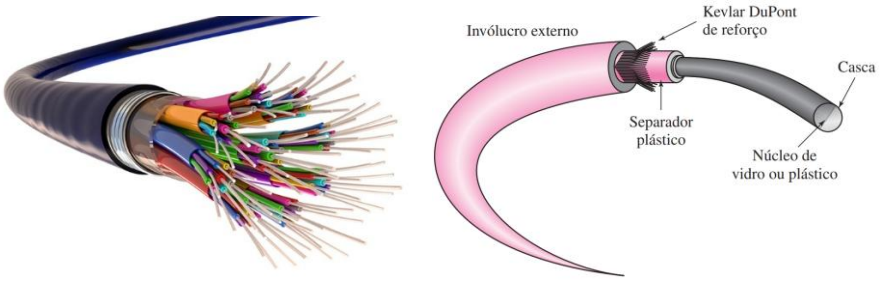


02854629116 - Willian de Santana Angola

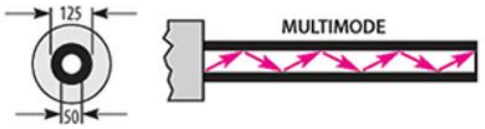
Os cabos de par trançado possuem quatro pares de fios, sendo alguns utilizados para transmissão e outros para recepção, permitindo uma comunicação *full duplex*. Para facilitar a identificação, os pares são coloridos e a ordem dos fios dentro do conector é padronizada. Eles podem ser utilizados na transmissão de sinais analógicos ou digitais. E a largura de banda depende da espessura do fio e da distância percorrida.

Cabo de Fibra Óptica

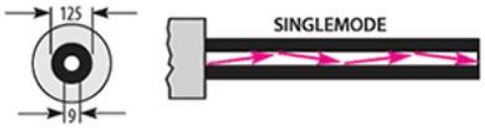
INCIDÊNCIA EM PROVA: MÉDIA



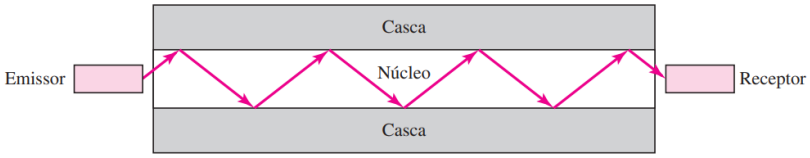
O cabo de fibra óptica consiste em uma casca e um núcleo (de vidro, mais comum; ou plástico) para transmissão de luz. Esse tipo de cabo é normalmente encontrado em backbones de redes por apresentar excelente relação entre ampla largura de banda e custo. Hoje em dia, podemos transferir dados à velocidade de até 1.600 Gbps. A tecnologia atual suporta dois modos para propagação da luz ao longo de canais ópticos, cada um dos quais exigindo fibras ópticas com características físicas diferentes:



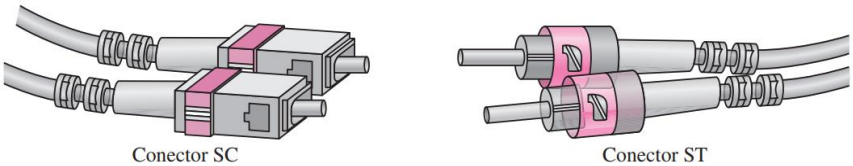
A Fibra Multimodo leva o feixe de luz por vários modos ou caminhos, por uma distância menor, com menores taxas de transmissão, mais imprecisa, diâmetro maior e alto índice de refração e atenuação, mas possui construção mais simples, é mais barata e utilizada em LANs.



A Fibra Monomodo leva o feixe de luz por um único modo ou caminho, por uma distância maior, com maiores taxas de transmissão, mais precisa, diâmetro menor e baixo índice de refração e atenuação, mas possui construção mais complexa, é mais cara e utilizada em WANs.



Para fibras ópticas, existem dezenas de conectores diferentes no mercado, mas os mais comuns são os conectores ST (Straight Tip) e SC (Subscriber Connector). Outra observação: antigamente uma fibra óptica era capaz de enviar dados em apenas uma direção (simplex). Atualmente ela já permite a comunicação bidirecional, isto é, são capazes de enviar dados em ambas as direções (full-duplex).



02854629116 - Willian de Santana Angola

CARACTERÍSTICAS	CABO COAXIAL	PAR TRANÇADO	FIBRA ÓPTICA
DESCRIÇÃO	Cabo com um fio condutor central, isolado por uma malha metálica	Dois fios de cobre entrelaçados para reduzir interferências	Fios de vidro ou plástico que transmitem dados na forma de luz.
VELOCIDADE	Média (até 1 Gbps, dependendo do tipo)	Média a alta (até 10 Gbps ou mais)	Altíssima (dezenas a centenas de Gbps)
ALCANCE	Médio (poucas centenas de metros)	Curto (até 100 metros sem repetição)	Muito longo (vários quilômetros sem perda significativa)
IMUNIDADE	Boa (devido à blindagem)	Moderada (melhor se blindado - STP)	Excelente (não sofre interferência eletromagnética)
CUSTO	Médio	Baixo	Alto (mas vem caindo com o tempo)
USO TÍPICO	Redes locais antigas, TV a cabo	Redes locais (LANs), cabeamento estruturado	Redes backbone, redes de alta velocidade, longas distâncias
INSTALAÇÃO	Moderada	Fácil	Mais complexa (delicada e precisa)

Equipamentos de Redes

Os equipamentos ou dispositivos de uma rede podem classificados como finais ou intermediários. No primeiro caso, trata-se daqueles dispositivos que permitem a entrada e/ou saída de dados (Ex: computador, impressora; câmeras, sensores, entre outros); no segundo caso, trata-se daqueles que compõem a infraestrutura de uma rede (Hub, Bridge, Switch, Router, entre outros). Nós vamos focar agora nos dispositivos intermediários. Venham comigo...

Network Interface Card (Placa/Adaptador de Rede)

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXÍSSIMA

ADAPTADOR/PLACA DE REDE

Trata-se de um hardware que permite a um dispositivo se conectar a uma rede, seja por cabo (Ethernet) ou sem fio (Wi-Fi). Ela atua como um intermediário entre o computador e a rede, garantindo que os dados sejam transmitidos corretamente.

Um dispositivo muito importante nas redes de computadores é a placa de rede, também chamada de placa NIC (Network Interface Card). Trata-se de um equipamento eletrônico, que pode ser interno ou externo ao computador, contendo circuitos que permitem que uma estação de trabalho se conecte a uma rede. Em outras palavras, a placa de rede é o hardware responsável por fazer a ponte entre o computador e o meio físico da rede, seja usando cabos ou através de uma conexão sem fio.

Tabela Resumo

PLACAS DE REDE	DESCRIÇÃO
DEFINIÇÃO	Trata-se de um dispositivo que permite que um computador se conecte a uma rede de computadores, seja por meio de cabo ou sem fio.
CAMADA OSI	Camada 2 (Enlace). Atenção: vamos estudar o que são as camadas OSI mais à frente.
VANTAGENS	Permite que um computador se conecte a redes locais e à internet; facilita a comunicação entre dispositivos em uma rede; e oferece a capacidade de transmissão/recepção de dados.
DESVANTAGENS	Em redes sem fio, a qualidade do sinal pode afetar o desempenho; e pode ser uma vulnerabilidade de segurança se não configurada corretamente.

Hub (Concentrador)

INCIDÊNCIA EM PROVA: MÉDIA

HUB (CONCENTRADOR)

Trata-se de um dispositivo de rede que funciona como um ponto central de conexão, permitindo que vários dispositivos se comuniquem dentro de uma mesma rede local (LAN). Ele recebe os dados de um dispositivo e os transmite para todos os outros conectados, sem filtrar ou direcionar a informação.

Antes de mais nada, é importante saber que existem dois tipos de hubs: ativos e passivos. Um hub passivo funciona basicamente como um conector: ele apenas reúne e conecta vários cabos que vêm de diferentes pontos da rede. Ele não precisa ser ligado à tomada, porque não tem energia elétrica e não faz nenhum tipo de processamento no sinal que passa por ele. Em provas e questões de concurso, se o enunciado não disser claramente que se trata de um hub passivo, podemos assumir que está falando de hub ativo.



QUAL É A TOPOLOGIA FÍSICA E LÓGICA DE UM HUB ATIVO?

Aproveitando para revisar o que aprendemos sobre topologias: a topologia física mostra como os cabos e dispositivos estão fisicamente organizados na rede. Já a topologia lógica mostra como os dados realmente circulam entre os dispositivos. Pensando nisso: se o hub concentra todos os cabos em um único local, fisicamente ele forma uma estrela (topologia física em estrela); mas como ele envia os dados para todos os dispositivos (faz broadcast), logicamente ele se comporta como uma rede em barramento (topologia lógica em barramento).

Tabela Resumo

HUB	DESCRIÇÃO
DEFINIÇÃO	Trata-se de um dispositivo que simplesmente repete os dados recebidos em uma porta para todas as outras portas (está em desuso atualmente).
CAMADA OSI	Camada 1 (Física).
VANTAGENS	Custo geralmente baixo; simplicidade de operação; adequado para redes muito pequenas.
DESVANTAGENS	Pode causar tráfego ineficiente e colisões de dados; levar à degradação do desempenho em redes maiores; não possui inteligência para direcionar pacotes apenas para o destino certo.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Bridge (Ponte)

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXÍSSIMA

BRIDGE / PONTE

Trata-se de um dispositivo de rede que conecta dois ou mais segmentos de uma rede local, permitindo a comunicação entre eles como se fossem uma única rede. Sua principal função é filtrar e encaminhar pacotes com base nos endereços MAC, ajudando a reduzir o tráfego desnecessário e evitando colisões.

Uma bridge é um dispositivo que ajuda na comunicação entre diferentes partes de uma rede, filtrando e direcionando os dados para onde realmente precisam ir. Ao contrário de um hub, que simplesmente distribui tudo para todos, a bridge verifica quem realmente deve receber a informação antes de encaminhá-la. *E como funciona?*

Tabela Resumo

BRIDGES	DESCRIÇÃO
DEFINIÇÃO	Trata-se de um dispositivo de rede utilizada para dividir uma rede em segmentos menores, reduzindo colisões e tráfego de rede desnecessário (está em desuso atualmente).
CAMADA OSI	Camada 2 (Enlace).
VANTAGENS	Filtra o tráfego, melhorando o desempenho; pode conectar diferentes tipos de redes (Ex: Ethernet e Wi-Fi); aumenta a segurança da rede, criando domínios de colisão separados.
DESVANTAGENS	Pode ser mais caro que um hub simples; requer configuração e gerenciamento adequados; limitação da extensão da rede e complexidade de gerenciamento em redes maiores.

Switch (Comutador)

INCIDÊNCIA EM PROVA: MÉDIA

SWITCH / COMUTADOR

Trata-se de um dispositivo de rede que conecta vários dispositivos dentro de uma rede local e gerencia a transmissão de dados de forma eficiente. Diferente de um hub, que simplesmente envia os dados para todos os dispositivos conectados, o switch identifica o destino correto e encaminha os pacotes apenas para o destinatário, reduzindo congestionamentos e melhorando o desempenho da rede.

Também conhecido como comutador, o switch é uma evolução dos hubs! Eles são inteligentes, permitindo fechar canais exclusivos de comunicação entre a máquina que está enviando e a que está recebendo. Em outras palavras, o switch é capaz de receber uma informação e enviá-la apenas ao seu destinatário. Ele não é como o hub, que recebia uma informação de fora e a repassava para todo mundo que estivesse na rede.

O hub é aquele seu amigo fofoqueiro que você pede para ele contar algo para outro amigo e ele sai contando para todo mundo. Já o switch é aquele amigo leal – se você pede para ele contar algo para outro amigo, ele conta apenas para esse amigo e, não, para os demais. O nome dessa característica é encaminhamento ou filtragem, porque ele filtra as mensagens recebidas e encaminha apenas para o destinatário original.

Outra característica importante desse equipamento é a autonegociação, isto é, a compatibilidade com diferentes Padrões Ethernet. Vamos ver padrões de redes em detalhes no próximo tópico, mas por

02854629116 - Willian de Santana Angola

enquanto basta saber que as tecnologias de padrões de rede vão evoluindo com o passar do tempo e passam a funcionar, por exemplo, com taxas de transmissão mais altas. *Como fazer para dois dispositivos com padrões diferentes conectados ao mesmo link possam conversar sem problemas?*

O recurso de autonegociação do switch permite que seja negociado tanto a taxa de transmissão de dados quanto a direção de transmissão, isto é, se um trabalha com uma taxa de transmissão maior e o outro com uma taxa de transmissão menor, eles negociam o envio de dados a uma taxa de transmissão menor, de modo a manter uma compatibilidade e uma comunicação de dados eficiente e boa para todos.

Outro recurso interessante é o autoaprendizado, ou seja, switches são equipamentos que não precisam ser configurados manualmente. Em outras palavras, quando você conecta um computador ao switch, você não precisa acessar o switch e informá-lo que o computador com endereço X está localizado na porta Y. O switch possui uma tabela dinâmica que automaticamente associa endereços físicos aos computadores conectados.

A segmentação realizada pelo dispositivo possibilita que diferentes pares possam conversar simultaneamente na rede, sem colisões. A transmissão para canais específicos faz com que uma rede com switch possua topologia física e lógica em estrela. Além disso, o Hub funciona apenas em half-duplex e o Switch em full-duplex. Dessa forma, a rede fica menos congestionada com o fluxo de informações e é possível estabelecer uma série de conexões paralelas.

Switch L2 x Switch L3

Por fim, é importante tomar cuidado com a utilização do termo *switch*, visto que pode significar coisas diferentes. A diferença entre um Switch Layer 2 (L2) e um Switch Layer 3 (L3) está na forma como eles operam dentro da rede e na camada do Modelo OSI em que atuam (vamos entender melhor o que são camadas na próxima aula). Vejamos as diferenças:

CARACTERÍSTICAS	SWITCH L2	SWITCH L3
FUNÇÃO PRINCIPAL	Comutação de quadros na camada de enlace com base em endereços MAC.	Realiza comutação e também roteamento entre redes ou VLANs usando endereços IP.
ENDEREÇO UTILIZADO	Utiliza somente endereço MAC para decidir a porta de saída do quadro Ethernet.	Usa IP para roteamento lógico e MAC apenas para entrega física no enlace local.
DOMÍNIOS	Separa domínios de colisão por porta, mas não separa domínios de broadcast.	Separa domínios de colisão e também domínios de broadcast.
COMPLEXIDADE	Equipamento simples e aprendizado automático de endereços MAC.	Equipamento mais avançado com ARP, tabela de rotas e funções de Layer 3.
EXEMPLO TÍPICO	Interligação de computadores dentro da mesma LAN ou mesma VLAN corporativa.	Roteamento interno entre VLANs de departamentos dentro da rede Empresarial.



Uma dificuldade muito comum dos alunos é entender a diferença entre Bridge e Switch. Por essa razão, veremos duas analogias que ajudam a explicar essa diferença, mas primeiro vamos analisar as semelhantes: ambos conectam dispositivos em uma rede local; ambos regeneram sinais (não deixam o sinal enfraquecer); ambos filtram dados (não mandam dados para todo mundo sem necessidade); e ambos trabalham manipulando quadros (frames) e utilizam o endereço MAC para decidir para onde enviar os dados.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Agora imagine que temos dois andares de um prédio, sendo que: no primeiro andar, ficam os funcionários do financeiro; e no segundo andar, ficam os funcionários do RH.

Imagine que você está em uma escola com várias salas de aula:

- Bridge: é como um professor que fica na porta entre duas salas, garantindo que só os alunos que precisam ir de uma sala para outra passem por ali. Se alguém da Sala A falar algo que só interessa à Sala A, essa informação não atravessa para a Sala B.

- Switch: é como um professor dentro da sala que conhece cada aluno e suas conversas. Ele sabe exatamente para quem deve repassar uma informação e evita que todos os alunos da sala sejam incomodados com uma mensagem que não diz respeito a eles.

Não entendeu? Então vejamos outra analogia! Imagine agora uma cidade:

- Bridge: é como uma ponte simples que conecta duas cidades. Ela só tem duas entradas e permite que os carros (dados) cruzem de um lado para o outro de forma organizada. A bridge filtra e direciona os dados corretamente, garantindo que apenas os veículos que precisam cruzar de um lado para o outro o façam. Isso ajuda a evitar congestionamentos desnecessários.

- Switch: é mais parecido com um roteador inteligente dentro de uma cidade, que tem várias ruas conectadas e controla a movimentação de veículos dentro da cidade. Ele aprende quais carros pertencem a cada rua e os envia diretamente para o endereço correto, sem precisar passar por todo o caminho de forma indiscriminada.

Em suma, podemos afirmar que:

- Bridge: Conecta dois segmentos de rede e filtra os dados, permitindo uma comunicação eficiente entre partes separadas da rede.

- Switch: Conecta muitos dispositivos, gerencia o tráfego de dados de maneira mais avançada e melhora o desempenho da rede interna.

Essas diferenças fazem com que switches sejam mais utilizados em redes modernas, enquanto bridges ainda têm seu papel em certas situações específicas.

BRIDGE	SWITCH
Foi projetada para conectar dois ou poucos segmentos de rede.	Foi projetado para conectar muitos dispositivos em uma mesma rede.
Costuma ter poucas portas (2, 4, ou 8 portas).	Tem muitas portas (8, 16, 24, 48 portas ou mais).
Funciona de forma mais lenta porque trata o tráfego por software (processamento feito "pensando").	Funciona de forma muito rápida porque trata o tráfego por hardware (processamento feito direto nos chips).
Era muito comum em redes antigas. Hoje caiu bastante em desuso.	É o principal equipamento usado hoje em redes locais (LANs).

Em suma: um switch (comutador) é um equipamento de rede semelhante a uma ponte com múltiplas portas, capaz de analisar dados que chegam em suas portas de entrada e filtrá-los para repassar apenas às portas específicas de destino. Além disso, ele tem recursos como autonegociação e

autoaprendizagem, sendo capaz de funcionar em *full duplex*[7]. A representação de um Switch é apresentada abaixo:

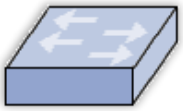


Tabela Resumo

SWITCHES	DESCRIÇÃO
DEFINIÇÃO	Trata-se de um dispositivo de rede projetado para encaminhar pacotes de dados com base nos Endereços MAC (Media Access Control).
CAMADA OSI	Camada 2 (Enlace).
VANTAGENS	Rápido encaminhamento de pacotes; reduz colisões na rede; segmenta o tráfego da rede em diferentes portas; suporta redes com fio e sem fio; melhora o desempenho da rede.
DESVANTAGENS	Mais caro do que um hub; requer configuração e gerenciamento adequados; pode ter uma curva de aprendizado para administradores de rede.

Router (Roteador)

INCIDÊNCIA EM PROVA: ALTA

ROTEADOR / ROUTER

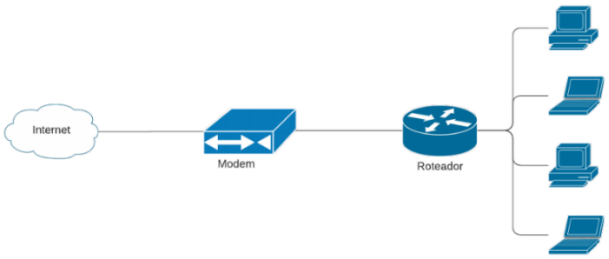
Trata-se de um dispositivo de rede que gerencia o tráfego de dados entre diferentes redes, encaminhando pacotes de informações de maneira eficiente. Ele opera na Camada 3 do modelo OSI (Camada de Rede) e é fundamental para conectar dispositivos a redes maiores, como a internet.

Os roteadores são equipamentos que permitem interligar redes diferentes e escolher a melhor rota para que uma informação chegue ao destino. Esse dispositivo encaminha ou direciona pacotes de dados entre redes de computadores, geralmente funcionando como um elo entre redes diferentes. Hoje em dia, são muito comuns em residências para permitir a conexão entre redes locais domésticas (Rede LAN) e a Internet (Rede WAN).

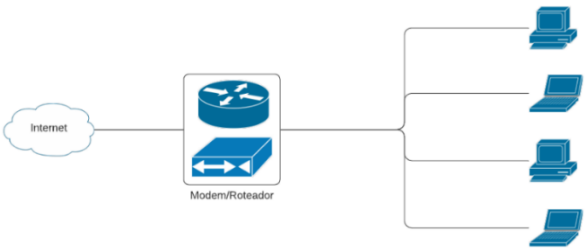
Quem é mais velho se lembrará que uma configuração muito comum em casas antigamente consistia em um modem, um roteador e até quatro dispositivos. O modem era responsável por receber o sinal de internet (veremos em detalhes mais adiante) e o roteador era responsável por interligar os quatro computadores à internet. *E por que somente quatro dispositivos?* Porque era o número máximo de portas em um roteador comum.

[7] Cada porta do switch possui um buffer (uma espécie de banco de memória) em que os dados são armazenados/enfileirados, não ocorrendo colisões, portanto não necessitando utilizar o Protocolo CSMA/CD.

02854629116 - Willian de Santana Angola

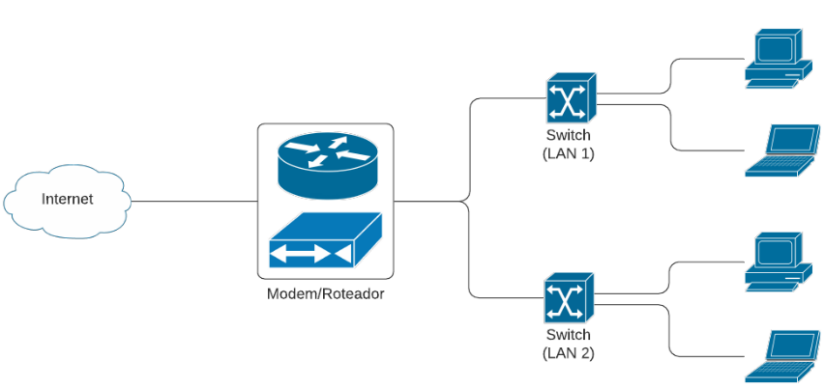


Atualmente, nós estamos na era dos combos, isto é, um único provedor fornece Internet, Telefone e TV a Cabo (Ex: NET/Claro, GVT/Vivo, etc). Nesse caso, um único aparelho condensa as funções de modem e roteador – você provavelmente tem esse aparelho na sua casa! Em geral, um cabo coaxial branco entra nesse dispositivo, que possui geralmente quatro portas. Em empresas, nós temos geralmente uma configuração um pouco diferente.



Primeiro, uma empresa pode ter uma centena de computadores, logo as quatro portas de um roteador não seriam suficientes. Além disso, ela pode ter redes locais diferentes dentro dela por motivos de segurança. É importante separar dados sensíveis de dados não sensíveis em redes diferentes. Caso a rede de dados não sensíveis seja invadida, não afetará a rede de dados sensíveis, por exemplo.

Dessa forma, uma terceira configuração pode ter um modem/roteador e dois switches, segmentando a rede local em duas, conforme apresenta a imagem à esquerda. Já na imagem à direita, temos a parte traseira de um roteador: observem que temos quatro portas em amarelo e uma porta azul. As portas amarelas – Portas LAN – são dedicadas a conectar equipamentos da rede interna e a porta azul – Porta WAN – é utilizada para conectar uma rede externa (Internet).





Um roteador pode ser com fio ou sem fio (wireless). Atualmente, a maioria dos roteadores do mercado são sem fio – apesar de permitirem conexão cabeada também. Nós já sabemos que um roteador é capaz de interligar redes diferentes. No entanto, um roteador wireless é um dispositivo mais flexível, podendo operar em outros três modos diferentes: Hotspot, Access Point ou Repetidor de Sinal. Vamos falar sobre cada um deles...

Modos de Operação

02854629116 - Willian de Santana Angola

No modo Hotspot, o roteador tem o simples objetivo de oferecer acesso à internet. Nesse sentido, vamos imaginar que você enjoou de estudar informática em casa e resolveu levar seu notebook e estudar em uma cafeteria. Você chama o garçom, pede um espresso, uma água e... a senha do wi-fi! Vamos supor que a rede local da cafeteria é composta por cinco computadores, uma impressora e um banco de dados conectados em rede.

Ora... se o roteador wireless da cafeteria estiver configurado em modo hotspot, eu terei acesso simplesmente à internet, mas não terei acesso a notebooks de outros clientes ou aos computadores, impressora e banco de dados da cafeteria. O hotspot é – apenas e tão somente – um local onde uma rede sem fio está disponível para ser utilizada. Alguns estabelecimentos oferecem de forma gratuita (bares, restaurantes, entre outros) e outros são pagos (aeroportos e hotéis).



Atualmente, é possível configurar até o próprio celular como um hotspot. *Quem aí já compartilhou o 4G do celular com um amigo?* Se sim, você configurou seu celular como um hotspot! Agora eu gostaria que vocês fizessem um experimento social: na próxima vez que vocês forem a um bar, restaurante, academia, estádio, universidade, aeroporto, etc, olhem para o teto ou para as paredes! Eu tenho certeza que vocês encontrarão vários dispositivos como esses da imagem ao lado: Hotspots.

O segundo modo de configuração de um roteador wireless é como Access Point. Nesse caso, a ideia é estender os recursos da rede local para a rede sem fio. Quando um roteador wireless é configurado no modo Hotspot, a ideia era oferecer acesso à internet e, não, aos outros recursos de rede compartilhados. Já quando ele é configurado no modo Access Point, ele oferece – sim – acesso a todos os recursos da rede.

Apesar dessa diferença, é importante mencionar que um Hotspot pode ser considerado um Access Point de acesso público – algumas provas os consideram sinônimos. Por fim, esse roteador wireless pode também ser configurado como repetidor de sinais. *Sabe quando você se desloca da sala um quarto distante ou de um andar para outro em uma casa e o sinal da wi-fi piora vertiginosamente?* Pois é, o repetidor vai regenerar o sinal e propagá-lo por uma distância maior.

Apesar de existirem essas configurações do roteador wireless, é possível comprar um Hotspot, Access Point ou Repetidor de Sinal separadamente. No entanto, é importante salientar que todo roteador wireless é capaz de funcionar como um Hotspot, Access Point ou Repetidor de Sinal, porém o contrário nem sempre é verdadeiro. Por exemplo: nem todo Access Point é capaz de funcionar como um roteador.

FIQUE ATENTO!

Uma pergunta frequente no fórum de dúvidas é: qual é a diferença entre um Roteador e um Access Point? Em primeiro lugar, nós já vimos que um Roteador pode ser configurado para funcionar como um Access Point. Em segundo lugar, um Roteador tem o objetivo de interligar redes diferentes. Já um Access Point tem o objetivo de estender os recursos da rede local para a rede sem fio.

Tabela Resumo

ROTEADORES	DESCRIÇÃO

02854629116 - Willian de Santana Angola

DEFINIÇÃO	Trata-se de um dispositivo de rede que filtra, encaminha e controla pacotes de dados entre redes, determinando a melhor rota com base em endereços IP.
CAMADA OSI	Camada 3 (Rede).
VANTAGENS	Roteia tráfego entre redes, permitindo conectividade inter-redes; ajuda a dividir redes em sub-redes para melhor organização e segurança.
DESVANTAGENS	Pode ser mais complexo de configurar em comparação com switches/hubs; pode ser um ponto único de falha se não houver redundância.

Modem

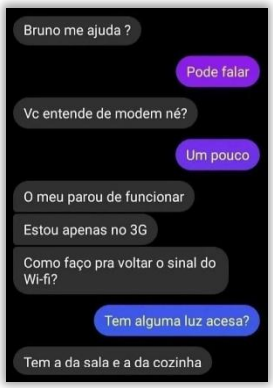
INCIDÊNCIA EM PROVA: MÉDIA

MODEM

Trata-se de um dispositivo de rede que converte sinais digitais em analógicos e vice-versa, permitindo que computadores e outros dispositivos se conectem à internet por meio de linhas telefônicas, cabos ou redes móveis.

Imagine que eu deseje enviar um e-mail. Para tal, é necessário que o e-mail seja transmitido por um meio de comunicação, como fibras ópticas, ondas de rádio ou a infraestrutura de linha telefônica – amplamente disponível. No entanto, computadores utilizam sinais digitais (dígitos binários), enquanto as linhas telefônicas operam com sinais analógicos – é como se um falasse húngaro e o outro aramaico. Como essas "linguagens" são incompatíveis, é necessário um dispositivo que converta os sinais digitais em analógicos e vice-versa para possibilidade a comunicação. *O nome do dispositivo?* Modem!

O modem (abreviação de **Mo**dulador-**Dem**odulador) é um dispositivo essencial em redes de computadores que permite a comunicação entre uma rede local (como sua casa ou empresa) e a internet. Sua função básica é converter sinais digitais gerados pelos computadores em sinais analógicos, adequados para serem transmitidos por linhas telefônicas, cabos coaxiais ou redes de fibra óptica, e depois fazer o processo inverso: converter os sinais analógicos recebidos da internet de volta em sinais digitais para que os computadores possam entendê-los.



O seu nome vem justamente dessa dupla função: modular (transformar dados digitais em sinais analógicos para transmissão) e demodular (converter sinais analógicos recebidos em dados digitais para recepção). Além de apenas converter sinais, muitos modems modernos já vêm integrados com outras funções, como roteadores, permitindo que o dispositivo não apenas conecte você à internet, mas também distribua o sinal para vários dispositivos ao mesmo tempo, seja via cabo ou Wi-Fi.

De forma geral, o modem é o "porta de entrada" da sua rede local para o mundo exterior, sendo responsável por conectar a sua casa ou empresa à gigantesca rede global chamada Internet. Vejamos os três tipos de modem:

Modem de Acesso Discado

O Modem de Acesso Discado (também conhecido como modem dial-up) foi muito popular nas décadas de 1990 e início dos anos 2000. Ele utilizava as linhas telefônicas comuns para conectar os computadores à internet, convertendo os sinais digitais em sinais analógicos e vice-versa. O acesso era feito através de uma chamada telefônica, o que significava que, enquanto estivesse conectado à internet, a linha

telefônica ficava ocupada. A velocidade de conexão era muito baixa (em torno de 56 Kbps), e a qualidade do serviço variava bastante, sendo afetada por ruídos e interferências da linha telefônica.

Modem ADSL

O Modem ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) também usa a linha telefônica, mas de forma bem mais eficiente que o dial-up. Com o ADSL, é possível transmitir dados em alta velocidade sem bloquear a linha para ligações telefônicas, já que ele separa a frequência usada para voz da frequência usada para dados. Além disso, o ADSL é "assimétrico", ou seja, permite uma taxa de download maior que a de upload, o que faz sentido para a maioria dos usuários que consomem mais dados do que enviam. Ele foi um dos grandes responsáveis pela popularização da internet banda[8] larga residencial.

Cable Modem

O Cable Modem é um tipo de modem que usa a infraestrutura de cabos coaxiais, originalmente criada para transmissão de TV a cabo, para fornecer acesso à internet em alta velocidade. Diferente do ADSL, que depende da distância até a central telefônica, o Cable Modem mantém altas velocidades de conexão mesmo em longas distâncias, embora o desempenho possa variar se muitos usuários do bairro estiverem conectados ao mesmo tempo. Atualmente, muitos serviços de internet a cabo oferecem velocidades muito superiores às antigas tecnologias, e o Cable Modem se tornou uma opção comum em áreas urbanas e suburbanas. *Você tem NET, Claro, etc?*

Essas empresas te oferecem serviços diferentes. Um desses serviços é o combo, que inclui TV, Internet e Telefone! Em vez de utilizar três meios para te fornecer cada um desses serviços, ela transmite todos esses dados via cabo coaxial. Algumas vezes, esse modem virá com um roteador acoplado internamente; outras vezes, você terá que comprar um roteador e utilizar ambos para ter acesso à internet.



Uma dúvida que aparece de vez em quando no fórum trata de Gateway. Esse equipamento tem a função de interligar redes com arquiteturas e protocolos diferentes permitindo que essas duas redes distintas possam se comunicar, realizando a conversão entre os protocolos de cada uma das redes – qualquer equipamento que realize essa função genericamente é chamado de gateway. Ele geralmente trabalha em todas as camadas da Arquitetura TCP/IP!

Enquanto outros dispositivos, como switches e roteadores, trabalham conectando dispositivos ou redes que falam a mesma "língua", o Gateway atua justamente onde as redes são incompatíveis e precisam de uma tradução. Ele não apenas conecta redes, ele também faz a tradução de protocolos para que redes completamente diferentes possam se comunicar.

MODEM	DESCRIÇÃO
DEFINIÇÃO	Dispositivo que modula e demodula sinais para permitir a comunicação digital através de meios analógicos, como linhas telefônicas.
CAMADA OSI	Camada 1 (Física) e 2 (Enlace).

[8] Banda é a quantidade de bits que podem trafegar por uma conexão em uma determinada unidade de tempo, isto é, velocidade (Ex: 100Mbps).

02854629116 - Willian de Santana Angola

VANTAGENS	Permitem a comunicação de dados através de redes analógicas; são amplamente utilizados para acesso discado à Internet; facilitam a conexão com redes de banda larga.
DESVANTAGENS	Velocidade de transmissão baixa comparada com tecnologias de banda larga; suscetíveis a ruídos em linhas telefônicas; largura de banda e capacidade de transmissão limitadas.

Padrões de Redes

PADRÕES DE REDES

Trata-se de um conjunto de regras, especificações técnicas e procedimentos estabelecidos por organizações especializadas, com o objetivo de padronizar como dispositivos de diferentes fabricantes se comunicam em uma rede. Esses padrões garantem que equipamentos diversos sejam compatíveis entre si, assegurando interoperabilidade, segurança, eficiência e confiabilidade na transmissão de dados. Eles descrevem aspectos como: formato dos dados, protocolos de comunicação, métodos de acesso ao meio físico, frequências de operação, codificação de sinais, taxas de transmissão, entre outros.

O IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) é uma das maiores organizações do mundo dedicadas à evolução da tecnologia, especialmente nas áreas de engenharia elétrica, eletrônica e computação. Seu objetivo é criar normas e padrões que ajudam no desenvolvimento de dispositivos e sistemas, garantindo que funcionem de maneira eficiente e compatível entre si. Dentro do IEEE, existe um grupo chamado Comitê 802, que é responsável pela criação de padrões para redes de computadores.

Esses padrões servem para definir regras sobre como os dispositivos devem se comunicar, garantindo que diferentes marcas e tecnologias funcionem juntas sem problemas. Sem esses padrões, cada empresa poderia criar sua própria tecnologia sem considerar a compatibilidade com outras. Isso resultaria em dificuldades para conectar dispositivos diferentes e tornaria a internet e redes corporativas muito menos eficientes.

Hoje podemos conectar nossos dispositivos à internet sem precisar nos preocupar com compatibilidade, seja em conexões Wi-Fi, cabo Ethernet ou até em sistemas mais avançados usados por grandes empresas.

CARACTERÍSTICAS DE PADRÕES	DESCRIÇÃO
MEIO DE TRANSMISSÃO	Podem especificar se a rede é com ou sem fio. Também podem especificar a largura de banda e as características físicas do meio de transmissão.
TOPOLOGIA	Podem definir a topologia da rede, como barramento, estrela, anel ou malha.
PROTOCOLOS	Podem definir protocolos de comunicação que os dispositivos de rede devem seguir para trocar dados, como protocolos de camada física e protocolos de camada de aplicação.
SEGURANÇA	Podem incluir diretrizes de segurança, como criptografia e autenticação, para proteger a rede contra ameaças.
COMPATIBILIDADE	Garantem que os dispositivos de diferentes fabricantes possam funcionar juntos na mesma rede, desde que sigam o mesmo padrão.
DESEMPENHO	Podem abordar questões de desempenho, como largura de banda, latência e qualidade de serviço.

Na tabela a seguir, é possível ver diversos padrões diferentes de redes de computadores que são comuns em provas de concurso:

PADRÃO IEEE	TECNOLOGIA	TIPO DE REDE	MÍDIA DE TRANSMISSÃO	PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

02854629116 - Willian de Santana Angola

IEEE 802.3	Ethernet[9]	LAN	Cabo (Par trançado, Fibra óptica)	Comunicação baseada em pacotes, usa o método CSMA/CD para evitar colisões.
IEEE 802.5	Token Ring	LAN	Cabo (Par Trançado)	Uso de um token para controlar acesso à rede, evitando colisões.
IEEE 802.11	Wi-Fi	WLAN	Radiofrequência	Redes sem fio, vários padrões (a/b/g/n/ac/ax) para diferentes velocidades e alcances.
IEEE 802.15	Bluetooth / WPAN	WPAN	Radiofrequência	Comunicação de curto alcance, usada para dispositivos pessoais como fones e sensores.
IEEE 802.16	WiMAX	WMAN	Radiofrequência	Internet sem fio de longo alcance para áreas metropolitanas.
IEEE 802.20	Mobile Broadband	WWAN	Radiofrequência	Conexão de banda larga móvel voltada para dispositivos em movimento, como veículos.

Padrão Ethernet (IEEE 802.3)

INCIDÊNCIA EM PROVA: ALTA

PADRÃO ETHERNET (IEEE 802.3)

O IEEE 802.3 é o padrão que define a tecnologia Ethernet, amplamente utilizada para redes locais (LANs). Desenvolvido pelo IEEE, ele especifica as regras para comunicação via cabos (como par trançado e fibra óptica) e determina como os dispositivos trocam informações de forma eficiente.

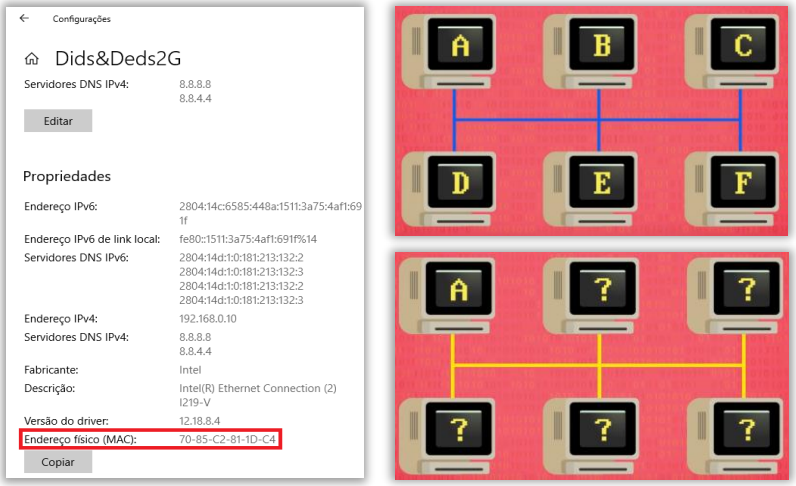
A Ethernet é um conjunto de tecnologias e padrões que estabelece as regras para que dois ou mais computadores possam se comunicar entre si utilizando meios cabeados dentro de uma rede local (LAN). Desenvolvida inicialmente para ambientes corporativos e acadêmicos, a Ethernet tornou-se a tecnologia de rede mais amplamente adotada no mundo devido à sua simplicidade, robustez e baixo custo de implementação. Para compreendermos bem o funcionamento da Ethernet, é importante estudá-la em partes, começando pela topologia física utilizada.

Historicamente, a Ethernet utilizava a topologia em barramento. Nesse modelo, todos os dispositivos da rede eram conectados a um único cabo principal, também chamado de backbone. Esse cabo era o meio físico compartilhado entre todos os nós da rede. Para que a comunicação ocorresse de maneira adequada, ambos os extremos do cabo precisavam ser terminados com resistores chamados terminadores, que evitavam a reflexão dos sinais elétricos no cabo.

Quando um computador conectado à topologia de barramento desejava transmitir dados para outro, ele convertia a informação em sinais elétricos e os enviava para o backbone. Como o cabo era compartilhado por todos os dispositivos, o sinal propagava-se ao longo de todo o cabo, chegando a todos os computadores conectados. Essa forma de transmissão é chamada de broadcast, pois os dados são "anunciados" a todos os dispositivos da rede, independentemente de serem ou não o destinatário da mensagem.

[9] Sendo rigorosamente técnico, há uma diferença entre IEEE 802.3 e Ethernet relacionado a um campo de endereço de origem e destino, mas eu só vi essa diferença ser cobrada em prova uma vez até hoje. Além disso, para lembrar da numeração do Padrão Ethernet, lembre-se de: **ETHERNET → 3TH3RN3T**; e para lembrar da numeração do Padrão Wi-Fi (que também cai bastante), lembre-se de: **WI-FI → W1-F1**.

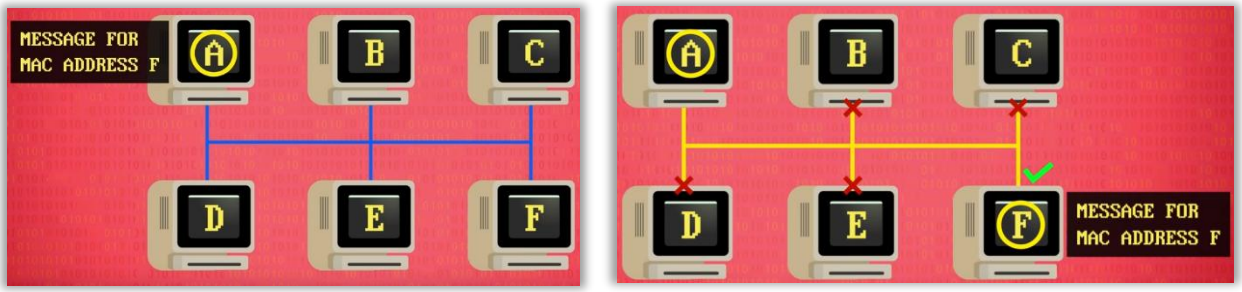
Cada dispositivo, ao receber o sinal, utilizava sua placa de rede (NIC) para analisar o quadro de dados e verificar se o endereço de destino (MAC) correspondia ao seu próprio. Se fosse o destinatário correto, o dispositivo aceitava e processava o quadro; caso contrário, simplesmente o descartava. Essa estratégia, apesar de simples, tinha limitações: como o meio era compartilhado, apenas um dispositivo podia transmitir por vez, e havia o risco de colisões de dados caso dois dispositivos tentassem transmitir simultaneamente. Vamos detalhar isso melhor...



Na imagem acima, o *backbone* será representado em azul para indicar que nenhum sinal está sendo transmitido e em amarelo para indicar onde o sinal está sendo transmitido. Nesse sentido, ao interpretar as imagens apresentadas, podemos concluir que na imagem de cima não está ocorrendo nenhuma transmissão e na imagem de baixo está ocorrendo uma transmissão em broadcast, isto é, todas as máquinas estão recebendo os dados. Apesar disso, apenas o destinatário original poderá processá-los.

E como os computadores vão saber quem é o destinatário original? Para resolver esse problema, a Ethernet requer que cada computador tenha um endereço físico único – também chamado de Endereço MAC (Media Access Control). Esse endereço único é colocado em um prefixo junto com os dados a serem transmitidos. Na imagem anterior, à esquerda, é apresentado o Endereço MAC do meu computador.

Nesse sentido, todos os computadores da rede recebem os dados em broadcast, mas só aqueles que possuem o Endereço MAC de destino contido no prefixo é que podem processá-los. Vejam na imagem abaixo que o Computador A deseja enviar uma mensagem para o Computador F. Para tal, ele coloca o Endereço MAC do Computador F no prefixo da mensagem – como ele é o destinatário da mensagem, ele a processará e os outros computadores que receberam a mensagem vão ignorá-la. Lembrando que toda placa de rede de um computador possui um Endereço MAC único.



E o que acontece se dois ou mais computadores enviarem dados ao mesmo tempo? Quando dois ou mais computadores enviam dados ao mesmo tempo em uma rede que usa um meio de transmissão

compartilhado (como a Ethernet com topologia em barramento ou usando hubs), ocorre uma colisão. A colisão acontece porque os sinais elétricos de ambos os computadores "se misturam" no cabo, resultando em dados corrompidos que não conseguem ser interpretados corretamente pelos destinatários.

Gerenciamento de Colisões

Para lidar com esse problema, a Ethernet utiliza um método chamado CSMA – também conhecido como Acesso Múltiplo com Detecção de Portadora. Em outras palavras, trata-se de um protocolo utilizado na Ethernet para monitorar o meio de transmissão e evitar colisões quando ocorrem múltiplos acessos. Nós já estudamos esse problema no tópico de topologia em barramento, mas agora vamos detalhar um pouco mais. O CSMA significa:

- **Carrier Sense (Detecção de Portadora):** antes de transmitir, o computador "escuta" o meio para ver se alguém já está transmitindo.

- **Multiple Access (Acesso Múltiplo):** todos os dispositivos têm o direito de tentar transmitir, mas precisam competir pelo meio.

Quando o tráfego na rede de computadores está baixo, os computadores podem simplesmente esperar que ninguém esteja utilizando o meio de transmissão para transmitir seus dados. No entanto, à medida que o tráfego aumenta, a probabilidade de que dois ou mais computadores tentem transmitir dados ao mesmo tempo também aumenta. Quando isso ocorre, temos a famosa colisão. A colisão deixa os dados ininteligíveis, como duas pessoas falando ao telefone ao mesmo tempo – ninguém se entende.

Felizmente, os computadores podem detectar essas colisões por meio de um protocolo chamado *Collision Detection*. Quando duas pessoas começam a falar ao mesmo tempo ao telefone, a solução mais óbvia para resolver esse problema é parar a transmissão, esperar em silêncio e tentar novamente – o princípio aqui é exatamente o mesmo.

- **Collision Detection (Detecção de Colisão):** se dois dispositivos transmitirem ao mesmo tempo e houver colisão, eles detectam o erro.

O problema é que o outro computador também vai tentar a mesma estratégia. Além disso, outros computadores da mesma rede podem perceber que o meio de transmissão está vazio e tentar enviar seus dados. *Vocês percebem que isso nos leva a mais e mais colisões?* Pois é, mas a Ethernet possui uma solução simples e efetiva para resolver esse problema. Quando um computador detecta uma colisão, eles esperam um breve período de tempo antes de tentar novamente.

Esse período poderia ser, por exemplo, um segundo! *Professor, se todos os computadores esperarem um segundo, isso não vai resultar no mesmo problema anterior?* Isso é verdade! Se todos esperarem um segundo para retransmitir, eles vão colidir novamente após um segundo. Para resolver esse problema, um período aleatório – chamado de backoff – é adicionado: um computador espera 1,3 segundos; outro espera 1,5 segundos; e assim por diante.

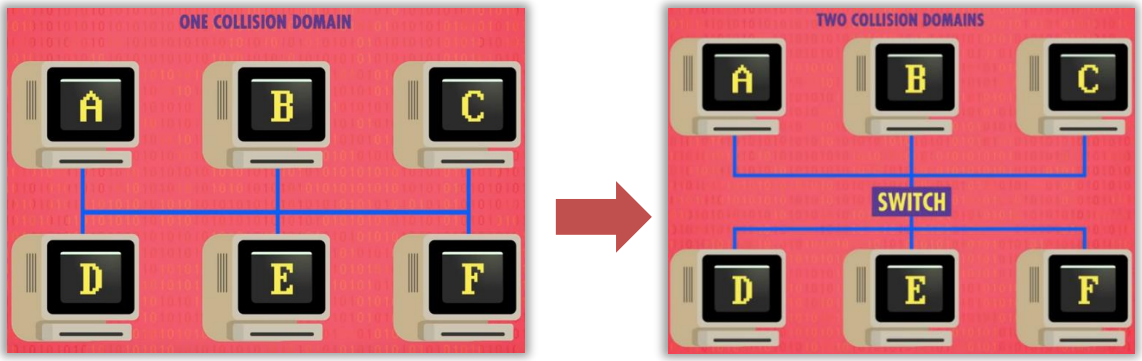
Lembrem-se de que – para o mundo dos computadores – essa diferença de 0,2 segundos é uma eternidade. Logo, o primeiro computador verá que o meio de transmissão não está sendo utilizado e pode transmitir seus dados. 0,2 segundos depois, o segundo computador verá que o meio de transmissão não está sendo utilizado e poderá transmitir seus dados. Isso resolve uma parte do problema, mas se tivermos centenas de computadores transmitindo dos ao mesmo tempo, o problema permanece.

Pois é, essa é uma das maiores limitações ou desvantagens da topologia em barramento – e uma das razões para essa topologia estar em completo desuso atualmente. Os engenheiros de redes da época

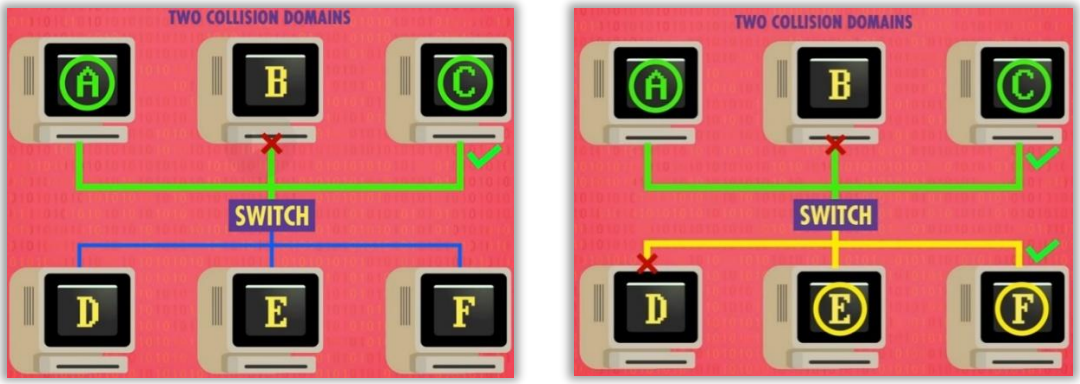
02854629116 - Willian de Santana Angola

tentar uma outra solução: para reduzir o número de colisões e melhorar a eficiência, seria necessário diminuir a quantidade de dispositivos nos meios de transmissão compartilhados. Para tal, uma possibilidade seria utilizar Domínios de Colisão.

Um domínio de colisão é uma área da rede onde os dispositivos compartilham o mesmo meio físico de transmissão de dados e, portanto, podem ter colisões se tentarem enviar dados simultaneamente. Dentro de um mesmo domínio de colisão, apenas um dispositivo pode transmitir de cada vez porque se dois ou mais transmitirem ao mesmo tempo, ocorre uma colisão. Por essa razão, nós buscamos segmentar a nossa rede em domínios de colisão menores, reduzindo – portanto – a probabilidade de colisões.



Na imagem anterior, nós temos seis computadores conectados em um único meio de transmissão compartilhado, logo nós temos um único domínio de colisão. Para reduzir a probabilidade de colisões, nós podemos segmentar a rede em dois domínios de colisão. Para tal, nós podemos utilizar uma topologia em estrela com uso de um switch[10]. Esse dispositivo segmentará nossa rede em duas partes e ficará posicionado entre elas.



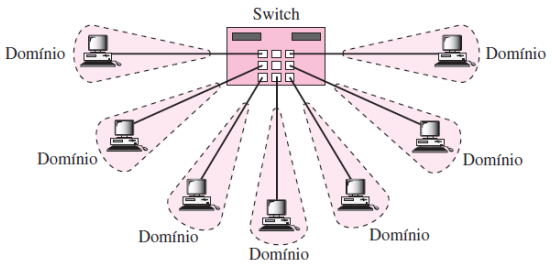
Dessa forma, ele só passará dados para o outro domínio de colisão se a mensagem for destinada a algum computador presente nesse domínio de colisão. Para conseguir fazer esse serviço, ele guarda uma lista de Endereços MAC dos computadores de cada domínio de colisão. Assim, se o Computador A deseja transmitir dados para o Computador C, o switch não encaminhará os dados para o outro domínio de colisão – como mostra a imagem acima à esquerda.

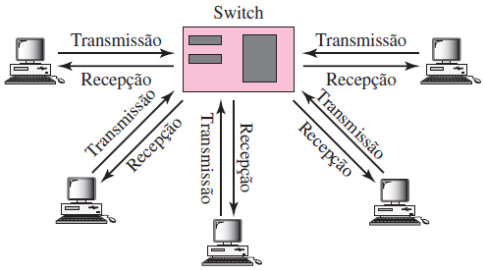
Por outro lado, se o Computador E quiser transmitir dados para o Computador F ao mesmo tempo que o Computador A transmite dados para o Computador C, a rede estará livre e as duas transmissões

[10] Utilizar a topologia em estrela com um hub não adiantaria nada porque esse dispositivo tem topologia lógica em barramento.

poderão ocorrer simultaneamente porque as duas comunicações estarão ocorrendo em dois domínios de colisão diferentes – como mostra a imagem acima à direita. Percebam que os domínios de colisão criados reduziram as chances de colisões na rede.

Por didática, nós dividimos a rede em apenas dois domínios de colisão no exemplo. Ocorre que, dessa forma, a probabilidade diminuiu, mas ainda há chance de ocorrer novas colisões. A solução para esse problema é criar um domínio de colisão para cada um dos dispositivos da rede de computadores (conforme é apresentado na imagem seguinte à esquerda).





Note que a imagem à esquerda mostra um Switch conectado a vários computadores. Cada linha tracejada representa um domínio de colisão diferente para cada computador. Isso significa que cada porta do switch cria um domínio de colisão separado: se um computador transmitir dados, só ele e o switch compartilham aquele enlace; se outro computador transmitir ao mesmo tempo, não haverá colisão, pois ele está em outro domínio.

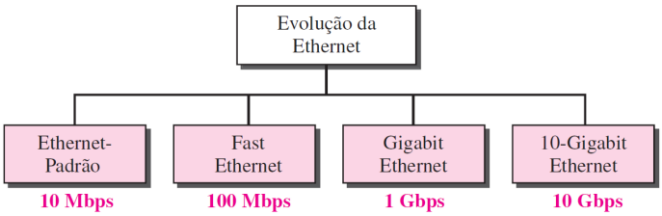
Já a imagem à direita também mostra um Switch conectado a vários computadores. No entanto, cada conexão exibe duas setas: uma para transmissão e outra para recepção. Isso indica que a comunicação ocorre em modo full-duplex, isto é, o computador envia dados e recebe dados ao mesmo tempo, sem colisão. Com switches modernos, além de domínios de colisão separados, também é possível fazer transmissão e recepção simultâneas. *O que podemos concluir disso tudo?*

- Antigamente, as Redes Ethernet utilizavam uma topologia em barramento com uso de hubs. Nesse contexto, mesmo com a utilização de algoritmos e protocolos para tentar sanear o problema, havia o risco de colisões caso dois ou mais dispositivos tentassem transmitir dados simultaneamente, dado que o meio de transmissão era compartilhado.

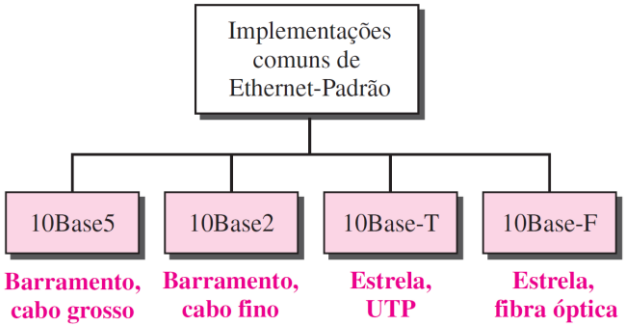
- Atualmente, as Redes Ethernet utilizam uma topologia em estrela com o uso de switches. Nesse contexto, cada computador tem seu próprio caminho até a rede, permitindo comunicações simultâneas e melhorando o desempenho da rede. Além disso, como os switches funcionam em modo full-duplex, o computador é capaz de enviar e receber dados simultaneamente, logo não há mais chance de colisões.

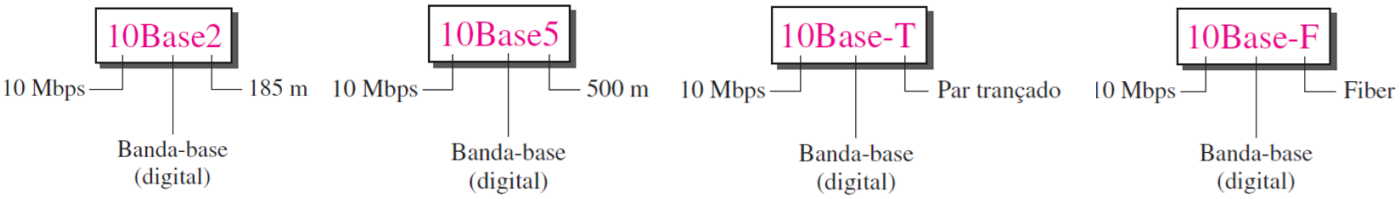
Gerações da Ethernet

Tudo isso que descrevemos até aqui diz respeito ao funcionamento da Ethernet-Padrão, que originalmente operava a 10 Mbps. Com o avanço da tecnologia e a necessidade de maior velocidade de comunicação, surgiram novas gerações da Ethernet: a Fast Ethernet (operando a 100 Mbps), a Gigabit Ethernet (operando a 1 Gbps) e a 10 Gigabit Ethernet (operando a 10 Gbps). Cada nova geração trouxe ganhos significativos de desempenho, mantendo a compatibilidade com os padrões anteriores e solidificando ainda mais a Ethernet como o padrão dominante para redes locais em todo o mundo.



A Ethernet-Padrão possui quatro implementações comuns apresentadas na imagem seguinte. *Vamos entender isso melhor?* Note que temos um padrão: **NúmeroBaseNúmero ou NúmeroBase-Letra**. Em laranja, temos a taxa de transmissão (Ex: **10Base2** trabalha com 10Mbps); em azul, temos a distância máxima (Ex: **10Base5** percorre no máximo 500 metros); em verde, temos o tipo de enlace (Ex: **10Base5** é cabo coaxial, **10Base-T** é par trançado e **10Base-F** é fibra óptica).





EVOLUÇÃO DOS PADRÕES ETHERNET	
PADRÃO (CABO DE PAR TRANÇADO OU FIBRA ÓPTICA)	**PADRÃO / TAXA MÁXIMA DE TRANSMISSÃO**
Ethernet	10BASE-T / 10 Mbps
Fast Ethernet	100BASE-T / 100 Mbps
Gigabit Ethernet	1000BASE-T / 1000 Mbps
10G Ethernet	10GBASE-T / 10000 Mbps

Vantagens e Desvantagens

VANTAGENS DO PADRÃO ETHERNET	DESVANTAGENS DO PADRÃO ETHERNET
Trata-se de uma das tecnologias de rede mais amplamente adotadas em todo o mundo.	Em redes Ethernet compartilhadas, as colisões de dados podem ocorrer, diminuindo o desempenho.
É relativamente fácil configurar e implantar, tornando-as acessíveis a muitas organizações.	Pode ser desafiador de escalar para redes maiores ou mais complexas.
Equipamentos e infraestruturas são geralmente mais acessíveis do que algumas alternativas.	Podem requerer cabeamento mais complexo e dispendioso.
Oferece boas taxas de transferência de dados e largura de banda adequada para muitos casos de uso.	Em redes Ethernet não criptografadas, os dados podem ser mais vulneráveis à interceptação.
A maioria dos dispositivos é compatível com Ethernet, facilitando a conectividade.	Em redes congestionadas, o desempenho do Ethernet pode diminuir.

Tende a ter latência baixa, o que é importante para aplicativos sensíveis à latência.	Não é adequada para redes sem fio, o que pode ser um problema em ambientes móveis.

Padrão Token Ring (IEEE 802.5)

INCIDÊNCIA EM PROVA: MÉDIA

PADRÃO TOKEN RING (IEEE 802.5)

O IEEE 802.5 é um padrão que define a tecnologia Token Ring, utilizada para redes locais (LANs). Esse protocolo foi desenvolvido para controlar o acesso ao meio de comunicação de forma organizada, evitando colisões entre transmissões.

O Padrão Token Ring é outro importante padrão de rede cabeada que, durante muito tempo – especialmente até o início da década de 1990 – foi o principal concorrente da Ethernet no mercado de redes locais. Ele inicialmente oferecia uma taxa de transmissão de 4 Mbps, o que, na época, era bastante competitivo. Mais tarde, surgiram versões de 16 Mbps para tentar acompanhar a evolução da Ethernet. Este padrão apresentava algumas características técnicas bem definidas: comunicação unidirecional (também chamada de simplex), arquitetura ponto-a-ponto entre estações e topologia lógica em anel.

Topologia Lógica e Física

Falando da topologia, é importante entender que, fisicamente, muitas implementações de Token Ring usavam uma disposição semelhante à estrela – com todas as estações ligadas a um concentrador. No entanto, logicamente, a comunicação seguia uma estrutura de anel, ou seja, os dados passavam de uma estação para a seguinte formando um circuito fechado. Isso eliminava um dos problemas que a Ethernet enfrentava na época: as colisões de dados. Na topologia em anel do Token Ring, como o controle de quem pode transmitir é rigidamente organizado, não há risco de colisões.

E por que o nome Token Ring? Isso se deve ao método de controle de acesso que a rede utilizava. Em vez de todos os computadores "brigarem" pelo meio de transmissão, como na antiga Ethernet com CSMA/CD, no Token Ring somente a estação que estiver em posse de um pequeno pacote de controle (chamado *token*) pode transmitir dados. Esse token é um quadro especial que circula continuamente pela rede, passando de uma estação para outra. Quando uma estação precisa transmitir, ela captura o token, anexa os dados que deseja enviar e envia o quadro pela rede. Quando a transmissão termina, o token é liberado para que outra estação possa usá-lo.

Vantagens e Desvantagens

VANTAGENS DO PADRÃO TOKEN RING	DESVANTAGENS DO PADRÃO TOKEN RING
O Token Ring é altamente confiável devido à sua estrutura em anel, que evita colisões de dados.	A implementação inicial do Token Ring pode ser mais cara devido ao hardware específico.
A topologia do anel elimina colisões de dados, o que leva a uma transmissão de alta qualidade.	Requer configuração complexa e habilidades técnicas para instalação e manutenção.
O tempo de latência é baixo, pois os dispositivos podem transmitir quando possuem o token.	Menos flexível do que outras topologias, tornando difícil adicionar ou mover dispositivos.
Permite a priorização de tráfego, garantindo que dados críticos sejam transmitidos primeiro.	A taxa de transmissão é geralmente mais baixa em comparação com tecnologias mais recentes.
Escalabilidade limitada, o que a torna menos adequada para redes maiores e em constante crescimento.	O Token Ring é um padrão em declínio, com pouca inovação e suporte em comparação com Ethernet.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Por fim, vejamos agora uma pequena comparação entre os padrões **Ethernet** e **Token Ring** na tabela apresentada a seguir:

CARACTERÍSTICA	PADRÃO TOKEN RING	PADRÃO ETHERNET
TOPOLOGIA	Usa uma topologia em anel, onde os dispositivos são conectados em círculo e os dados são transmitidos em sequência – um dispositivo após o outro.	Usa uma topologia em estrela ou em barramento. Os dispositivos são conectados a um hub ou switch central.
DESEMPENHO	Oferece um desempenho consistente devido à ausência de colisões de dados. A largura de banda é dividida igualmente entre os dispositivos no anel.	Pode ter colisões de dados, especialmente em redes ocupadas. A largura de banda é compartilhada entre todos os dispositivos na rede.
CUSTO	Geralmente é mais caro devido ao hardware específico necessário, como conectores de cabo MAU (*Media Access Unit*).	Geralmente é mais econômico, pois o hardware é amplamente disponível e menos caro.
IMPLEMENTAÇÃO	Requer configuração mais complexa, como a definição de endereços de estação e prioridades de token.	É mais fácil de implementar, com menos requisitos de configuração.
ESCALABILIDADE	Pode ser menos flexível para adicionar ou remover dispositivos sem interromper a rede.	É escalável e permite adicionar dispositivos com facilidade, especialmente em redes comutadas.
POPULARIDADE	Foi popular nas décadas de 1980 e 1990, mas agora é menos comum, pois a Ethernet se tornou dominante.	É a tecnologia de rede mais amplamente usada e suportada, com constante evolução.

Padrão Wi-Fi (IEEE 802.11)

INCIDÊNCIA EM PROVA: ALTA

PADRÃO WI-FI (IEEE 802.11)

O IEEE 802.11 é o padrão que define as redes Wi-Fi, permitindo a comunicação sem fio entre dispositivos. Criado pelo IEEE, ele especifica como os dispositivos devem se conectar via rádio frequência, garantindo compatibilidade entre diferentes fabricantes.

A comunicação móvel é hoje uma das tendências mais marcantes no mundo da tecnologia, impulsionada pela expectativa de que os usuários estejam conectados à internet o tempo todo, onde quer que estejam. Atualmente, é quase impensável que um hotel, restaurante ou mesmo um transporte público não ofereça algum tipo de acesso online aos seus clientes.

Companhias aéreas já disponibilizam serviços de internet, permitindo que passageiros naveguem enquanto estão a quilômetros de altitude. O aumento da demanda por comunicação móvel despertou grande interesse e investimento no desenvolvimento de tecnologias sem fio (wireless), resultando na criação de padrões para atender às necessidades de mobilidade e conectividade dos usuários.

Para entender melhor essa evolução, pensemos em uma tecnologia sem fio mais antiga e limitada: o controle remoto de televisão. Ele também é um dispositivo wireless, mas funciona por infravermelho. *Qual é o problema dessa tecnologia?* Se houver algum obstáculo entre o controle e o receptor da televisão, a luz não atravessa e a comunicação não acontece. Em outras palavras, é necessário ter uma linha de visada,

isto é, uma linha sem obstáculos entre o emissor e o receptor. Além disso, essa tecnologia permite apenas uma comunicação de curto alcance.

Foi para superar essas limitações que a tecnologia de rádio se tornou dominante para comunicações sem fio. Utilizando antenas e frequências de ondas eletromagnéticas, o rádio permite que os sinais atravessem obstáculos como paredes e portas, embora com alguma perda de qualidade (estou falando de uma parede normal; se for uma parede de um metro de espessura, a perda será grande). Mesmo assim, a comunicação ainda acontece de maneira eficiente.

Diferentemente dos padrões tradicionais, como a Ethernet, que dependem de cabos físicos para a conexão, o Wi-Fi possibilita que os usuários permaneçam conectados enquanto se deslocam dentro de um determinado perímetro – como uma casa, um escritório ou até mesmo uma praça pública. As redes sem fio, baseadas em transmissão por ondas de rádio, trouxeram uma revolução na maneira como interagimos com a tecnologia, permitindo mobilidade, flexibilidade e conveniência. O Wi-Fi define padrões de transmissão e codificação de sinais de rádio para possibilitar a comunicação segura e eficiente entre dispositivos, como notebooks, smartphones, impressoras, entre outros.

Por outro lado, as redes wireless também apresentam algumas limitações. Em geral, as taxas de transmissão em redes sem fio são inferiores às taxas em redes cabeadas. Um exemplo simples é observar que um download feito em um computador conectado diretamente via cabo de rede é, muitas vezes, mais rápido do que o mesmo download realizado via Wi-Fi em um smartphone.

Riscos de Redes Wi-Fi

A segurança em redes wireless exige muito mais atenção: enquanto interceptar dados em uma rede cabeada demanda acesso físico aos cabos, nas redes wireless basta que alguém esteja próximo o suficiente do sinal para tentar capturá-lo. Por isso, proteger sua rede Wi-Fi doméstica com senhas fortes e protocolos de segurança atualizados é fundamental para evitar invasões e roubo de dados.

RISCOS DE REDES WI-FI	DESCRIÇÃO
ACESSO NÃO AUTORIZADO	Pessoas não autorizadas podem tentar se conectar à rede.
INTEREFERÊNCIA DE SINAL	Objetos físicos ou outras redes podem afetar a qualidade do sinal.
ATAQUES DE FORÇA BRUTA	Tentativas de adivinhar senhas por meio de força bruta.
MONITORAMENTO DE TRÁFEGO	Espionagem do tráfego de rede para coletar informações.
PONTO DE ACESSO FALSO	Atacantes podem criar redes falsas para enganar os usuários.
VULNERABILIDADES DE SEGURANÇA	Falhas de segurança podem ser exploradas por invasores.
ATAQUES DE NEGAÇÃO DE SERVIÇO	Sobrecarregar a rede para torná-la inacessível.
USO EXCESSIVO DE LARGURA DE BANDA	Usuários podem consumir toda a largura de banda disponível.
COMPARTILHAMENTO INADEQUADO	Compartilhamento de senhas com pessoas não confiáveis.
CONFIGURAÇÕES INADEQUADAS	Configurações de segurança fracas ou inadequadas.



É importante esclarecer uma dúvida comum: Wireless é um termo genérico que significa qualquer comunicação sem fio, seja via rádio, infravermelho, bluetooth, entre outros. Já Wi-Fi (Wireless Fidelity) é uma marca registrada que representa um conjunto de padrões específicos baseados no IEEE 802.11, voltados para a criação de redes locais sem fio. Logo, todo Wi-Fi é Wireless, mas nem todo Wireless é Wi-Fi. O símbolo do Wi-Fi vem acompanhado do TM (TradeMark), indicando que é uma tecnologia reconhecida comercialmente.

Protocolos de Segurança

Para resolver alguns destes riscos e proteger a integridade e a privacidade dos dados transmitidos, foram desenvolvidos mecanismos/protocolos de segurança, tais como:

PROTOCOLOS DE SEGURANÇA	DESCRIÇÃO
WEP (WIRED EQUIVALENT PRIVACY)	O WEP foi um dos primeiros protocolos de segurança usados em redes Wi-Fi, sendo considerado inseguro (e não recomendado) atualmente. Ele usa uma chave de criptografia compartilhada entre o roteador e os dispositivos para criptografar os dados que são transmitidos, mas tem vulnerabilidades que tornam relativamente fácil para um atacante comprometer a segurança da rede e acessar os dados.
WPA (WI-FI PROTECTED ACCESS)	O WPA foi desenvolvido para substituir o WEP e corrigir suas vulnerabilidades. Ele introduziu melhorias significativas na criptografia e na autenticação, tornando a rede mais segura. No entanto, ao longo do tempo, ele também mostrou algumas vulnerabilidades. Ele usa uma chave de segurança e um método de autenticação mais forte do que o WEP.
WPA2 (WI-FI PROTECTED ACCESS 2)	O WPA2 é uma evolução do WPA e é atualmente um dos protocolos de segurança mais seguros para redes Wi-Fi. Ele utiliza criptografia forte e o padrão IEEE 802.11i para proporcionar uma camada sólida de segurança. O WPA2 oferece autenticação forte e protege os dados transmitidos na rede Wi-Fi de maneira eficaz. É altamente recomendado configurar sua rede Wi-Fi com WPA2 para garantir a segurança.
WPA3 (WI-FI PROTECTED ACCESS 3)	O WPA3 é uma versão mais recente que oferece ainda mais melhorias de segurança, incluindo criptografia mais forte e proteção contra-ataques de força bruta. Dessa forma, ao configurar uma rede Wi-Fi, é aconselhável usar WPA2 ou WPA3, se disponível, para garantir a proteção adequada.

Modos de Operação

As redes wireless podem operar de duas formas principais: Ad-hoc e Infraestrutura. Cada uma dessas configurações possui características distintas que as tornam mais adequadas para diferentes cenários. A escolha entre elas depende de fatores como topologia da rede, escalabilidade e requisitos de segurança. A tabela apresentada a seguir oferece uma visão geral das diferenças entre redes wireless ad-hoc[11] e redes wireless de infraestrutura.

CARACTERÍSTICAS	MODO DE OPERAÇÃO AD-HOC	MODO DE OPERAÇÃO INFRAESTRUTURA
DESCRIÇÃO	Comunicação direta entre equipamentos e válida somente naquele momento, conexão temporária, apresentando alcance reduzido (Ex: 5m).	Comunicação que faz uso de equipamento para centralizar fluxo da informação na WLAN (Ex: Access Point ou Hotspot) e permite um alcance maior (Ex: 500m).

[11] Em geral, Bluetooth tem um caráter mais ad-hoc e Wi-Fi tem um caráter mais de infraestrutura (apesar de não ser obrigatório).

02854629116 - Willian de Santana Angola

TOPOLOGIA DE REDE	Tipo de topologia de malha, onde cada dispositivo se conecta diretamente a outros dispositivos na rede.	Os dispositivos se conectam a um ponto de acesso central, como um roteador, que age como intermediário para encaminhar o tráfego.
CONFIGURAÇÃO DE REDE	Configurada sem a necessidade de um ponto de acesso central. Os dispositivos podem se comunicar diretamente uns com os outros.	Requer um ponto de acesso central (como um roteador) para gerenciar e encaminhar o tráfego na rede.
FLEXIBILIDADE	Mais flexível e útil em cenários onde não há acesso a uma infraestrutura de rede. Pode ser configurada rapidamente para conexões ponto a ponto.	Menos flexível em termos de implantação, pois depende de um ponto de acesso central. Ideal para redes com vários dispositivos em um único local.
ESCALABILIDADE	Menos escalável para grandes redes devido à complexidade de gerenciar muitas conexões ponto a ponto.	Mais escalável para redes maiores, pois o ponto de acesso central gerencia eficientemente as conexões.
SEGURANÇA	Geralmente menos segura, pois não existe um ponto de controle central. As comunicações podem ser vulneráveis a ataques.	Mais segura, pois o ponto de acesso central pode implementar medidas de segurança, como criptografia e autenticação, em nome de todos os dispositivos.
EXEMPLOS DE UTILIZAÇÃO	Redes temporárias de curto prazo, comunicação direta entre dispositivos móveis (por exemplo, compartilhamento de arquivos entre smartphones).	Redes domésticas, redes empresariais, hotspots públicos e ambientes onde múltiplos dispositivos precisam se conectar a uma rede comum.

Gerações de Wi-Fi

Assim como ocorreu com a Ethernet, as redes Wi-Fi também passaram por uma série de evoluções tecnológicas para atender às crescentes demandas por velocidade, estabilidade e alcance. Ao longo dos anos, surgiram vários padrões dentro da família IEEE 802.11, cada um trazendo melhorias específicas. Essas tecnologias não são necessariamente a evolução direta uma da outra. Vejamos:

EVOLUÇÃO DO PADRÃO WI-FI (802.11)[12]				
PADRÃO	**ANO**	**NOME**	**FREQUÊNCIA**	**TAXA MÁXIMA DE TRANSMISSÃO**
IEEE 802.11b	1999	-	2.4 Ghz	11 Mbps
IEEE 802.11a	1999	-	5.0 Ghz	54 Mbps
IEEE 802.11g	2003	WI-FI 3	2.4 Ghz	54 Mbps
IEEE 802.11n	2009	WI-FI 4	2.4 / 5.0 Ghz	Até 600 Mbps
IEEE 802.11ac	2014	WI-FI 5	5.0 Ghz	Até 6,9Gbps
IEEE 802.11ax	2019	WI-FI 6	2.4 / 5.0 Ghz	Até 9,6Gbps
IEEE 802.11ax (E)	2021	WI-FI 6E	2.4 / 5.0 / 6.0 Ghz	Até 9,6Gbps
IEEE 802.11be	2025	WI-FI 7	2.4 / 5.0 / 6.0 Ghz	> 40Gbps

O padrão 802.11b entrou no mercado antes do 802.11a e rapidamente se consolidou, pois oferecia um equilíbrio entre alcance e preço acessível, além de operar na banda de 2,4 GHz, que já era amplamente utilizada. Essa faixa de frequência, entretanto, é bastante "poluída", porque outros equipamentos domésticos, como micro-ondas, telefones sem fio, controles de portão eletrônico e dispositivos Bluetooth também operam nela, o que pode gerar interferência nas comunicações Wi-Fi. Apesar disso, o 802.11b

[12] Para decorar a ordem, lembre-se da palavra **BAGUNÇA** (lembrando que CA é AC).

02854629116 - Willian de Santana Angola

permitia uma taxa de transmissão de até 11 Mbps, o que para a época era mais do que suficiente para navegação na web e troca de arquivos simples.

Pouco tempo depois, foi lançado o padrão 802.11g, que surgiu como uma evolução natural do 802.11b. Ele manteve compatibilidade retroativa com o padrão anterior, ou seja, dispositivos 802.11g podiam se comunicar com dispositivos 802.11b. O grande diferencial do 802.11g foi a aumento de velocidade, permitindo taxas de transmissão de até 54 Mbps, ainda operando na banda de 2,4 GHz. Isso atendeu melhor a demandas mais exigentes, como transmissões de vídeos e compartilhamento de arquivos.

Em seguida, veio o padrão 802.11n, que trouxe grandes avanços. Ele utilizada múltiplas antenas para enviar e receber mais dados simultaneamente, melhorando muito a performance. Além disso, o 802.11n introduziu a capacidade de operar tanto em 2,4 GHz quanto em 5 GHz, característica chamada de Dual Band. Essa inovação foi crucial porque, como vimos, a banda de 2,4 GHz sofre muita interferência de outros aparelhos domésticos. O uso da banda de 5 GHz oferece canais mais limpos, menos congestionados, permitindo maiores velocidades e menor latência – ideal para aplicações como videoconferência, jogos online e streaming em alta definição.

Mais recentemente, surgiu o padrão 802.11ac, que opera exclusivamente na banda de 5 GHz. Ele é voltado para tráfego de altíssima velocidade, suportando taxas superiores a 1 Gbps. O 802.11ac também trabalha com tecnologias de múltiplas antenas e múltiplos usuários, que permite que o roteador atenda vários dispositivos simultaneamente com alta eficiência, melhorando ainda mais a performance em ambientes com muitos dispositivos conectados, como casas inteligentes ou escritórios modernos.

O 802.11ax (Wi-Fi 6), lançado em 2019, e sua extensão Wi-Fi 6E em 2021, vieram com foco em eficiência. Usando técnicas como OFDMA e MU-MIMO aprimorado, ele consegue lidar melhor com redes densas, como estádios e escritórios cheios de dispositivos. A introdução da banda de 6 GHz no Wi-Fi 6E abriu espaço para conexões mais estáveis e rápidas, reduzindo interferências.

Por fim, o 802.11be (Wi-Fi 7) apresenta velocidades superiores a 40 Gbps e traz canais ainda mais largos (até 320 MHz), suporte a MLO (Multi-Link Operation, que combina várias bandas ao mesmo tempo) e otimizações para realidade aumentada, streaming em 8K e jogos na nuvem. Esse padrão deve marcar uma nova era de redes sem fio, praticamente equivalentes às conexões cabeadas de alta velocidade.

Vantagens e Desvantagens

Assim, vemos que os padrões de Wi-Fi evoluíram progressivamente para oferecer mais velocidade, melhor estabilidade, maior alcance e menos interferências. Vejamos as vantagens e desvantagens:

VANTAGENS DO PADRÃO WI-FI	DESVANTAGENS DO PADRÃO WI-FI
Permite conectividade sem fio, possibilitando o uso de dispositivos em movimento, como laptops e smartphones.	Redes sem fio estão suscetíveis a interferências de outros dispositivos e redes, afetando o desempenho.
Fácil instalação e expansão de redes sem fio, evitando a necessidade de cabos físicos.	As redes sem fio podem ser vulneráveis a invasões se as medidas de segurança, como criptografia, não forem implementadas adequadamente.
Geralmente mais econômico do que a instalação de cabos em locais com vários dispositivos.	A velocidade da rede sem fio pode ser mais lenta do que as redes com fio, especialmente em locais congestionados.
Oferece opções de configuração, como redes ad-hoc e infraestrutura, para atender a diversas necessidades.	A qualidade da conexão pode ser afetada por obstáculos físicos, distância do roteador e interferências.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Disponível em várias faixas de frequência, permitindo cobertura em diferentes distâncias.	Redes sem fio podem apresentar maior latência do que redes com fio, o que pode ser crítico para algumas aplicações.

Padrão Bluetooth (IEEE 802.15)

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXA

PADRÃO BLUETOOTH (IEEE 802.15)

O IEEE 802.15 é o padrão que define redes WPAN, permitindo a comunicação sem fio entre dispositivos de curto alcance. Ele foi desenvolvido pelo IEEE para conectar dispositivos sem a necessidade de cabos, geralmente em distâncias inferiores a 10 metros.

O Padrão Bluetooth foi desenvolvido com o objetivo de permitir a integração de equipamentos periféricos de forma prática e sem a necessidade de cabos. Ele é amplamente utilizado em redes WPAN (Wireless Personal Area Network), isto é, redes de área pessoal sem fio, caracterizadas por serem de baixo custo, curto alcance, baixas taxas de transmissão e alta praticidade. Essa tecnologia opera na frequência de 2,4 GHz, a mesma utilizada por muitos outros dispositivos domésticos, e estabelece conexões de forma ad-hoc, ou seja, sem a necessidade de infraestrutura centralizada como roteadores ou access points.

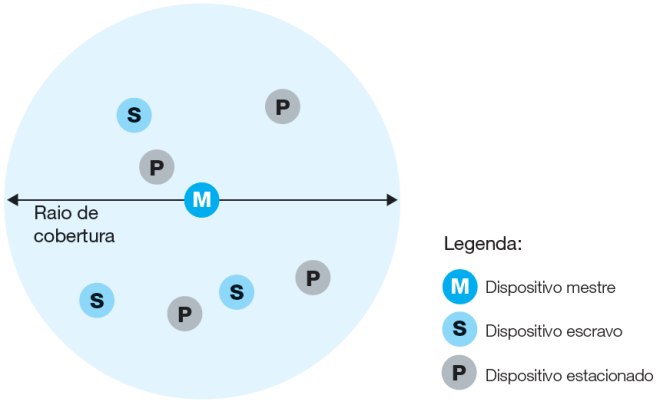
Redes Piconet

O funcionamento do Bluetooth se organiza em torno de uma unidade básica chamada piconet (ou picorrede), que é essencialmente um pequeno grupo de dispositivos Bluetooth que compartilham um canal comum de rádio-frequência. Dentro dela, adota-se uma topologia em estrela, com um único dispositivo mestre no centro da comunicação. Esse dispositivo mestre – também chamado de master ou primário – é o responsável por coordenar todo o tráfego de dados dentro da piconet, controlando a comunicação com até sete dispositivos escravos[13] (ou slave, também chamados de secundários).

Embora qualquer dispositivo Bluetooth possa desempenhar o papel de mestre ou escravo, em uma mesma piconet só pode haver um único mestre ativo. Além dos dispositivos escravos, a piconet pode conter até 255 dispositivos estacionados (parked). Um dispositivo estacionado permanece sincronizado com o mestre, mas não participa ativamente da comunicação até ser ativado. Se for necessário ativar um dispositivo estacionado, o mestre deve mover algum escravo ativo para o estado estacionado, respeitando o limite de oito dispositivos ativos ao mesmo tempo na piconet (1 mestre + 7 escravos).

[13] Atenção: alguns alunos enviaram reclamações pedindo para retirar o termo mestre/escravo da aula por ter cunho racista. No entanto, esse é o termo técnico utilizado em bibliografias consagradas e em questões de concurso, logo infelizmente não há como retirá-lo.

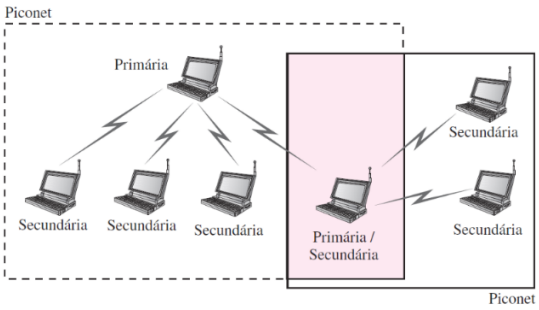
02854629116 - Willian de Santana Angola



Essa dinâmica é importante para gerenciar melhor os dispositivos conectados, já que os recursos de uma piconet são limitados. Logo, a piconet é composta por dispositivos ativos (transmitindo e recebendo dados) e dispositivos estacionados (em estado de espera, sincronizados, mas inativos). Essa organização permite que uma piconet gerencie dinamicamente quais dispositivos estão ativos conforme a necessidade da comunicação.

Redes Scatternet

Existe ainda uma estrutura mais complexa: a scatternet. Ela se forma quando duas ou mais piconets se interconectam. Isso ocorre quando um mesmo dispositivo atua como escravo em uma piconet e mestre em outra piconet. Por exemplo, imagine duas piconets separadas: a da esquerda com seu mestre e seus escravos, e a da direita com outro mestre e seus escravos. Se houver um dispositivo que participe das duas – sendo escravo em uma e mestre na outra –, temos a formação de uma scatternet. Esse mecanismo permite expandir a cobertura e a capacidade de redes bluetooth, conectando múltiplos grupos de dispositivos de forma flexível e inteligente.



Vamos entender a imagem anterior! À esquerda, temos uma piconet: um dispositivo está atuando como Primária (Mestre) e três outros dispositivos estão atuando como Secundários (Escravos). Esta piconet é uma rede Bluetooth típica com topologia em estrela, onde o mestre coordena a comunicação entre os escravos. À direita, temos outra piconet: o dispositivo central dessa segunda piconet é rotulado como Primária/Secundária. Isso significa que esse dispositivo está simultaneamente participando das duas piconets: ele é escravo na primeira piconet (à esquerda) e ele é mestre na segunda piconet (à direita). Na segunda piconet, ele coordena a comunicação com dois dispositivos Secundários (escravos).

Na minha casa, meu computador (mestre) forma uma piconet por estar conectado ao meu teclado, ao meu mouse e ao meu fone de ouvido (escravos). Por outro lado, meu smartphone (mestre) também está conectado ao meu fone de ouvido (escravo). Logo, meu fone de ouvido é escravo em duas piconets diferentes. Agora vamos imaginar que o meu computador (mestre) também está conectado ao meu smartphone (escravo). Nesse caso, eu terei uma scatternet!

Vamos resumir todos esses pontos: (1) uma piconet possui apenas um dispositivo mestre; (2) um dispositivo só pode ser mestre de uma piconet; (3) um dispositivo pode ser escravo de mais de uma piconet; (4) um dispositivo pode ser mestre de uma piconet e escravo de outra piconet; (5) mestres só se comunicam com escravos e escravos só se comunicam com mestres – não há comunicação direta entre escravos ou comunicação direta entre mestres.

PADRÃO BLUETOOTH – WPAN 802.15		
CLASSE	**POTÊNCIA**	**DISTÂNCIA**
1	100 mW	Até 100 Metros
2	2.5 mW	Até 10 Metros
3	1 mW	Até 1 Metro

Vantagens e Desvantagens

Por fim, vejamos na tabela seguinte as vantagens e desvantagens do padrão IEEE 802.15, que podem variar dependendo da implementação específica e do contexto de uso:

VANTAGENS DO PADRÃO BLUETOOTH	DESVANTAGENS DO PADRÃO BLUETOOTH
O padrão IEEE 802.15 é projetado para dispositivos de baixo consumo de energia, adequados para baterias.	As redes IEEE 802.15 têm alcance limitado, geralmente cobrindo apenas algumas dezenas de metros.
O padrão é ideal para comunicações de curto alcance, como sensores e dispositivos IoT em uma área próxima.	A largura de banda é limitada, o que a torna inadequada para aplicações que requerem alta taxa de transferência.
Permite a criação de redes de malha, onde dispositivos podem rotear dados entre si, aumentando a cobertura.	Pode ser afetada por interferências de outras redes sem fio e dispositivos, especialmente em ambientes lotados.
Usado em aplicações como IoT, sensores sem fio, automação residencial, dispositivos médicos e muito mais.	Não é a melhor opção para redes de grande escala, devido ao seu alcance limitado e limitações de largura de banda.
Substitui a necessidade de cabos em ambientes onde a conectividade com fio não é prática ou possível.	A segurança é uma preocupação, pois dispositivos dentro do alcance de uma rede IEEE 802.15 podem acessá-la.

Padrão WiMAX (IEEE 802.16)

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXÍSSIMA

PADRÃO WIMAX (IEEE 802.16)

O IEEE 802.16 é o padrão que define a tecnologia WiMAX, voltada para redes de banda larga sem fio de longo alcance. Criado pelo IEEE, ele permite a transmissão de dados em áreas metropolitanas e rurais, funcionando como uma alternativa ao acesso tradicional via cabos.

VANTAGENS DO PADRÃO WIMAX	DESVANTAGENS DO PADRÃO WIMAX
O IEEE 802.16 pode fornecer serviços de banda larga em uma ampla área geográfica, incluindo áreas urbanas e rurais.	A implantação de infraestrutura 802.16 pode ser cara, especialmente em áreas com baixa densidade populacional.
Oferece largura de banda significativa, o que é adequado para aplicações que exigem altas taxas de transferência de dados.	Apresenta latência mais alta em comparação com tecnologias como fibra óptica, o que pode afetar aplicativos sensíveis à latência.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Suporta mobilidade, permitindo a conexão de dispositivos em movimento, como em veículos ou trens de alta velocidade.	Pode ser suscetível a interferências de obstáculos, como edifícios altos e outros dispositivos sem fio na mesma faixa.
Comparado com tecnologias como DSL, o IEEE 802.16 pode oferecer conectividade de banda larga em áreas rurais remotas.	A compatibilidade entre diferentes implementações de 802.16 nem sempre é garantida, o que pode levar a problemas de interoperabilidade.
Oferece QoS para garantir que diferentes tipos de tráfego, como voz e vídeo, tenham desempenho adequado na rede.	A gestão eficaz do espectro é necessária para evitar interferências e garantir o desempenho da rede.

02854629116 - Willian de Santana Angola

INTERNET

Conceitos Básicos

INCIDÊNCIA EM PROVA: MÉDIA

A Internet é um conjunto de redes de computadores interconectadas que compartilham padrões de comunicação comuns, possibilitando a oferta de serviços integrados aos usuários. Sua origem remonta ao contexto da Guerra Fria, no final da década de 1950, quando os Estados Unidos buscavam criar uma infraestrutura de comunicação resiliente a possíveis ataques nucleares, em resposta às ameaças representadas pela União Soviética.

Na época, a rede telefônica era amplamente utilizada, mas considerada vulnerável devido à sua estrutura centralizada. A necessidade de uma alternativa mais robusta levou à criação da ARPA (Advanced Research Projects Agency) em 1958, sob o governo de Dwight Eisenhower, com o objetivo de fomentar a pesquisa tecnológica militar, especialmente em universidades e empresas privadas.

Sob a liderança de Larry Roberts, a ARPA passou a investir na construção de uma rede de comunicação descentralizada. Em 1969, com a colaboração de universidades norte-americanas, foi criada a ARPANET, considerada o embrião da Internet. Inicialmente restrita à troca de mensagens entre instituições acadêmicas, a ARPANET incorporou, ao longo do tempo, novos recursos e tecnologias, como a comutação por pacotes, que se tornaram fundamentos da Internet contemporânea.

Comutação por Circuito

O que significa esse termo comutação? No contexto de telecomunicações, é o processo de interligar dois ou mais pontos. No caso da telefonia, as centrais telefônicas comutam ou interligam terminais.

A comutação por circuito estabelece um caminho fim a fim dedicado, reservando um canal de comunicação temporariamente, para que dados de voz sejam transmitidos. Nesse caso, a informação de voz sempre percorre a mesma rota e sempre chega na mesma ordem. O processo de comutação por circuito possui uma fase de estabelecimento da conexão, uma fase de transferência de dados e uma fase de encerramento da conexão.

COMUTAÇÃO POR CIRCUITOS	DESCRIÇÃO
CONEXÃO	Estabelecida antes da transmissão de dados.
EXCLUSIVIDADE	Circuito dedicado durante toda a comunicação.
EFICIÊNCIA	Pode ser baixa, pois a linha fica ocupada mesmo em silêncio.
LATÊNCIA	Baixa, ideal para voz em tempo real.
ROBUSTEZ	Menos flexível, difícil de redirecionar em caso de falha.
EXEMPLOS	Ligações telefônicas tradicionais.

Comutação por Pacotes

A comutação por pacotes surgiu na década de 1960 como uma alternativa mais eficiente à comutação por circuito, muito usada na telefonia da época. O conceito foi desenvolvido como uma forma de comunicação mais resiliente, principalmente diante de preocupações com ataques nucleares no contexto da Guerra Fria. A ideia foi utilizada no projeto da ARPANET, permitindo que dados fossem enviados em pequenas unidades chamadas pacotes, e que pudessem seguir caminhos variados até o destino.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Cada pacote contém parte dos dados originais e informações de controle (como endereço de origem e destino). Os pacotes são enviados individualmente, podendo seguir rotas diferentes pela rede, dependendo da disponibilidade e eficiência dos caminhos no momento. Ao chegar ao destino, eles são reorganizados na ordem correta para reconstruir a mensagem original. Vejamos as principais características da comutação por pacotes:

COMUTAÇÃO POR PACOTES	DESCRIÇÃO
DIVISÃO DE DADOS	Dados são divididos em pacotes menores.
ROTAS	Cada pacote pode seguir um caminho diferente.
EFICIÊNCIA	Uso mais dinâmico dos recursos da rede.
REORGANIZAÇÃO	Pacotes são remontados na ordem correta no destino.
ROBUSTEZ	Se um caminho falhar, os pacotes são redirecionados.
UTILIZAÇÃO	Base das redes modernas (Internet, VPNs, etc).

VANTAGENS DA COMUTAÇÃO POR PACOTES	DESVANTAGENS DA COMUTAÇÃO POR PACOTES
Maior eficiência no uso da rede	Pode haver atraso (latência) na entrega dos pacotes
Melhor tolerância a falhas e congestionamentos	Pacotes podem chegar fora de ordem
Reduz custos de transmissão	Necessita de protocolos de controle para reorganizar pacotes
Suporte para múltiplos tipos de comunicação simultânea	Exige maior capacidade de processamento dos dispositivos

Arquitetura TCP/IP

O TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) é um conjunto de protocolos de comunicação que permite que dispositivos diferentes em uma rede troquem informações entre si, especialmente na Internet. Ele define como os dados devem ser divididos em pacotes, endereçados, transmitidos, roteados e recebidos no destino correto. Podemos dizer basicamente que o IP cuida de "para onde os dados vão" (endereçamento) e o TCP cuida de "como os dados chegam" (controle de erros, reenvio, reordenação).

Quando duas ou mais redes se conectam utilizando a pilha de protocolos TCP/IP, fica bem mais fácil conectá-las. O conjunto de redes de computadores que utilizam esse conjunto de protocolos e que consiste em milhões de equipamentos, com alcance local ou global, e que está ligada a uma grande variedade de tecnologias de rede é também conhecida popularmente como: Internet. Veremos mais detalhes sobre o TCP/IP na próxima aula.

Serviços de Internet

A Internet é uma gigantesca rede mundial que interconecta milhões de dispositivos (computadores, smartphones, servidores, sensores, etc) utilizando protocolos de comunicação padronizados. Ela funciona como uma “rede de redes”, permitindo que dispositivos de diferentes lugares do mundo se comuniquem entre si para trocar informações, acessar serviços, compartilhar arquivos e utilizar aplicações online. Dentro os principais serviços, os mais conhecidos são:

SERVIÇOS DA INTERNET	DESCRIÇÃO

02854629116 - Willian de Santana Angola

WORLD WIDE WEB (WWW)	Trata-se do serviço de visualização de páginas web organizadas em sites em que milhares de pessoas possuem acesso instantâneo a uma vasta gama de informação online em hipermídia que podem ser acessadas via navegador – é o serviço mais utilizado na Internet. Em geral, esse serviço utiliza protocolos como HTTP e HTTPS.
CORREIO ELETRÔNICO	Trata-se do serviço de composição, envio e recebimento de mensagens eletrônicas entre partes de uma maneira análoga ao envio de cartas – é anterior à criação da Internet. Utiliza tipicamente um modo assíncrono de comunicação que permite a troca de mensagens dentro de uma organização. Esse serviço utiliza protocolos como POP3, IMAP e SMTP.
ACESSO REMOTO	Trata-se do serviço que permite aos usuários facilmente se conectarem com outros computadores, mesmo que eles estejam em localidades distantes no mundo. Esse acesso remoto pode ser feito de forma segura, com autenticação e criptografia de dados, se necessário. Em geral, esse serviço utiliza protocolos como SSH, RDP, VNC.
TRANSFERÊNCIA DE ARQUIVOS	Trata-se do serviço de tornar arquivos disponíveis para outros usuários por meio de downloads e uploads. Um arquivo de computador pode ser compartilhado ou transferido com diversas pessoas através da Internet, permitindo o acesso remoto aos usuários. Em geral, esse serviço utiliza protocolos como FTP e P2P.

Esses são os serviços principais, mas existem muitos outros oferecidos via Internet (Ex: grupos de discussão, mensagens instantâneas, bate-papo, redes sociais, computação em nuvem, entre outros).

Camadas da Web

INCIDÊNCIA EM PROVA: MÉDIA

A web pode ser dividida em camadas que refletem diferentes níveis de acessibilidade, funcionalidade e infraestrutura. Vejamos:

Surface Web

SURFACE WEB

Trata-se da parte da internet que está indexada por mecanismos de busca tradicionais, tais como: Google, Bing e Yahoo. A Surface Web é a parte da web que pode ser acessada livremente por qualquer pessoa usando navegadores comuns. Trata-se da camada visível da web, composta por páginas públicas, que não exigem autenticação especial (como login e senha) para serem acessadas.

A Surface Web (também chamada de Web Navegável) é a parte da internet que é visível, acessível publicamente e indexada por motores de busca tradicionais (Ex: Google, Bing e Yahoo) sem a necessidade de autenticação (Ex: Login e Senha). Esses buscadores possuem rastreadores, isto é, pequenos programas que percorrem a internet e adicionam páginas ao índice de pesquisa, tornando-as acessíveis a qualquer pessoa que faça uma busca.

SURFACE WEB	DESCRIÇÃO
ACESSIBILIDADE	Facilmente acessível por meio de mecanismos de busca e navegadores padrão de forma direta e sem login obrigatório.
CONTEÚDO PÚBLICO	Compreende sites, páginas e conteúdo que são acessíveis ao público em geral.
INDEXAÇÃO	Os motores de busca, como Google e Bing, indexam e exibem o conteúdo da Surface Web em resultados de pesquisa.
INFORMAÇÕES VISÍVEIS	Notícias, blogs, lojas online, fóruns públicos e outros tipos de sites podem ser encontrados na Surface Web.

02854629116 - Willian de Santana Angola

SEM RESTRIÇÕES SIGNIFICATIVAS	Os usuários podem navegar e acessar conteúdo sem a necessidade de credenciais ou permissões especiais.
EXEMPLOS	Páginas de notícias, blogs, lojas online e outros sites acessíveis ao público em geral.

Deep Web

DEEP WEB

Trata-se da parte da internet que não está indexada pelos mecanismos de busca convencionais, como Google, Bing ou Yahoo. São páginas e conteúdos que não aparecem nas pesquisas e que geralmente exigem alguma forma de autenticação, como login e senha, para serem acessados. Apesar da fama, a Deep Web é composta, em sua maioria, por conteúdos legítimos, como bancos de dados acadêmicos, sistemas internos de empresas, contas bancárias online, e arquivos privados.

A Deep Web é a parte da internet que não é indexada pelos motores de busca comuns como Google, Bing ou Yahoo. Trata-se do conjunto de páginas, bases de dados e conteúdos online que não aparecem em pesquisas tradicionais, mas que ainda são legítimos e utilizados no dia a dia. Ela é invisível para todos aqueles que não tenham autorização para acessá-la. Muito cuidado: é comum vermos manchetes em jornais associando crimes ou atividades ilegais à Deep Web, sendo que o correto seria Dark Web.

DEEP WEB	DESCRIÇÃO
CONTEÚDO NÃO INDEXADO	O conteúdo da Deep Web não é indexado pelos mecanismos de busca tradicionais, o que o torna invisível nas pesquisas comuns.
REQUER AUTENTICAÇÃO	Muitos sites da Deep Web exigem credenciais ou autenticação para acessar, tornando o conteúdo acessível apenas a usuários autorizados.
INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS	Inclui informações privadas, como dados de empresas, registros médicos, sistemas de gerenciamento de bibliotecas e muito mais.
NÃO ACESSÍVEL POR LINKS COMUNS	Você não pode simplesmente clicar em um link para acessar o conteúdo da Deep Web; geralmente, precisa de informações de login ou URLs específicas.
VARIEDADE DE CONTEÚDO	A Deep Web abrange uma ampla gama de informações, desde bancos de dados privados a sistemas de gerenciamento de conteúdo corporativo.

Dark Web

DARK WEB

Trata-se da parte da Deep Web que só pode ser acessada por meio de softwares e redes específicas, como o Navegador Tor. Ela foi projetada para garantir anonimato completo tanto para quem acessa quanto para quem hospeda os conteúdos. A Dark Web é conhecida por abrigar conteúdos e serviços que não estão disponíveis na internet comum, podendo incluir desde fóruns privados e troca de informações sigilosas até atividades ilegais, como comércio de drogas, armas e dados roubados.

A Dark Web é uma parte da Deep Web que foi deliberadamente oculta e só pode ser acessada usando softwares, configurações ou autorizações específicas, como o navegador Tor. Ela é projetada para oferecer anonimato total tanto para quem hospeda os sites quanto para quem os acessa. Enquanto a Deep Web é simplesmente "não indexada", a Dark Web é propositalmente escondida para proteger identidades e garantir anonimato.

Ela foi criada originalmente para permitir a comunicação segura e privada (por exemplo, para jornalistas em regimes autoritários ou para proteger dissidentes políticos). No entanto, como o anonimato é garantido, a Dark Web também acabou atraindo atividades ilegais, como venda de drogas e armas,

hackers oferecendo serviços ilícitos, comércio de documentos falsificados, fóruns criminosos, entre outros.

Apesar disso, nem tudo na Dark Web é criminoso. Existem usos legítimos: ativistas, jornalistas e cidadãos vivendo sob censura utilizam a Dark Web para se comunicar livremente e com segurança. A Dark Web não é indexada por mecanismos de busca comuns e nem possuem um endereço comum[14], logo é basicamente invisível e praticamente impossível de ser rastreada. Para acessá-la, é necessário se conectar a uma rede específica – a mais famosa se chama Tor.

Essa rede foi inicialmente um projeto militar americano para se comunicar sem que outras nações pudessem descobrir informações confidenciais. A Dark Web não é acessível por meio de navegadores tradicionais como Chrome, Firefox, entre outros (exceto com configurações específicas de proxy). Para acessar a Rede Tor, é necessário utilizar um navegador específico – também chamado de Tor – que permite acessar qualquer página da web.



Na China, o Google e muitos de seus serviços, como Gmail, Google Maps e YouTube, são bloqueados pelo Grande Firewall do governo. No entanto, algumas pessoas conseguem contornar essa restrição usando VPNs (Redes Privadas Virtuais) e a Deep Web. Na China, existem fóruns e plataformas específicas na Dark Web (Ex: Deepmix e o Chang'na) que são populares entre os usuários chineses. Esses espaços permitem discussões anônimas e até transações, muitas vezes envolvendo criptomoedas

O Navegador Tor direciona as requisições de uma página através de uma rota que passa por uma série de servidores proxy da Rede Tor operados por milhares de voluntários em todo o mundo, tornando o endereço IP não identificável e não rastreável[15].

DARK WEB	DESCRIÇÃO
ACESSIBILIDADE	A Dark Web é acessada por meio de redes criptografadas, como o Tor (The Onion Router), que requerem software especial para acesso.
CONTEÚDO ILEGAL E OBSCURO	Inclui sites que hospedam atividades ilegais, como tráfico de drogas, armas, venda de informações roubadas e outros conteúdos obscuros.
ANONIMATO É VALORIZADO	Os usuários da Dark Web muitas vezes valorizam o anonimato, pois os serviços são frequentemente anônimos e transações são criptografadas.
RISCOS À SEGURANÇA	A Dark Web é um ambiente de alto risco, onde os usuários podem ser vítimas de fraudes e ataques cibernéticos.
NÍVEIS DE ANONIMATO	Diferentemente da Deep Web, a Dark Web oferece um nível mais profundo de anonimato e criptografia, tornando difícil rastrear usuários.

Quando utilizamos o Navegador Tor, é possível acessar tanto páginas da Surface Web quanto páginas exclusivas da Dark Web. Ao acessar uma página da Surface Web, o seu anonimato é preservado, ou seja, ninguém consegue identificar quem está fazendo o acesso (porque não sabem o seu IP verdadeiro), mas

[14] Na Dark Web, as páginas não usam os domínios tradicionais como .com, .org, .net, ou domínios nacionais como .br (para o Brasil). Em vez disso, muitos sites da Dark Web usam o domínio .onion (Exemplo**:** *http://3g2upl4pq6kufc4m.onion* ou *http://msydqstlz2kzerdg.onion*).

[15] O nome **Tor** vem de **T**he **O**nion **R**outer (O Roteador Cebola) porque os dados passam por diversas camadas de encriptação como em uma cebola.

02854629116 - Willian de Santana Angola

é possível identificar qual site você está acessando. Isso acontece porque o endereço do site ainda é público e visível, mesmo que o usuário permaneça oculto por trás da Rede Tor.

Por outro lado, existem sites que só existem dentro da Dark Web, e são acessíveis exclusivamente através da Rede Tor. Esses sites possuem endereços especiais terminados em .onion, que não são encontrados nos navegadores comuns nem nos mecanismos de busca convencionais. Nesses casos, o anonimato é total: não é possível saber quem está acessando; não é possível saber qual site está sendo acessado; não é possível saber quando o acesso ocorreu; e não é possível saber quais dados estão sendo transmitidos.

Dentro da Dark Web, existem fóruns, marketplaces e comunidades clandestinas onde são encontrados conteúdos extremamente ilícitos e perturbadores, como: tráfico de drogas e armas; contratação de matadores de aluguel; planejamento de atentados terroristas; compartilhamento de fotos/vídeos de pornografia infantil; vazamento de documentos sigilosos; violência extrema; conteúdos de ódio; esquisitices macabras, como canibalismo; falsificação de documentos; dentre vários outros.

Para terminar, vamos apenas falar um pouco sobre a relação entre a Dark Web e Criptomoedas. Em 2013, existia um site na Rede Tor denominado Silk Road, no qual eram comercializados diversos produtos, desde substâncias ilícitas, como metanfetaminas, até itens comuns, como a discos e vinis. Para garantir o anonimato dos usuários, as transações não eram realizadas com cartões de crédito, mas sim por meio de uma criptomoeda: Bitcoin.

O Bitcoin é uma moeda digital que não transita pelo sistema financeiro tradicional dos países, dificultando o rastreamento das transações. Dentro da Rede Tor, o uso de criptomoedas torna praticamente impossível identificar quem realizou uma compra ou venda, o que favoreceu a popularização de plataformas como o Silk Road para a comercialização de bens e serviços – tanto legais quanto ilegais. Ele se tornou tão popular que virou uma espécie de Amazon do submundo da ilegalidade da internet.

CARACTERÍSTICAS	SURFACE WEB	DEEP WEB	DARK WEB
ACESSIBILIDADE	Acessível por mecanismos de busca e navegadores comuns.	Requer credenciais específicas ou URLs exclusivas.	Acessível apenas por redes criptografadas, como o Tor.
CONTEÚDO COMUM	Contém informações e sites disponíveis publicamente.	Inclui conteúdo não indexado por mecanismos de busca, como bancos de dados privados.	Contém conteúdo obscuro e frequentemente ilegal.
ANONIMATO	Não oferece anonimato especial para usuários.	Pode exigir credenciais de login, mas não enfatiza o anonimato.	Valoriza altos níveis de anonimato e segurança.
CONTEÚDO COMERCIAL	Amplamente usado para negócios, educação, entretenimento e informações públicas.	Inclui recursos protegidos por senha, como e-mails, serviços bancários online e redes corporativas.	Muitas vezes associada a atividades ilegais e conteúdo obscuro.
EXEMPLOS	Sites de notícias, blogs, redes sociais, sites de compras online.	E-mails privados, intranets corporativas, bancos de dados de bibliotecas.	Sites de venda de drogas, mercados negros, fóruns de hackers.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Internet das Coisas (IoT)

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXA

INTERNET DAS COISAS

Trata-se da conexão de dispositivos físicos e objetos do mundo real à internet. Esses dispositivos, também chamados de "coisas" na IoT, são integrados com sensores, software e outras tecnologias para coletar e trocar dados com outros dispositivos e sistemas pela internet.

A IoT é o conceito que descreve a capacidade de objetos físicos estarem conectados à internet, trocando informações entre si ou com servidores, de maneira automática, sem a necessidade constante de intervenção humana. Ela transforma itens do cotidiano em dispositivos inteligentes, capazes de coletar dados, processá-los e agir com base em informações recebidas. Esses dispositivos estão ficando cada vez mais comuns em nosso dia a dia.

Dispositivos IoT usam sensores, software e outras tecnologias embarcadas para se comunicar e interagir tanto com outros dispositivos quanto com sistemas de gerenciamento. Essa conexão cria redes de dispositivos inteligentes que melhoram a eficiência, otimizam processos e tornam a vida mais prática – seja em casas, cidades ou indústrias. Esses dispositivos podem funcionar de maneira local (apenas em uma rede interna) ou conectados a servidores remotos, usando computação em nuvem para processar dados e enviar comandos.

Principais Componentes

A IoT não é uma tecnologia monolítica: seus componentes principais podem variar bastante. No entanto, em regra, incluem:

COMPONENTES DE IOT	DESCRIÇÃO
DISPOSITIVOS	São os elementos físicos que compõem a IoT, como sensores, atuadores e outros dispositivos conectados, como câmeras, medidores inteligentes, veículos e eletrodomésticos. Eles coletam dados do mundo real e podem executar ações com base nesses dados.
TECNOLOGIAS DE COMUNICAÇÃO	São os meios pelos quais os dispositivos IoT se comunicam entre si e com a nuvem. Isso pode incluir Wi-Fi, Bluetooth, 3G/4G/5G, Zigbee, LoRa, entre outros. As redes de comunicação são responsáveis pela transferência de dados dos dispositivos para a nuvem e vice-versa.
SENSORES E ATUADORES	Os sensores coletam informações do ambiente, como temperatura, umidade, localização, movimento e muito mais. Os atuadores são responsáveis por tomar ações, como ligar ou desligar um dispositivo. Eles são os olhos e as mãos da IoT.
NUVEM (CLOUD)	A nuvem é onde os dados coletados pelos dispositivos IoT são processados, armazenados e disponibilizados para acesso. Plataformas de nuvem fornecem recursos de computação, armazenamento e análise de dados em grande escala, tornando possível o processamento de grandes volumes de informações.

Tecnologias de Comunicação

Além disso, para que todos esses equipamentos possam "conversar" entre si e com o sistema central, a comunicação é fundamental. Existem diversas tecnologias e protocolos criados especialmente para a Internet das Coisas (IoT), cada um adequado a diferentes necessidades, como consumo de energia,

02854629116 - Willian de Santana Angola

velocidade de transmissão ou alcance de sinal. A seguir, vamos conhecer algumas dessas principais tecnologias de comunicação utilizadas em projetos de IoT.

TECNOLOGIAS DE IOT	DESCRIÇÃO
WI-FI (802.11)	Trata-se de uma das tecnologias de comunicação sem fio mais amplamente utilizadas e oferece alta largura de banda. É adequado para dispositivos que têm acesso a redes locais de alta velocidade e energia suficiente.
BLUETOOTH (802.15)	Trata-se de uma tecnologia de comunicação sem fio de curto alcance, adequada para dispositivos pessoais, como fones de ouvido sem fio e dispositivos vestíveis. O Bluetooth Low Energy (BLE) é uma variante de baixo consumo de energia.
ZIGBEE	Trata-se de um padrão de comunicação sem fio de baixa potência projetado para redes de sensores e dispositivos IoT em ambientes domésticos e industriais.

Vantagens e Desvantagens

Por fim, vejamos agora as vantagens e desvantagens dessa tecnologia:

VANTAGENS DO IOT	DESVANTAGENS DO IOT
Varejistas podem fornecer bônus de fidelidade para clientes preferenciais.	A dependência de compras online pode custar empregos.
As cidades podem avaliar as necessidades futuras de transporte.	Os varejistas podem saber tudo o que você está comprando.
Indivíduos podem reduzir os custos de energia e dos sistemas de aquecimento residenciais.	Os indivíduos podem receber mais e-mails de spam.
Fabricantes podem reduzir a inatividade prevendo as necessidades de manutenção dos equipamentos.	Uma falha da rede pode ser catastrófica.
Os governos podem monitorar o ambiente.	As empresas que criam dispositivos vestíveis têm muitas informações pessoais sobre os usuários.

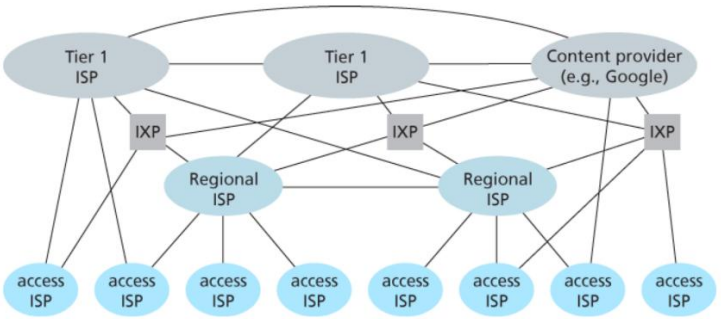
Tecnologias de Acesso

TECNOLOGIAS DE ACESSO À INTERNET

Referem-se aos métodos e infraestruturas utilizados para conectar dispositivos, como computadores, smartphones e outros equipamentos, à Internet. Essas tecnologias permitem que os dispositivos acessem os serviços e recursos disponíveis na World Wide Web e em outros serviços online. Existem várias tecnologias de acesso à Internet (Ex: Dial-Up, ADSL, HFC, Fibra Óptica, PLC, Rádio, Satélite e Telefonia Móvel), e a escolha depende das necessidades e da disponibilidade em uma determinada região.

Nem todos os ISPs têm o mesmo papel ou alcance: existem diferentes níveis de provedores, classificados conforme sua capacidade de infraestrutura, cobertura e dependência de outras redes[16]. Vejamos:

[16] A classificação em Níveis 1, 2 e 3 é suficiente para entender como a internet se organiza mundialmente. Alguns autores chegam a detalhar ainda mais e mencionam subdivisões (como Nível 2,5 para provedores regionais maiores), mas oficialmente só existem três níveis reconhecidos.



NÍVEIS DE ISP	DESCRIÇÃO
ISP NÍVEL 1	São os provedores de backbone mundial. Não precisam comprar trânsito IP de ninguém. Se conectam diretamente entre si (acordos de peering). Apresentam características como: cobertura global; alta capacidade de infraestrutura própria; e conectam redes sem custo de trânsito (peering). ISP Nível 1 são como aviões de grande porte que fazem voos internacionais e controlam as principais rotas aéreas globais (Exemplos: AT&T, CenturyLink (Lumen), NTT, Telia)
ISP NÍVEL 2	Compram acesso de ISPs Nível 1 e fazem peering com outros ISPs Nível 2. Atendem a grandes regiões, países ou continentes. Apresentam características como: têm alguma infraestrutura; dependem parcialmente de Nível 1; buscam acordos de peering para reduzir custos. ISP Nível 2 são como companhias nacionais que compram o direito de usar parte dessas rotas para conectar cidades e países (Exemplos: Embratel, Vivo, TIM, Claro).
ISP NÍVEL 3	São provedores locais ou regionais. Compram completamente o acesso à Internet de ISPs Nível 2 ou Nível 1. Apresentam características como: pouco ou nenhuma infraestrutura própria; conexão limitada a clientes locais; dependem totalmente de ISPs superiores. ISP Nível 3 são como empresas de transporte local, que compram serviços das grandes companhias para levar passageiros até bairros e pequenas localidades (Exemplos: provedores de bairro, pequenos provedores locais).

Dito isso, os enlaces que conectam as redes de acesso residenciais aos ISP Nível 3 ou Locais podem ser de diferentes tecnologias, vamos conhecê-las a seguir:

TECNOLOGIAS DE ACESSO	DESCRIÇÃO
DIAL-UP	Uma tecnologia de acesso discado à internet que utiliza a linha telefônica tradicional. É lenta e está em desuso na maioria das áreas.
ADSL	Uma tecnologia de acesso de banda larga que utiliza a linha telefônica para fornecer velocidades mais rápidas do que o dial-up.
HFC	Uma tecnologia que combina fibra óptica e cabos coaxiais para fornecer serviços de internet de alta velocidade e TV a cabo.
FTTH	Uma tecnologia de alta velocidade que utiliza cabos de fibra óptica para transmitir dados em alta velocidade por meio de pulsos de luz até o usuário final.
PLC	Utiliza a rede elétrica para transmitir dados, tornando a fiação elétrica existente uma rede de comunicação.
RÁDIO	Utiliza ondas de rádio para transmitir dados. Pode incluir tecnologias como Wi-Fi e redes celulares.
SATÉLITE	Acesso à internet via satélite – os dados são enviados e recebidos por meio de satélites em órbita terrestre.
TELEFONIA MÓVEL	Acesso à internet usando redes móveis (3G, 4G, 5G), permitindo a conexão em movimento a partir de dispositivos móveis.

Dial-Up

INCIDÊNCIA EM PROVA: MÉDIA

DIAL-UP	DESCRIÇÃO
CONEXÃO POR LINHA	A conexão Dial-Up utiliza a linha telefônica convencional para estabelecer a conexão com a Internet. Isso significa que o acesso à Internet é estabelecido por meio de uma chamada telefônica.
BAIXA VELOCIDADE	Uma das principais desvantagens da conexão Dial-Up é a baixa velocidade de transmissão de dados. As velocidades típicas variam de 56 kbps a 128 kbps, o que é significativamente mais lento do que tecnologias mais recentes.
CONEXÃO DISCADA	Os usuários precisam discar para o Provedor de Serviços de Internet (ISP) toda vez que desejam se conectar à web. Isso envolve o uso de um modem Dial-Up para criar a conexão, o que pode levar um tempo considerável.
LINHA OCUPADA	Uma das desvantagens mais notáveis é que, enquanto você está conectado via Dial-Up, a linha telefônica fica ocupada. Isso significa que você não pode fazer ou receber chamadas telefônicas ao mesmo tempo em que está conectado à Internet.
CUSTOS DE CHAMADA TELEFÔNICA	A conexão Dial-Up requer uma chamada telefônica para o ISP. Dependendo do plano telefônico, isso pode resultar em custos adicionais. Em alguns lugares, as chamadas telefônicas locais eram gratuitas, enquanto em outros lugares eram tarifadas.
DESCONEXÕES FREQUENTES	A conexão Dial-Up é vulnerável a quedas frequentes devido a interferências na linha telefônica ou outras questões técnicas. Isso pode ser frustrante para os usuários, pois eles precisam se reconectar repetidamente.
INCOMPATIBILIDADE COM CONTEÚDO RICO	Devido à baixa velocidade, a conexão Dial-Up não é adequada para acessar conteúdo rico em multimídia, como vídeos de alta qualidade ou jogos online. O streaming de mídia pode ser lento e de baixa qualidade.
OBSOLETA	A tecnologia Dial-Up é considerada obsoleta na maioria das regiões do mundo, com provedores de serviços migrando para tecnologias de banda larga mais rápidas, como DSL, cabo, fibra óptica e redes móveis 3G/4G/5G.
BAIXA LARGURA DE BANDA	A largura de banda limitada da conexão Dial-Up torna o uso de aplicativos intensivos em largura de banda, como videoconferências ou transferências de arquivos grandes, uma tarefa lenta e complicada.
ADEQUADA PARA TAREFAS BÁSICAS	Embora seja inadequada para muitas atividades online modernas, a conexão Dial-Up ainda pode ser adequada para tarefas básicas, como envio e recebimento de e-mails, navegação na web com páginas leves e chat online.

ADSL

INCIDÊNCIA EM PROVA: MÉDIA

ADSL	DESCRIÇÃO
ASSIMÉTRICA	O "A" em ADSL significa assimétrico, o que indica que a taxa de upload (envio de dados) é diferente da taxa de download (recebimento de dados). Geralmente, a taxa de download é significativamente mais rápida do que a de upload.
UTILIZAÇÃO DAS LINHAS TELEFÔNICAS	O ADSL utiliza as linhas telefônicas convencionais para transmitir dados. Ele é compatível com a infraestrutura de telefone existente, permitindo que os usuários acessem a Internet e façam chamadas telefônicas simultaneamente.
FREQUÊNCIAS DIFERENTES	Linhas telefônicas transmitem dados em diferentes frequências. As frequências mais baixas são reservadas para voz, enquanto as frequências mais altas são usadas para transmitir dados. Isso permite que a Internet e as chamadas coexistam na mesma linha.
VELOCIDADE VARIÁVEL	A velocidade da conexão ADSL pode variar de acordo com a distância entre o usuário e a central telefônica. Quanto mais longa a linha telefônica, mais lenta é a conexão. Isso ocorre porque o sinal ADSL enfraquece à medida que viaja por distâncias maiores.

02854629116 - Willian de Santana Angola

TAXA DE UPLOAD LIMITADA	A taxa de upload no ADSL é geralmente menor do que a de download. Isso significa que o envio de dados, como o carregamento de arquivos ou o envio de e-mails com anexos grandes, é mais lento do que o download.
LARGURA DE BANDA COMPARTILHADA	A largura de banda em uma linha ADSL é compartilhada entre todos os usuários conectados a essa linha. Isso significa que, em horários de pico, a velocidade da conexão pode diminuir devido à concorrência por largura de banda.
ADEQUADA PARA APLICAÇÕES RESIDENCIAIS	O ADSL é frequentemente usado em ambientes residenciais. É adequado para atividades como navegação na web, streaming de vídeos em qualidade padrão e jogos online.
AMPLA DISPONIBILIDADE	Devido à utilização das linhas telefônicas existentes, o ADSL é amplamente disponível em muitas áreas urbanas e rurais. No entanto, a velocidade da conexão pode variar dependendo da localização geográfica.
REQUER UM MODEM ADSL	Os usuários precisam de um modem ADSL para estabelecer a conexão. Esse modem é fornecido pelo provedor de serviços de Internet ou pode ser adquirido separadamente.
SUPERADO POR TECNOLOGIAS MAIS RÁPIDAS	Embora ainda seja utilizado, o ADSL foi superado por tecnologias de banda larga mais rápidas, como a fibra óptica e o cabo, que oferecem velocidades mais altas e uma experiência de Internet mais fluida.

HFC

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXÍSSIMA

HFC	DESCRIÇÃO
HÍBRIDA	A sigla significa "Híbrido de Fibra-Coaxial". Essa tecnologia combina o uso de cabos de fibra óptica e cabos coaxiais para a transmissão de dados. A fibra óptica é utilizada na infraestrutura principal, enquanto os cabos coaxiais são usados para a distribuição local.
CANAIS SEPARADOS	No HFC, os dados são transmitidos em canais separados. Isso permite a transmissão simultânea de vários serviços, como Internet, TV a cabo e voz sobre IP (VoIP), sem interferência.
VELOCIDADE DE DOWNLOAD E UPLOAD	O HFC geralmente oferece uma largura de banda significativa, permitindo altas velocidades de download e upload. Isso é adequado para atividades que requerem largura de banda, como streaming de vídeo em alta definição e jogos online.
BAIXA LATÊNCIA	A tecnologia HFC tende a ter baixa latência, o que a torna adequada para aplicações em tempo real, como chamadas de vídeo e jogos online.
ADEQUADO P/ REDES DE TV A CABO	Além do acesso à Internet, o HFC é frequentemente usado para fornecer serviços de televisão a cabo. Os provedores de TV a cabo aproveitam a alta capacidade da fibra óptica para transmitir uma grande variedade de canais de TV.
MODENS E ROTEADORES ESPECÍFICOS	Os usuários de HFC precisam de modems e roteadores específicos para se conectarem à Internet. Esses dispositivos são fornecidos pelos provedores de serviços ou podem ser adquiridos separadamente.
AMPLA DISPONIBILIDADE URBANA	A tecnologia HFC é amplamente disponível em áreas urbanas e suburbanas, onde a infraestrutura de cabo coaxial já está estabelecida.
OFERECE PACOTES DE SERVIÇOS	Os provedores de serviços de HFC geralmente oferecem pacotes que incluem acesso à Internet, TV a cabo e serviços de voz. Isso permite que os usuários escolham o que desejam com base em suas necessidades.
CONCORRÊNCIA NO MERCADO	Em muitas áreas, o HFC enfrenta concorrência de outras tecnologias de acesso à Internet, como fibra óptica, DSL e conexões sem fio. Isso muitas vezes leva a preços competitivos e opções variadas para os consumidores.

FTTH

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXÍSSIMA

02854629116 - Willian de Santana Angola

FTTH	DESCRIÇÃO
FIBRA DIRETA À RESIDÊNCIA	Diferente do HFC, a fibra óptica vai diretamente até a residência do usuário, sem transição para cabos coaxiais.
CANAL DEDICADO	No FTTH, cada usuário pode ter um canal dedicado, o que elimina o compartilhamento do meio de transmissão e reduz a concorrência de banda com vizinhos.
VELOCIDADES MUITO ALTAS	O FTTH proporciona velocidades extremamente altas de download e upload, com planos que podem ultrapassar 1 Gbps, ideal para grandes transferências, jogos, vídeos 4K/8K e aplicações profissionais.
BAIXÍSSIMA LATÊNCIA	A tecnologia de fibra direta oferece latência muito baixa, fundamental para aplicações em tempo real, como videoconferências, cirurgias remotas, e jogos online competitivos.
APENAS INTERNET (OU COM TV/IPTV)	Embora o FTTH seja focado principalmente na Internet de alta velocidade, também é possível adicionar serviços de IPTV (TV pela Internet) e VoIP, dependendo do provedor.
ONT E ROTEADORES ESPECÍFICOS	No FTTH, utiliza-se um ONT (Optical Network Terminal) para converter o sinal óptico em dados de rede. É necessário equipamento específico, fornecido ou indicado pelo provedor.
MAIOR DISPONIBILIDADE EM ÁREAS NOVAS	O FTTH está crescendo principalmente em novos bairros urbanos, condomínios e cidades inteligentes, em que a instalação de fibra é mais fácil e econômica.
PACOTES DE ULTRA-VELOCIDADE	Provedores de FTTH oferecem planos premium, como internet simétrica (velocidades iguais de download e upload) e serviços para usuários de alta demanda.
CUSTO DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO	O investimento inicial para instalação é mais alto que o HFC, mas, em compensação, a manutenção é mais barata e a rede é mais escalável para o futuro.

PLC

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXÍSSIMA

PLC	DESCRIÇÃO
USO DE INFRAESTRUTURA ELÉTRICA	O PLC utiliza a rede elétrica preexistente para transmitir dados. Isso significa que não são necessários cabos de rede adicionais, como os usados em conexões Ethernet tradicionais.
FACILIDADE DE INSTALAÇÃO	A instalação é relativamente simples. Em geral, usuários precisam de um adaptador PLC que é conectado a uma tomada elétrica e ao roteador. Outros adaptadores podem ser conectados a tomadas em diferentes partes da residência para estender a cobertura.
VELOCIDADE VARIÁVEL	A velocidade da conexão pode variar dependendo de vários fatores, como a qualidade da fiação elétrica e a distância entre os adaptadores. Em comparação com outras tecnologias (Ex: fibra óptica ou DSL), o PLC tende a oferecer velocidades mais baixas.
ALCANCE LIMITADO	A eficácia do PLC pode diminuir à medida que a distância entre os adaptadores aumenta. Isso pode limitar a sua utilidade em residências maiores ou edifícios com fiação elétrica mais antiga.
CONEXÃO ESTÁVEL	Em condições ideais, a conexão PLC pode ser bastante estável. No entanto, a presença de ruídos na rede elétrica ou dispositivos elétricos que geram interferências pode afetar a qualidade da conexão.
SEGURANÇA	Os adaptadores PLC geralmente oferecem recursos de segurança, como criptografia, para proteger a comunicação de dados transmitida pela rede elétrica.
CUSTO ACESSÍVEL	O PLC é geralmente considerado uma opção de custo acessível para fornecer acesso à internet, pois aproveita a infraestrutura elétrica existente.
COMPATIBILIDADE UNIVERSAL	A tecnologia PLC é compatível com a maioria dos dispositivos que podem ser conectados à rede por meio de uma conexão com fio, como computadores, impressoras, TVs inteligentes e sistemas de segurança.

02854629116 - Willian de Santana Angola

DESAFIOS AMBIENTAIS	A qualidade da conexão PLC pode ser afetada por interferências causadas por dispositivos elétricos e circuitos elétricos ruidosos.

Rádio

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXÍSSIMA

RÁDIO	DESCRIÇÃO
TRANSMISSÃO POR ONDAS DE RÁDIO	A transmissão de dados é realizada por meio de ondas de rádio, que são transmitidas por uma estação base para receptores localizados nas residências ou empresas dos usuários.
SEM FIOS	A rádio é uma tecnologia sem fio, o que significa que não requer cabos físicos para conectar os usuários à internet. Isso a torna especialmente útil em áreas geograficamente desafiadoras.
AMPLA COBERTURA	As redes de rádio podem oferecer uma cobertura mais ampla em comparação com outras tecnologias sem fio, como redes de celular. Isso as torna adequadas para áreas rurais e afastadas.
PROVEDORES DE SERVIÇO ESPECÍFICOS	A maioria dos serviços de rádio de internet é fornecida por provedores de serviço específicos que possuem e operam a infraestrutura de transmissão de rádio.
EQUIPAMENTO DO CLIENTE	Os usuários precisam de equipamentos receptores, como antenas ou roteadores específicos para se conectarem à rede de rádio. Esses equipamentos podem ser instalados em telhados, torres ou locais elevados para melhorar a recepção do sinal.
LATÊNCIA E VELOCIDADE	A latência e a velocidade da conexão de rádio podem variar dependendo da qualidade do sinal e do congestionamento da rede. Em alguns casos, a latência pode ser mais alta do que em tecnologias com fio, como fibra óptica.
LARGURA DE BANDA LIMITADA	As redes de rádio podem ter largura de banda limitada, o que pode afetar a capacidade de suportar múltiplos dispositivos e aplicativos simultaneamente.
CUSTOS VARIÁVEIS	Os custos de assinatura de serviços de rádio podem variar dependendo da localização do usuário e do provedor de serviço específico. Além disso, os custos de equipamento inicial também podem ser relevantes.
NECESSIDADE DE LINHA DE VISÃO DIRETA	Em algumas configurações de rádio, pode ser necessário ter uma linha de visão direta entre a antena receptora e a torre de transmissão para obter uma boa qualidade de sinal.
USOS DIVERSOS	Além de fornecer acesso à internet, a tecnologia de rádio é usada em comunicações de rádio em duas direções, como rádio por satélite, que pode ser usada para acesso à internet e transmissão de conteúdo de áudio e vídeo.

Satélite

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXÍSSIMA

SATÉLITE	DESCRIÇÃO
TRANSMISSÃO VIA SATÉLITE	A tecnologia de satélite envolve o uso de satélites de comunicação em órbita da Terra. Esses satélites atuam como retransmissores de sinais, permitindo que os provedores de serviço transmitam dados de internet para os usuários e vice-versa.
COBERTURA GLOBAL	Uma das principais vantagens da tecnologia de satélite é sua capacidade de fornecer cobertura global. Isso significa que ela pode ser usada em áreas rurais, remotas ou em locais onde a infraestrutura terrestre é limitada.
EQUIPAMENTO DO USUÁRIO	Os usuários precisam de equipamentos específicos para se conectarem à internet via satélite. Isso inclui uma antena parabólica e um modem via satélite. A antena parabólica é instalada no local do usuário e aponta para o satélite de comunicação.

02854629116 - Willian de Santana Angola

LATÊNCIA	Possui latência relativamente alta, porque os sinais de internet devem viajar para o satélite e depois retornar à Terra. Embora a latência venha sendo reduzida, ainda pode ser notada em aplicações sensíveis à latência, como jogos online em tempo real.
VELOCIDADE VARIÁVEL	A velocidade da conexão via satélite pode variar dependendo da oferta do provedor de serviço e das condições atmosféricas. Em geral, as conexões de satélite podem oferecer velocidades que variam de moderadas a muito altas, dependendo do plano escolhido.
CUSTO	Os custos de assinatura de serviços de satélite podem variar e tendem a ser mais caros do que os de tecnologias de acesso à internet por cabo ou DSL. O equipamento inicial, como a antena parabólica e o modem, também tem um custo associado.
USO EM LOCAIS REMOTOS	A tecnologia de satélite é especialmente útil em locais remotos, onde outras opções de banda larga não estão disponíveis.
REDES VSAT	Em algumas configurações empresariais, a tecnologia de satélite é usada em redes de satélite de pequena abertura de terminal de terra (VSAT). Isso permite a conectividade de dados de alta velocidade para empresas e locais em áreas remotas.
APLICAÇÕES DIVERSAS	Além do acesso à internet, a tecnologia de satélite é usada em comunicações globais, TV via satélite e comunicações por satélite em locais sem infraestrutura de telecomunicações.

Telefonia Móvel

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXÍSSIMA

TELEFONIA MÓVEL	DESCRIÇÃO
REDES DE COMUNICAÇÃO SEM FIO	A tecnologia de telefonia móvel é baseada em redes de comunicação sem fio, como 3G, 4G (LTE) e 5G. Essas redes são projetadas para fornecer conectividade à internet em áreas urbanas e rurais, bem como em movimento.
SMARTPHONES E DISPOSITIVOS MÓVEIS	Os dispositivos móveis, como smartphones e tablets, são usados para acessar a internet por meio de redes móveis. Eles são equipados com módulos de comunicação que suportam diferentes gerações de redes, como 3G, 4G e 5G.
COBERTURA AMPLA	As redes de telefonia móvel geralmente oferecem uma ampla cobertura geográfica. Isso significa que os usuários podem acessar a internet em uma variedade de locais, desde áreas urbanas densamente povoadas até áreas rurais remotas.
VELOCIDADE VARIÁVEL	A velocidade da conexão à internet por telefonia móvel pode variar dependendo da geração da rede e das condições locais. As redes 4G e 5G oferecem velocidades mais altas em comparação com as redes 3G.
PLANOS DE DADOS MÓVEIS	Os usuários normalmente adquirem planos de dados móveis de seus provedores de serviços. Esses planos podem variar em termos de dados disponíveis, velocidade e preço.
WI-FI	Além da conectividade de rede móvel, muitos dispositivos móveis também suportam conexões Wi-Fi. Isso permite que os usuários se conectem a redes locais de alta velocidade, como as disponíveis em residências, cafés, aeroportos e locais públicos.
APLICAÇÕES MÓVEIS	Os smartphones e tablets executam uma variedade de aplicativos que facilitam o acesso à internet. Isso inclui navegadores da web, aplicativos de mídia social, serviços de e-mail, aplicativos de streaming de vídeo e muito mais.
ROAMING INTERNACIONAL	Alguns planos de telefonia móvel oferecem a capacidade de acessar a internet enquanto viajam internacionalmente. Isso pode ser útil para turistas e viajantes de negócios.
ACESSO EM MOVIMENTO	A capacidade de acessar a internet em movimento é uma das principais vantagens da tecnologia de telefonia móvel. Os usuários podem acessar informações, navegar na web, verificar e-mails e muito mais enquanto estão em trânsito.
5G E O FUTURO	A introdução da tecnologia 5G representa um avanço significativo na velocidade e capacidade de conexão da telefonia móvel. Isso possibilita uma variedade de novas aplicações, como Internet das Coisas (IoT) e realidade aumentada (AR).

02854629116 - Willian de Santana Angola

QUESTÕES COMENTADAS – CEBRASPE

1. **(CEBRASPE / ANTT – 2024) N, hacker mundialmente conhecido por sua atuação na Deep Web e na Dark Web e por cometer, sem deixar vestígios, crimes virtuais e atentar contra a cibersegurança de diversos órgãos públicos em todo o mundo, acessou um programa computacional de determinado ente federativo brasileiro que tem por objeto o estudo jurimétrico de infrações e acidentes trânsito e obteve os dados de inúmeros condutores. De posse desses dados, acessou os softwares dos veículos identificados em tal programa como detentores de tecnologia de condução semiautônoma e os fraudou, com o intuito de gerar acidentes de trânsito. N também instalou, no programa computacional, uma ferramenta de inteligência artificial que se vale de algoritmos para automaticamente gerar uma série de notificações de infração de trânsito a inúmeros condutores.**

   Deep Web e Dark Web são expressões sinônimas utilizadas para descrever uma parte da Internet que, em contraposição à chamada Surface Web, é acessada para a realização de atividades ilegais.

Comentários:

Deep Web e Dark Web não são expressões sinônimas. A Deep Web inclui conteúdos não indexados por motores de busca, como e-mails e bancos de dados, a maioria legítimos. Já a Dark Web é um subconjunto da Deep Web, acessado por navegadores específicos, que pode abrigar atividades ilegais, mas não exclusivamente.

Gabarito: Errado

2. **(CEBRASPE / CNPQ – 2024) Para que um computador possa se conectar à Internet, é essencial que ele esteja equipado com um hardware de comunicação, denominado placa de rede, que pode ser um chipset integrado à placa mãe do computador.**

Comentários:

A placa de rede é essencial para a conexão de um computador à Internet, pois permite a comunicação com outros dispositivos por meio de redes cabeadas (Ethernet) ou sem fio (Wi-Fi). Essa placa pode ser um dispositivo dedicado ou um chipset integrado à placa-mãe.

Gabarito: Correto

3. **(CEBRASPE / TJ-ES – 2023) Com base nas propriedades de rede exibidas na imagem a seguir, extraídas de um computador com Windows 10 conectado à rede por meio de apenas um adaptador de rede, é correto afirmar que esse computador poderá conectar-se a uma rede com velocidade de até 1.000 Mbps.**

02854629116 - Willian de Santana Angola



Comentários:

A imagem mostra as propriedades da conexão Ethernet do computador, destacando que a "Velocidade da conexão (Recepção/Transmissão)" é de 1000/1000 Mbps. Isso indica que a interface de rede suporta velocidades de até 1 Gbps (1000 Mbps), desde que a infraestrutura da rede (como switch e cabos) também suporte essa velocidade.

Gabarito: Correto

4. **(CEBRASPE / TCE-RJ – 2022) Diferentemente das bridges, os repetidores são dispositivos capazes de reconhecer e examinar os quadros da camada de enlace.**

Comentários:

Na verdade, o correto seria:

"Diferentemente dos repetidores, as bridges são dispositivos capazes de reconhecer e examinar os quadros da camada de enlace".

Gabarito: Errado

5. **(CEBRASPE / TCE-RJ – 2022) No padrão Gigabit Ethernet, tanto no modo de operação half-duplex quanto no modo full-duplex, o uso do protocolo CSMA/CD para evitar colisões é dispensável, em razão da extensão de portadora, uma característica voltada à prevenção de colisões incluída originalmente nas definições do padrão.**

Comentários:

No modo full-duplex, é realmente dispensável já que não existe possibilidade de colisão. No modo half-duplex, não é dispensável justamente porque existe a possibilidade de colisão.

Gabarito: Errado

02854629116 - Willian de Santana Angola

6. (CEBRASPE / SECONT-ES – 2022) As mensagens enviadas na Internet denominam-se pacotes, e os comutadores de pacotes são denominados roteadores ou switches.

Comentários:

As mensagens realmente podem ser chamadas de pacotes no contexto de internet e, de fato, roteadores e switches (de camada 3) são considerados comutadores de pacotes. De toda forma, questão com uma redação bem esquisita...

Gabarito: Correto

7. (CEBRASPE / PG-DF – 2021) Uma rede formada por dispositivos bluetooth é exemplo de PAN (Personal Area Network).

Comentários:

Uma rede formada por dispositivos Bluetooth é, de fato, um exemplo de PAN. Essas são redes de curto alcance projetadas para conectar dispositivos pessoais, como smartphones, tablets, laptops, fones de ouvido Bluetooth e outros dispositivos portáteis em um alcance próximo.

Gabarito: Correto

8. (CEBRASPE / TELEBRÁS - 2021) O único requisito obrigatório ao se projetar uma rede de computadores é realizar um levantamento da quantidade de computadores a serem conectados à rede.

Comentários:

Para se projetar uma rede, há muitos parâmetros a serem observados, entre eles: a quantidade de computadores, o cabeamento, os equipamentos de rede que serão utilizados, a extensão da rede, entre vários outros requisitos.

Gabarito: Errado

9. CEBRASPE / PC-AL – 2021) Rede metropolitana (MAN) é aquela que abrange uma grande área geográfica – com frequência um país ou continente – e contém um conjunto de máquinas cuja finalidade é executar os programas (ou seja, as aplicações) do usuário.

Comentários:

A rede metropolitana abrange a área de uma metrópole, logo não é da proporção de um país ou continente – essa seria uma WAN (Wide Area Network).

Gabarito: Errado

10. (CEBRASPE / PC-AL – 2021) Denomina-se cabo coaxial, em uma rede de comunicação, o tipo de mídia de comunicação que realiza a conexão entre pontos, é imune a ruídos elétricos e é responsável pela transmissão de dados com capacidade de largura de banda muito maior do que os pares trançados.

Comentários:

02854629116 - Willian de Santana Angola

O cabo coaxial é uma mídia de comunicação utilizada em redes, mas não é imune a ruídos elétricos, apenas oferece melhor resistência em comparação aos pares trançados. Além disso, embora ofereça boa largura de banda, atualmente os cabos de par trançado, especialmente os de categorias mais altas (Ex: Cat 8), podem ter capacidades de largura de banda superiores ao cabo coaxial.

CARACTERÍSTICA	CABO COAXIAL	CAT 5E	CAT 6	CAT 7	CAT 8
LARGURA DE BANDA	Até 1000 GHz	100 MHz	250 MHz	600 NHz	2000 GHz
VELOCIDADE MÁXIMA	Até 1 Gbps	Até 1 Gbps	Até 10 Gbps	Até 10 Gbps	Até 40 Gbps

Gabarito: Errado

11.(CEBRASPE / SEFAZ-CE – 2021) Em uma rede em topologia de barramento, as comunicações de mensagens do tipo difusão são facilitadas porque todos os nós conectados ao barramento são capazes de ouvir todas as transmissões realizadas.

Comentários:

Perfeito... em uma topologia em barramento, comunicações do tipo difusão (broadcast) realmente são ouvidas por todos os nós.

Gabarito: Correto

12.(CEBRASPE / Polícia Federal – 2021) Uma LAN (local área network) fornece conectividade em tempo integral para os serviços de conexão da Internet.

Comentários:

Uma LAN (Local Area Network) é uma rede de computadores que permite a comunicação entre dispositivos dentro de uma área geográfica limitada, como uma casa, escola, laboratório ou edifício de escritórios. Embora uma LAN possa fornecer conectividade para acessar serviços de internet, não é correto afirmar que sua função é fornecer conectividade em tempo integral para os serviços de conexão da Internet. Uma LAN é projetada para redes locais e não depende de conectividade com a Internet para operar, embora muitas LANs estejam conectadas à Internet para proporcionar acesso aos seus usuários.

Gabarito: Errado

13.(CEBRASPE / ME – 2020) O switch envia os quadros somente para a porta de destino, por meio da análise do quadro e da obtenção do MAC (Media Access Control) destino, o qual é checado em uma tabela interna que contém todos os endereços MAC das interfaces de rede dos computadores da rede.

Comentários:

Perfeito! *O switch envia quadros?* Sim, essa é a unidade adequada. *Ele envia quadros apenas para a porta de destino?* Sim, porque ele é capaz de trabalhar em unicast. *Isso é feito por meio da análise do quadro e do endereço MAC de destino?* Sim, o switch possui uma tabela interna dinâmica que automaticamente associa endereços aos computadores conectados.

Gabarito: Correto

02854629116 - Willian de Santana Angola

14.(CEBRASPE / TJ-AM – 2019) Apesar de a Internet ser uma rede mundial de acesso amplo e gratuito, os usuários domésticos a utilizam por meio de algum provedor de acesso à Internet, isto é, uma empresa privada que cobra pelo acesso ao serviço.

Comentários:

Essa questão é polêmica e, para mim, deveria ser anulada por ambiguidade. *Por quê, Diego?* Galera, o acesso à internet é público, mas não é gratuito. Em outras palavras, todo mundo pode acessá-la, desde que pague a um provedor de acesso. Logo, apesar de a Internet ser uma rede mundial de acesso amplo ou público, ela não tem acesso gratuito. Dessa forma, discordo do gabarito!

Gabarito: Correto

15.(CEBRASPE / MPC/PA – 2019) Considere que quatro empresas distintas, localizadas em países e continentes diferentes, tenham de acessar e compartilhar dados entre si. Essa demanda pode ser atendida mediante a elaboração de projeto em que se conste a implementação de uma rede:

a) VoIP (voice over IP).
b) PGP (Pretty Good Privacy).
c) LAN (local area network).
d) SSL (secure sockets layer).
e) WAN (wide area network).

Comentários:

Se as empresas estão localizadas em continentes diferentes, trata-se uma Rede WAN.

Gabarito: Letra E

16.(CEBRASPE / PGE-PE – 2019) Uma topologia de rede híbrida pode combinar características de topologias tanto em barramento quanto em anel, por exemplo.

Comentários:

Perfeito! A topologia híbrida é a combinação de duas ou mais topologias.

Gabarito: Correto

17.(CEBRASPE / Polícia Federal – 2018) As redes de computadores podem ser classificadas, pela sua abrangência, em LAN (Local Area Network), MAN (Metropolitan Area Network), e WAN (Wide Area Network).

Comentários:

TIPO	SIGLA	DESCRIÇÃO	DISTÂNCIA
PERSONAL AREA NETWORK	PAN	Rede de computadores pessoal (celular, tablet, notebook, entre outros).	De alguns centímetros a alguns poucos metros.
LOCAL AREA NETWORK	LAN	Rede de computadores de lares, escritórios, prédios, entre outros.	De algumas centenas de metros a alguns quilômetros.

02854629116 - Willian de Santana Angola

METROPOLITAN AREA NETWORK	**MAN**	Rede de computadores entre uma matriz e filiais em uma cidade.	Cerca de algumas dezenas de quilômetros.
WIDE AREA NETWORK	**WAN**	Rede de computadores entre cidades, países ou até continentes.	De algumas dezenas a milhares de quilômetros.

As redes de computadores realmente podem ser classificadas em LAN, MAN e WAN. Essa é a classificação tradicional, apesar de nos últimos anos PAN ter ficado cada vez mais comum! Cuidado: não é porque a questão não menciona PAN que a questão está errada!

Gabarito: Correto

18.(CEBRASPE / Polícia Federal – 2018) PAN (Personal Area Network) são redes de computadores destinadas a ambientes com acesso restrito, seja por limitações físicas ou por definições de segurança.

Comentários:

Definições de Segurança? Não, apenas por limitações físicas – assim como todas as outras classificações quanto à dimensão, tamanho ou área geográfica. *Professor, é uma rede de computadores?* Sim, em sentido genérico, dispositivos são computadores capazes de processar dados.

Gabarito: Errado

19.(CEBRASPE / Polícia Federal – 2018) Uma empresa tem unidades físicas localizadas em diferentes capitais do Brasil, cada uma delas com uma rede local, além de uma rede que integra a comunicação entre as unidades. Essa rede de integração facilita a centralização do serviço de email, que é compartilhado para todas as unidades da empresa e outros sistemas de informação.

Se as redes locais das unidades da empresa estiverem interligadas por redes de operadoras de telecomunicação, então elas formarão a WAN (Wide Area Network) da empresa.

Comentários:

Se a empresa possui unidades físicas localizadas em diferentes capitais do Brasil, trata-se de uma Wide Area Network (WAN).

Gabarito: Correto

20.(CEBRASPE / Polícia Federal – 2018) A conexão de sistemas como TVs, laptops e telefones celulares à Internet, e também entre si, pode ser realizada com o uso de comutadores (switches) de pacotes, os quais têm como função encaminhar a um de seus enlaces de saída o pacote que está chegando a um de seus enlaces de entrada.

Comentários:

A banca considerou a questão como correta, mas eu discordo! Essa questão foi bastante polêmica! Para mim, a questão erra em afirmar que é possível realizar a conexão de equipamentos à Internet por meio de switches - essa é uma função dos roteadores. Switches, por si só, são incapazes de realizar a conexão de computadores à internet. Existem alguns tipos de switches – chamados Switch Level 3 – que

02854629116 - Willian de Santana Angola

conseguem realizar funções semelhantes às dos roteadores, mas nem mesmo eles são capazes de fazer a conexão com a Internet.

Switches L3 são projetados principalmente para comutação de tráfego dentro de uma LAN, mas têm recursos de roteamento limitados – não sendo ideais para conectar diretamente uma rede local à internet. Embora possam possuir recursos básicos de roteamento, eles geralmente não oferecem funcionalidades avançadas de roteamento exigidas para o encaminhamento de tráfego entre redes, incluindo a Internet (Ex: em geral, não possuem NAT).

Gabarito: Correto

21.(CEBRASPE / Polícia Federal – 2018) Uma empresa tem unidades físicas localizadas em diferentes capitais do Brasil, cada uma delas com uma rede local, além de uma rede que integra a comunicação entre as unidades. Essa rede de integração facilita a centralização do serviço de email, que é compartilhado para todas as unidades da empresa e outros sistemas de informação. Tendo como referência inicial as informações apresentadas, julgue o item subsecutivo.

Em uma rede local que possui a topologia estrela, podem ser utilizados switches para integrar a comunicação entre os computadores.

Comentários:

Perfeito! Na topologia em estrela, os equipamentos são conectados a um nó central concentrador para integrar a comunicação entre os computadores. Em geral, o nó concentrador pode ser um hub ou um switch.

Gabarito: Correto

22.(CEBRASPE / Polícia Federal – 2018) Uma das vantagens da rede de computadores com tipologia mesh é a varredura de diversas possibilidades de roteamento para identificar a mais eficiente.

Comentários:

Para mim, essa é mais uma questão que poderia ser anulada. Não existe *tipologia* mesh, mas *topologia* mesh. Ignorando o erro do termo utilizado, a topologia mesh (malha) realmente possui a vantagem de poder varrer diversas possibilidades de roteamento para identificar a mais eficiente. A internet funciona como uma malha, logo pacotes transmitidos entre duas máquinas podem percorrer caminhos distintos até chegar ao destinatário final. Lembrando que – nessa topologia – um nó está conectado a diversos outros, mas isso não significa que todos os nós estarão conectados diretamente a todos os outros.

Gabarito: Correto

23.(CEBRASPE / Polícia Federal – 2018) Em redes de comunicação de dados, existem três modos de transmissão: o simplex, em que os dados circulam em apenas um sentido; o half-duplex, em que os dados circulam nos dois sentidos ao mesmo tempo; e o full-duplex, também conhecido por ligação de alternância.

Comentários:

A questão inverteu half-duplex e full-duplex. No primeiro, os dados circulam nos dois sentidos, mas de forma alternada: ambos podem transmitir e receber dados, porém nunca simultaneamente. No segundo, os dados circulam nos dois sentidos ao mesmo tempo.

02854629116 - Willian de Santana Angola

Gabarito: Errado

24.(CEBRASPE / Polícia Federal – 2018) Por se tratar de arquitetura ultrapassada e possuir pouco compartilhamento de recursos, redes do tipo cliente/servidor não podem ter mais que 100 clientes conectados ao respectivo servidor.

Comentários:

Pelo contrário, redes do tipo cliente/servidor são as mais utilizadas atualmente no mundo inteiro. Um exemplo clássico desse tipo de rede é a Internet, logo é óbvio que pode haver muito mais que cem clientes conectados ao respectivo servidor.

Gabarito: Errado

25.(CEBRASPE / Polícia Federal – 2018) Uma empresa tem unidades físicas localizadas em diferentes capitais do Brasil, cada uma delas com uma rede local, além de uma rede que integra a comunicação entre as unidades. Essa rede de integração facilita a centralização do serviço de email, que é compartilhado para todas as unidades da empresa e outros sistemas de informação. Tendo como referência inicial as informações apresentadas, julgue o item subsecutivo.

Para viabilizar a comunicação de dados entre as unidades da empresa, podem ser utilizados serviços de interconexão com roteadores providos por operadoras de telecomunicação.

Comentários:

Perfeito! Podem, sim, ser utilizados roteadores fornecidos por operadoras de telecomunicação para interconectar as redes. Essa é – inclusive – a função principal de um roteador!

Gabarito: Correto

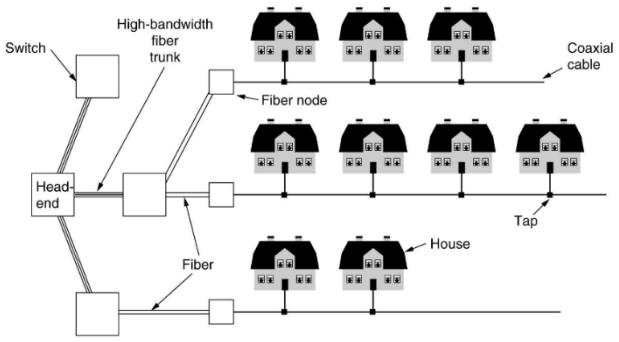
26.(CEBRASPE / Polícia Federal – 2018) Situação hipotética: Múltiplos hospedeiros devem ser conectados a LANs sem fio, a redes por satélite e a redes de fibra (HFC). Para isso, deve-se escolher entre dois tipos de canais distintos, em função das características da camada de enlace: difusão (broadcast) ou ponto a ponto. Assertiva: Nessa situação, deve-se fazer a conexão dos hospedeiros por meio de difusão.

Comentários:

Vamos por partes: a questão afirma que múltiplos hospedeiros devem ser conectados a LANs sem fio, a redes por satélite e a redes de fibra (HFC). Dessa forma, a situação hipotética traz diversas máquinas que devem ser conectadas por tecnologias de acesso à internet diferentes. Uma LAN sem fio é também chamada de WLAN; uma rede via satélite é aquela que conecta satélites orbitando a Terra; e uma rede HFC é aquela que combina cabos de fibra óptica e cabo coaxial.

A questão afirma que, para conectar os múltiplos hospedeiros, deve-se escolher dois tipos de canais distintos: difusão ou ponto-a-ponto. Se eu conectar vários hospedeiros a uma rede local sem fio, a transmissão será em difusão porque toda transmissão enviada será recebida por todos os outros hospedeiros; se eu conectar vários hospedeiros a uma rede via satélite, a transmissão também será em difusão porque toda transmissão enviada será recebida por todos os outros hospedeiros.

02854629116 - Willian de Santana Angola



A grande dúvida da questão está relacionada à Rede HFC. Nós sabemos que o cabo coaxial que sai do receptor óptico forma um barramento compartilhado, portanto a transmissão também será em difusão porque toda transmissão enviada será recebida por todos os outros hospedeiros.

Gabarito: Correto

27.(CEBRASPE / FUB – 2018) Em comparação com os fios de cobre, as fibras ópticas têm como desvantagem a baixa imunidade a interferências eletromagnéticas e à ação corrosiva de alguns elementos químicos presentes na atmosfera.

Comentários:

Na verdade, fibras ópticas possuem maior imunidade a interferências eletromagnéticas e à ação corrosiva de alguns elementos químicos na atmosfera.

Gabarito: Errado

28.(CEBRASPE / SEFAZ-RS – 2018) Assinale a opção que indica equipamento que permite estabelecer a comunicação entre duas redes LAN (local area network) distintas que empregam cabeamento padrão UTP.

a) hub
b) storage
c) access point
d) roteador
e) conector de fibra óptica

Comentários:

(a) Errado, não conecta redes distintas; (b) Errado, é um equipamento para armazenamento de dados; (c) Errado, é um equipamento utilizado para estender recursos de uma rede local; (d) Correto, é responsável por interconectar redes distintas; (e) Errado, não faz nenhum sentido.

Gabarito: Letra D

29.(CEBRASPE / SEFAZ-RS – 2018) Em redes locais, determinados equipamentos concentram o tráfego de dados entre os computadores. Alguns deles replicam os dados para todos os computadores da rede; outros permitem o tráfego de dados somente para o computador destinatário. Assinale a opção que apresenta equipamento utilizado para concentrar e transmitir dados somente ao computador destinatário, sem replicá-los a outros computadores conectados à mesma rede.

02854629116 - Willian de Santana Angola

a) smartphone
b) hub
c) switch
d) conector RJ-45
e) impressora

Comentários:

(a) Errado, não faz nenhum sentido; (b) Errado, ele transmite os dados para todos os computadores em broadcast; (c) Correto, ele realmente permite transmitir dados em unicast, sem replicá-los a outros computadores; (d) Errado, não faz nenhum sentido; (e) Errado, o examinador viajando!

Gabarito: Letra C

02854629116 - Willian de Santana Angola

LISTA DE QUESTÕES – CEBRASPE

1. **(CEBRASPE / ANTT – 2024) N, hacker mundialmente conhecido por sua atuação na Deep Web e na Dark Web e por cometer, sem deixar vestígios, crimes virtuais e atentar contra a cibersegurança de diversos órgãos públicos em todo o mundo, acessou um programa computacional de determinado ente federativo brasileiro que tem por objeto o estudo jurimétrico de infrações e acidentes trânsito e obteve os dados de inúmeros condutores. De posse desses dados, acessou os softwares dos veículos identificados em tal programa como detentores de tecnologia de condução semiautônoma e os fraudou, com o intuito de gerar acidentes de trânsito. N também instalou, no programa computacional, uma ferramenta de inteligência artificial que se vale de algoritmos para automaticamente gerar uma série de notificações de infração de trânsito a inúmeros condutores.**

   Deep Web e Dark Web são expressões sinônimas utilizadas para descrever uma parte da Internet que, em contraposição à chamada Surface Web, é acessada para a realização de atividades ilegais.

2. **(CEBRASPE / CNPQ – 2024) Para que um computador possa se conectar à Internet, é essencial que ele esteja equipado com um hardware de comunicação, denominado placa de rede, que pode ser um chipset integrado à placa mãe do computador.**

3. **(CEBRASPE / TJ-ES – 2023) Com base nas propriedades de rede exibidas na imagem a seguir, extraídas de um computador com Windows 10 conectado à rede por meio de apenas um adaptador de rede, é correto afirmar que esse computador poderá conectar-se a uma rede com velocidade de até 1.000 Mbps.**



4. **(CEBRASPE / TCE-RJ – 2022) Diferentemente das bridges, os repetidores são dispositivos capazes de reconhecer e examinar os quadros da camada de enlace.**

5. **(CEBRASPE / TCE-RJ – 2022) No padrão Gigabit Ethernet, tanto no modo de operação half-duplex quanto no modo full-duplex, o uso do protocolo CSMA/CD para evitar colisões é**

02854629116 - Willian de Santana Angola

dispensável, em razão da extensão de portadora, uma característica voltada à prevenção de colisões incluída originalmente nas definições do padrão.

6. **(CEBRASPE / SECONT-ES – 2022) As mensagens enviadas na Internet denominam-se pacotes, e os comutadores de pacotes são denominados roteadores ou switches.**

7. **(CEBRASPE / PG-DF – 2021) Uma rede formada por dispositivos bluetooth é exemplo de PAN (Personal Area Network).**

8. **(CEBRASPE / TELEBRÁS - 2021) O único requisito obrigatório ao se projetar uma rede de computadores é realizar um levantamento da quantidade de computadores a serem conectados à rede.**

9. **(CEBRASPE / PC-AL – 2021) Rede metropolitana (MAN) é aquela que abrange uma grande área geográfica – com frequência um país ou continente – e contém um conjunto de máquinas cuja finalidade é executar os programas (ou seja, as aplicações) do usuário.**

10. **(CEBRASPE / PC-AL – 2021) Denomina-se cabo coaxial, em uma rede de comunicação, o tipo de mídia de comunicação que realiza a conexão entre pontos, é imune a ruídos elétricos e é responsável pela transmissão de dados com capacidade de largura de banda muito maior do que os pares trançados.**

11. **(CEBRASPE / SEFAZ-CE – 2021) Em uma rede em topologia de barramento, as comunicações de mensagens do tipo difusão são facilitadas porque todos os nós conectados ao barramento são capazes de ouvir todas as transmissões realizadas.**

12. **(CEBRASPE / Polícia Federal – 2021) Uma LAN (local área network) fornece conectividade em tempo integral para os serviços de conexão da Internet.**

13. **(CEBRASPE / ME – 2020) O switch envia os quadros somente para a porta de destino, por meio da análise do quadro e da obtenção do MAC (Media Access Control) destino, o qual é checado em uma tabela interna que contém todos os endereços MAC das interfaces de rede dos computadores da rede.**

14. **(CEBRASPE / TJ-AM – 2019) Apesar de a Internet ser uma rede mundial de acesso amplo e gratuito, os usuários domésticos a utilizam por meio de algum provedor de acesso à Internet, isto é, uma empresa privada que cobra pelo acesso ao serviço.**

15. **(CEBRASPE / MPC/PA – 2019) Considere que quatro empresas distintas, localizadas em países e continentes diferentes, tenham de acessar e compartilhar dados entre si. Essa demanda pode ser atendida mediante a elaboração de projeto em que se conste a implementação de uma rede:**

a) VoIP (voice over IP).
b) PGP (Pretty Good Privacy).
c) LAN (local area network).
d) SSL (secure sockets layer).
e) WAN (wide area network).

16. **(CEBRASPE / PGE-PE – 2019) Uma topologia de rede híbrida pode combinar características de topologias tanto em barramento quanto em anel, por exemplo.**

02854629116 - Willian de Santana Angola

17.(CEBRASPE / Polícia Federal – 2018) As redes de computadores podem ser classificadas, pela sua abrangência, em LAN (Local Area Network), MAN (Metropolitan Area Network), e WAN (Wide Area Network).

18.(CEBRASPE / Polícia Federal – 2018) PAN (Personal Area Network) são redes de computadores destinadas a ambientes com acesso restrito, seja por limitações físicas ou por definições de segurança.

19.(CEBRASPE / Polícia Federal – 2018) Uma empresa tem unidades físicas localizadas em diferentes capitais do Brasil, cada uma delas com uma rede local, além de uma rede que integra a comunicação entre as unidades. Essa rede de integração facilita a centralização do serviço de email, que é compartilhado para todas as unidades da empresa e outros sistemas de informação.

Se as redes locais das unidades da empresa estiverem interligadas por redes de operadoras de telecomunicação, então elas formarão a WAN (Wide Area Network) da empresa.

20.(CEBRASPE / Polícia Federal – 2018) A conexão de sistemas como TVs, laptops e telefones celulares à Internet, e também entre si, pode ser realizada com o uso de comutadores (switches) de pacotes, os quais têm como função encaminhar a um de seus enlaces de saída o pacote que está chegando a um de seus enlaces de entrada.

21.(CEBRASPE / Polícia Federal – 2018) Uma empresa tem unidades físicas localizadas em diferentes capitais do Brasil, cada uma delas com uma rede local, além de uma rede que integra a comunicação entre as unidades. Essa rede de integração facilita a centralização do serviço de email, que é compartilhado para todas as unidades da empresa e outros sistemas de informação. Tendo como referência inicial as informações apresentadas, julgue o item subsecutivo.

Em uma rede local que possui a topologia estrela, podem ser utilizados switches para integrar a comunicação entre os computadores.

22.(CEBRASPE / Polícia Federal – 2018) Uma das vantagens da rede de computadores com tipologia mesh é a varredura de diversas possibilidades de roteamento para identificar a mais eficiente

23.(CEBRASPE / Polícia Federal – 2018) Em redes de comunicação de dados, existem três modos de transmissão: o simplex, em que os dados circulam em apenas um sentido; o half-duplex, em que os dados circulam nos dois sentidos ao mesmo tempo; e o full-duplex, também conhecido por ligação de alternância.

24.(CEBRASPE / Polícia Federal – 2018) Por se tratar de arquitetura ultrapassada e possuir pouco compartilhamento de recursos, redes do tipo cliente/servidor não podem ter mais que 100 clientes conectados ao respectivo servidor.

25.(CEBRASPE / Polícia Federal – 2018) Uma empresa tem unidades físicas localizadas em diferentes capitais do Brasil, cada uma delas com uma rede local, além de uma rede que integra a comunicação entre as unidades. Essa rede de integração facilita a centralização do serviço de email, que é compartilhado para todas as unidades da empresa e outros sistemas de informação. Tendo como referência inicial as informações apresentadas, julgue o item subsecutivo.

Para viabilizar a comunicação de dados entre as unidades da empresa, podem ser utilizados serviços de interconexão com roteadores providos por operadoras de telecomunicação.

02854629116 - Willian de Santana Angola

26.(CEBRASPE / Polícia Federal – 2018) Situação hipotética: Múltiplos hospedeiros devem ser conectados a LANs sem fio, a redes por satélite e a redes de fibra (HFC). Para isso, deve-se escolher entre dois tipos de canais distintos, em função das características da camada de enlace: difusão (broadcast) ou ponto a ponto. Assertiva: Nessa situação, deve-se fazer a conexão dos hospedeiros por meio de difusão.

27.(CEBRASPE / FUB – 2018) Em comparação com os fios de cobre, as fibras ópticas têm como desvantagem a baixa imunidade a interferências eletromagnéticas e à ação corrosiva de alguns elementos químicos presentes na atmosfera.

28.(CEBRASPE / SEFAZ-RS – 2018) Assinale a opção que indica equipamento que permite estabelecer a comunicação entre duas redes LAN (local area network) distintas que empregam cabeamento padrão UTP.

a) hub
b) storage
c) access point
d) roteador
e) conector de fibra óptica

29.(CEBRASPE / SEFAZ-RS – 2018) Em redes locais, determinados equipamentos concentram o tráfego de dados entre os computadores. Alguns deles replicam os dados para todos os computadores da rede; outros permitem o tráfego de dados somente para o computador destinatário. Assinale a opção que apresenta equipamento utilizado para concentrar e transmitir dados somente ao computador destinatário, sem replicá-los a outros computadores conectados à mesma rede.

a) smartphone
b) hub
c) switch
d) conector RJ-45
e) impressora

02854629116 - Willian de Santana Angola

GABARITO – CEBRASPE

1. ERRADO
2. CORRETO
3. CORRETO
4. ERRADO
5. ERRADO
6. CORRETO
7. CORRETO
8. ERRADO
9. ERRADO
10. ERRADO
11. CORRETO
12. ERRADO
13. CORRETO
14. CORRETO
15. LETRA E
16. CORRETO
17. CORRETO
18. ERRADO
19. CORRETO
20. CORRETO
21. CORRETO
22. CORRETO
23. ERRADO
24. ERRADO
25. CORRETO
26. CORRETO
27. ERRADO
28. LETRA D
29. LETRA C

02854629116 - Willian de Santana Angola

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.

1. 

Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2. 

Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3. 

Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4. 

Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5. 

Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6. 

Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7. 

Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8. 

O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.